



**LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
DESAIN PROYEK TEKNIK BIOMEDIK
AURICORE DIGITAL STETHOSCOPE**

Anggota Tim:

Crystaly (2306202523)	Teknik Biomedik
Andi Muhammad Alvin Farhansyah (2306161933)	Teknik Komputer
Rowen Rodotua Harahap (2306250604)	Teknik Komputer
Musyaffa Iman Supriadi (2306208463)	Teknik Komputer
Christian Zealot (2306201786)	Teknik Elektro

Klien: Rizky Alif Ahmad Damiri

Advisor: Dr. Basari, S.T., M.Eng.

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK BIOMEDIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JUNI 2026**

ABSTRAK

Penyakit kardiovaskular dan pernapasan masih menjadi tantangan fatal yang penanganannya sering kali terhambat oleh keterbatasan akustik stetoskop konvensional di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan laboratorium edukasi medis. Sementara itu, stetoskop digital komersial terlampau mahal serta sangat bergantung pada komputasi *cloud* yang rawan latensi. Sebagai solusi, proyek ini mengusulkan "AurisCore", sebuah stetoskop cerdas berbasis *cyber-physical system* berdesain hibrida *inline* dengan sasis akustik *polylactic acid* (PLA) berdensitas tinggi dan katup baut putar mekanis yang mempertahankan kesan natural pemakaian bagi tenaga kesehatan. Instrumen ini mengakuisisi sinyal melalui *analog front-end* (mikrofon ganda MEMS INMP411 dan Op-Amp TL084) yang didigitalisasi secara nirlatensi oleh mikrokontroler ESP32-S3 melalui *direct memory access* (ADC 12-bit, 8000 Hz) lalu ditransmisikan via Bluetooth (16 kB/s). Inovasi arsitektural AurisCore juga terletak pada pendelegasian beban komputasi di mana pembersihan derau adaptif (*filter* Wiener dan Wavelet db4) serta inferensi *clinical decision support* dieksekusi sepenuhnya secara *offline* di aplikasi *smartphone* menggunakan model 1D-Convolutional Neural Network (1D-CNN) berpresisi Integer-8, yang mencegah terjadinya limpahan memori terlalu besar pada mikrokontroler. Dipadukan dengan aktuasi *speaker* untuk auskultasi kolaboratif, transmisi WebRTC Peer-to-Peer terenkripsi (AES-128) berlatensi <100 ms untuk telemedisin, serta manufaktur *printed circuit board*, AurisCore memiliki posisi perangkat skrining diagnostik berbiaya rendah (HPP $\approx$ Rp1.500.000) yang mampu beroperasi kontinu selama 8,4 jam, menjadikannya solusi baru dalam pemerataan teknologi kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Stetoskop Digital, Kecerdasan Buatan, Tele-Auskultasi, Nirlatensi, Teknologi Diagnostik

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Motivasi dan Dampak Sosial.....	6
1.2 Perangkat Eksisting dan Alternatif Solusi.....	6
1.3 Pernyataan Masalah dan Rumusan Permasalahan Solusi.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI DASAR.....	9
2.1 Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka.....	9
2.2 Teori Dasar dan Mata Kuliah Teknik Biomedik Terkait.....	11
BAB III.....	15
PERANCANGAN DAN KOMPLEKSITAS SISTEM.....	15
3.1 Desain Awal.....	15
3.1.1 Ringkasan Spesifikasi Desain Produk.....	15
3.1.2 Konsep dan Arsitektur Sistem Umum.....	17
3.1.3 Alternatif Desain 1.....	19
3.1.3.1 Sirkuit Elektronika 1.....	19
3.1.3.2 Desain 3D Sasis 1.....	25
3.1.3.3 Platform Aplikasi Digital 1.....	27
3.1.3.4 Sistem Analisis Diagnosa 1.....	30
3.1.4 Alternatif Desain 2.....	35
3.1.4.1 Sirkuit Elektronika 2.....	35
3.1.4.2 Desain 3D Sasis 2.....	36
3.1.4.3 Platform Aplikasi Digital 2.....	38
3.1.4.4 Sistem Analisis Diagnosa 2.....	40
3.1.4.4.1 Konsep umum AI PDS 2.....	40
3.1.4.4.2 Alur pemrosesan.....	41
3.1.4.4.3 Model machine learning.....	41
3.1.4.4.4 Output dan fungsi tambahan.....	41
3.1.4.4.5 Kelebihan dan keterbatasan.....	42
3.1.4.4.6 Diagram AI Architecture PDS 2.....	42
3.1.5 Alternatif Desain 3.....	45
3.1.5.1 Sirkuit Elektronika 3.....	45
3.1.5.2 Desain 3D Sasis 3.....	46
1. Tabung Utama.....	46
2. Kepala Stetoskop.....	46
3. Detail Lubang Antarmuka (Interface).....	47
3.1.5.3 Platform Aplikasi Digital 3.....	47
3.1.5.4 Sistem Analisis Diagnosa 3.....	50
3.1.5.4.2 Model TinyML.....	50

3.1.5.4.3 Pembagian fungsi AI.....	51
3.1.5.4.4 Output dan batasan klinis.....	51
3.1.5.4.5 Kelebihan dan keterbatasan.....	51
3.1.5.4.6 Ringkasan Perbandingan PDS 2 dan PDS 3.....	56
3.1.5.4.7 Rekomendasi Dataset dan Evaluasi Model.....	56
3.1.5.4.8 Tools Implementasi per Layer.....	57
3.1.5.4.9 Output Report dan Batasan Klinis.....	57
3.1.6 Desain Subsistem Umum.....	57
3.1.6.1 Algoritma Pemrosesan Sinyal Awal.....	57
3.1.6.2 Sistem Backend.....	62
3.2 Kompleksitas Desain Sistem.....	64
3.2.1 Pertimbangan Standar.....	65
3.2.2 Pertimbangan Batasan Realistis.....	65
3.2.2.1 Kendala Teknis.....	65
3.2.2.2 Kendala Non-Teknis.....	66
3.2.3 Perhitungan dan Pemodelan Matematis.....	66
BAB IV.....	69
EVALUASI DAN STUDI KELAYAKAN DESAIN.....	69
4.1 Evaluasi Desain Awal.....	69
4.1.1 Kriteria Evaluasi.....	69
4.1.2 Matriks Desain.....	70
4.1.3 Analisis dan Justifikasi Penilaian.....	71
4.2 Desain Akhir yang Diusulkan.....	74
4.3 Studi Kelayakan Desain Akhir yang Diusulkan.....	77
4.3.1 Potensi Calon Pengguna.....	77
4.3.2 Potensi Manfaat bagi Pengguna.....	77
4.3.3 Potensi Penyerapan Pengguna dan Analisis Kompetitor.....	78
4.3.4 Potensi Skalabilitas dari Prototyping hingga Produksi Massal.....	79
4.3.5 Analisis Ekonomi Teknik dan Proses Pengembangan Produk.....	80
BAB V.....	82
MANAJEMEN PROYEK DAN RENCANA BIAYA.....	82
5.1 Perencanaan Proyek dan Tanggung Jawab Pekerjaan.....	82
5.1.1 Langkah-Langkah Pengerjaan dan Timeline.....	82
5.1.2 Tanggung Jawab Pekerjaan.....	83
5.1.3 Pengetahuan dan Keterampilan yang Telah Dimiliki.....	84
5.1.4 Kebutuhan Keterampilan yang Belum Dimiliki.....	84
5.2 Rencana Anggaran Belanja.....	85
5.3 Business Model Canvas.....	87
5.3.1 Value Propositions.....	88
5.3.2 Customer Segments.....	88
5.3.3 Channels.....	88
5.3.4 Customer Relationships.....	88
5.3.5 Revenue Streams.....	89
5.3.6 Key Resources.....	89

5.3.7 Key Activities.....	89
5.3.8 Key Partnership.....	89
5.3.9 Cost Structure.....	89
BAB VI.....	91
KESIMPULAN.....	91
REFERENSI.....	93
LAMPIRAN.....	95
Lampiran A: Product Design Specification (PDS).....	95
Lampiran B: Business Model Canvas.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Motivasi dan Dampak Sosial

Penyakit kardiovaskular dan gangguan respiratori menyumbang angka mortalitas tertinggi secara global, dengan kurva prevalensi yang semakin tajam di negara berkembang [1]. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes I) dan wilayah rural, proses skrining awal kelainan kardiopulmonal mengandalkan auskultasi menggunakan stetoskop akustik konvensional. Pendekatan ini memiliki limitasi seperti atenuasi gelombang suara saat merambat melalui selang tubing, dan sensitivitas telinga manusia yang menurun signifikan pada frekuensi subsonik (<50 Hz). Padahal, komponen penting suara jantung, seperti *ventricular gallop* (S3) dan *atrial gallop* (S4), berada pada pita spektrum 20-150 Hz [2].

Selain itu, stetoskop akustik konvensional tidak memiliki kapabilitas isolasi derau aktif. Di lingkungan instalasi gawat darurat (IGD) yang tingkat tekanan suara latarnya sering melampaui 65 dB, *signal-to-noise ratio* (SNR) auskultasi bisa di bawah 5 dB. Hal ini memicu tingginya angka *false-negative* pada deteksi patologi beramplitudo rendah seperti *murmur* jantung tingkat I/II atau *crackles* paru. Karena itu, digitalisasi auskultasi menjadi sebuah kebutuhan untuk mendemokratisasi akses diagnostik yang presisi, objektif, dan berbasis data di wilayah dengan infrastruktur tenaga medis yang asimetris [2], [3].

Lebih jauh lagi, transformasi dari stetoskop akustik menuju instrumen digital memberikan dampak terhadap ekosistem edukasi dan manajemen rekam medis. Dengan stetoskop digital, gelombang suara organ dapat direkam dan diputar ulang. Kemampuan ini menjadi instrumen pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan untuk mengenali pola patologis di lapangan. Selain itu, digitalisasi arsip suara memungkinkan pemantauan perkembangan penyakit pasien dari waktu ke waktu secara komparatif. Tenaga medis tidak lagi diwajibkan melakukan diagnosis secara instan saat itu juga. Analisis spektral yang lebih dalam, diskusi antardokter, serta evaluasi historis dapat dilakukan secara asinkron meskipun dokter sedang tidak bersama pasien [2].

1.2 Perangkat Eksisting dan Alternatif Solusi

Digitalisasi stetoskop telah diinisiasi oleh industri medis dengan produk komersial seperti 3M Littmann CORE, Eko Duo, dan Thinklabs One. Meskipun menawarkan amplifikasi, penetrasi perangkat ini terhambat oleh limitasi arsitektural. Perangkat Thinklabs masih menggunakan koneksi kabel yang rentan memicu distorsi derau mekanis. Sementara

itu, mayoritas perangkat nirkabel seperti Eko Duo membebankan komputasi *artificial intelligence* (AI) pada *server (cloud-centric)*. Sinyal yang direkam harus diunggah ke internet untuk dianalisis sebelum hasilnya diunduh kembali. Siklus propagasi ini menyebabkan latensi transmisi diagnostik yang signifikan dan menghambat kemampuan *real-time* diagnosis apabila alat digunakan di wilayah dengan *bandwidth* seluler yang buruk [3], [4].

Sebagai alternatif solusi, proyek ini mengusulkan "AurisCore", sebuah prototipe stetoskop cerdas berbasis digital. Berdasarkan studi literatur dan *product design specification* (PDS) yang telah kami buat, terdapat 3 alternatif rancangan arsitektur sistem yang dapat dikembangkan dengan biaya relatif rendah:

1. Alternatif Solusi 1 (PDS 1): Menggunakan sasis *inline*, transmisi Bluetooth Low Energy (BLE), dan komputasi AI *offline* di smartphone. Menggunakan sistem aktuasi *speaker* internal di dalam sasis yang mengeluarkan suara melalui selang tubing menuju *earpiece* bawaan stetoskop konvensional. Pendekatan ini mengeliminasi kebutuhan *audio jack* eksternal, sehingga dokter dapat beroperasi di mode akustik murni secara organik, atau beralih ke mode digital di mana suara dapat didengarkan melalui perangkat *smartphone* atau laptop. Arsitektur perangkat lunak memanfaatkan ekosistem Flutter (bahasa Dart) untuk antarmuka *frontend*, serta Python dengan *endpoint* Flask dan basis data Firebase untuk infrastruktur *backend*.
2. Alternatif Solusi 2 (PDS 2): Menggunakan sasis kotak dengan transmisi Wi-Fi WebSocket berkecepatan tinggi. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan beban pemrosesan pada mikrokontroler (ESP32). Mikrokontroler hanya berfungsi sebagai perangkat akuisisi yang melakukan *streaming* data mentah secara kontinu ke PC atau *smartphone*. Di perangkat penerima model *machine learning* yang berat dan analisis parameter dieksekusi.
3. Alternatif Solusi 3 (PDS 3): Menggunakan sasis tubular dengan komputasi TinyML di perangkat keras (Edge AI). Rancangan ini menggunakan perangkat keras *audio splitter* menuju Audio Jack 3.5 mm untuk memungkinkan dokter mendengarkan suara tubuh pasien secara *real-time* tanpa jeda komputasi mikrokontroler.

1.3 Pernyataan Masalah dan Rumusan Permasalahan Solusi

Berdasarkan identifikasi kesenjangan antara inefisiensi alat mekanis dan arsitektur perangkat digital yang mahal, pernyataan masalah proyek ini adalah: "Tidak adanya instrumen untuk skrining suara kardiopulmonal secara digital yang objektif, resisten terhadap kebisingan ruangan, memiliki fasilitas perekaman untuk pemantauan historis pasien, mampu

menekan beban pemrosesan pada perangkat keras, serta berharga terjangkau tanpa mengorbankan kapasitas *real-time* dan kecepatan diagnosis." Untuk memecahkan pernyataan masalah di atas, rumusan permasalahan solusi keteknikan yang harus diselesaikan meliputi:

1. Bagaimana merancang sirkuit *analog front-end* (AFE) menggunakan mikrofon dan *amplifier* yang mampu menangkap rentang fisiologis 20 Hz hingga 2000 Hz, sekaligus mengkondisikan sinyal agar aman didigitalisasi oleh mikrokontroler?
2. Bagaimana merancang arsitektur komunikasi data agar mikrokontroler dapat difokuskan seminimal mungkin hanya untuk fungsi akuisisi dan *streaming* data, sehingga terhindar dari kendala memori *overflow* atau *system crash*?
3. Bagaimana mengeksekusi integrasi komputasi *digital signal processing* (DSP) dan ekstraksi matriks fitur AI pada perangkat lunak eksternal (PC atau *smartphone*) agar mampu mengenali pola patologis organ dengan tingkat akurasi di atas 90%?
4. Bagaimana merancang jalur auskultasi analog dan digital yang natural tanpa menggunakan *audio jack* eksternal, melainkan melalui integrasi *speaker* internal ke *earpiece* stetoskop untuk mempertahankan rasa natural dalam pemakaian stetoskop?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI DASAR

2.1 Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka

Auskultasi adalah metode klinis fundamental untuk mengevaluasi hemodinamik jantung, sistem respirasi, serta aktivitas gastrointestinal melalui perambatan gelombang akustik. Jantung manusia menghasilkan suara mekanik spesifik yang dipicu oleh penutupan katup atrioventrikular dan semilunar dengan rentang frekuensi rendah, yakni 20 Hz hingga 150 Hz. Sebaliknya, kondisi patologis seperti *murmur* jantung, yang diakibatkan oleh turbulensi aliran darah akibat stenosis katup, memiliki spektrum frekuensi hingga 400 Hz [6]. Pada sistem respirasi, suara napas normal (*vesicular*) memiliki spektrum dominan di bawah 200 Hz, sedangkan suara abnormal seperti *wheezing* dan *crackles* berada di pita frekuensi tinggi hingga 1000 Hz [6]. Di sisi lain, evaluasi pada sistem abdomen berfokus pada deteksi bising usus (*borborygmi*) yang dihasilkan oleh pergerakan peristaltik gas dan cairan, dengan karakteristik letupan suara yang berpusat pada rentang 100 Hz hingga 500 Hz [7]. Karakteristik spektral spesifik dari ketiga anatomi ini menjadi parameter matematis dalam menentukan *cut-off frequency* pada perancangan band-pass filter (BPF) agar mode seleksi organ pada perangkat elektronik mampu menolak derau di luar pita [8].

Informasi klien pada perancangan proyek ini adalah Rizky Alif Ahmad Damiri, selaku Komisaris PT Rizky Asri Prima sekaligus Direktur Eksekutif NURITEK Indonesia. Beliau membutuhkan intervensi rekayasa medis berupa stetoskop digital berwujud konvensional (*inline-module*) yang mengintegrasikan sistem transmisi nirkabel ke *smartphone*, dilengkapi visualisasi dan deteksi keabnormalan akustik berbasis AI secara *real-time*.

Sistem perancangan arsitektur perangkat keras stetoskop ini mengombinasikan transduser akustik mekanik, sirkuit pengondisi sinyal, dan *microcontroller unit* (MCU). Transduser primer yang digunakan adalah mikrofon ganda berbasis *micro-electro-mechanical systems* (MEMS) seri INMP411. Sensor MEMS ini lebih baik dibandingkan *electret condenser microphone* (ECM) karena memungkinkan SNR yang tinggi sebesar 62 dBA, kekebalan terhadap interferensi frekuensi radio, serta ukuran silikon yang kecil. Konfigurasi ganda memfasilitasi penempatan satu mikrofon secara tersegel di dalam lorong akustik untuk mengakuisisi gelombang suara organ, sementara mikrofon kedua terekspos ke luar sasis guna merekam derau ruangan sebagai sinyal referensi bagi algoritma *active noise cancellation* (ANC).

Tekanan akustik yang menabrak membran MEMS dikonversi menjadi fluktuasi tegangan pada level milivolt (mV). Sinyal mikro ini melewati jaringan AC *coupling* (*high-pass filter* pasif dengan frekuensi *cut-off* 7,23 Hz) untuk memblokir komponen arus DC serta artefak gerakan mekanis (*baseline wander*) yang berpotensi merusak amplifikasi. Sinyal kemudian diamplifikasi oleh penguat operasional (Op-Amp) TL084 bertopologi *quad* JFET-*input* dengan faktor penguatan sebesar $\approx 21\times$. Sebelum didigitalisasi, sinyal melewati sirkuit *low-pass filter* (LPF) aktif bertopologi Sallen-Key dengan frekuensi *cut-off* 2272 Hz untuk membuang derau frekuensi tinggi dan mencegah terjadinya distorsi *aliasing* perangkat keras. Sinyal analog akhir ini disalurkan ke pin *analog-to-digital converter* (ADC) 12-bit pada mikrokontroler ESP32-S3 untuk dicuplik menggunakan fitur *direct memory access* (DMA) dengan laju *sampling* 8000 Hz. Resolusi pencuplikan ini memenuhi Teorema Nyquist-Shannon ($f_s \geq 2 \times f_{max}$) guna memvalidasi ekstraksi fitur audio diagnostik patologi hingga spektrum 2000 Hz, sebelum akhirnya data mentah tersebut disalurkan melalui transmisi nirkabel BLE 5.0 berkecepatan 16 kB/s menuju *smartphone* [14], [17].

Dalam perancangan instrumen medis *embedded system*, pemilihan MCU sangat krusial. Literatur oleh Zihang (2025) mengobservasi penggunaan STM32 (berbasis arsitektur ARM Cortex-M4) pada instrumen akusisi data fisiologis. Studi tersebut menunjukkan bahwa STM32 memiliki antarmuka ADC 12-bit resolusi tinggi dan fitur Direct Memory Access (DMA) yang sanggup mengeksekusi komputasi *digital signal processing* (DSP) dengan latensi sangat rendah, yakni 1,2 ms. Meskipun arsitektur STM32 lebih baik dalam performa matematis mentah, keterbatasannya untuk proyek stetoskop ini adalah ketiadaan modul *radio frequency* (RF) nirkabel bawaan. Penggunaan STM32 mengharuskan penambahan modul antarmuka eksternal (seperti Bluetooth HC-05), yang secara geometris akan membengkakkan dimensi printed circuit board (PCB). Hal ini mendiskualifikasi STM32 karena alat mensyaratkan *inline-module* silinder dengan ukuran kecil pada leher stetoskop. Peran MCU kemudian dialihkan ke *chip* ESP32 (ukuran 7x7 mm) yang mengintegrasikan ADC dan BLE sekaligus [10].

Perbandingan sensor fisiologis literatur oleh Coste (2025) menyajikan komparasi performa berbagai sensor biometrik dalam memantau ritme jantung secara nirkabel, meliputi elektrokardiogram (EKG), *photoplethysmography* (PPG), dan akustik mekanik (piezoelektrik). Sensor EKG mengukur aktivitas kelistrikan miokardium dengan tingkat akurasi klinis 99%, namun memerlukan penempelan multi-elektroda di area spesifik (seperti Lead II) yang tidak praktis untuk skrining singkat auskultasi. Sensor PPG menggunakan modulasi optik (LED inframerah 940 nm) untuk menghitung variasi volume darah, namun

kinerjanya terdegradasi secara eksponensial oleh *motion artifact* dan tidak dapat mendeteksi kelainan katup jantung secara mekanik. Studi tersebut mengonfirmasi bahwa untuk keperluan ekstraksi sinyal fonokardiogram murni yang mencerminkan kerusakan struktural katup fisiologis (*murmur*), transduser mekanik berupa cakram piezoelektrik adalah instrumen paling optimal karena mampu mencapai Signal-to-Noise Ratio (SNR) sebesar 45 dB pada kondisi ambien klinis ruangan tertutup [11].

2.2. Teori Dasar dan Mata Kuliah Teknik Biomedik Terkait

Teori dasar:

1. Teori Fisika dan Fisiologi Gelombang Akustik: Perambatan suara jantung dan paru dari dalam rongga toraks ke permukaan kulit diatur oleh prinsip fisika gelombang mekanik dan impedansi akustik (Z). Impedansi akustik didefinisikan sebagai hasil kali antara densitas medium (ρ) dan kecepatan rambat suara (c), dengan persamaan $Z = \rho \cdot c$. Jaringan lunak manusia memiliki impedansi akustik sekitar $1,6 \times 10^6$ Rayl, sedangkan udara hanya memiliki impedansi sekitar 400 Rayl. Perbedaan ini menyebabkan atenuasi sinyal yang masif saat suara bertransisi dari kulit ke rongga udara pada stetoskop konvensional. Untuk mengatasi disrupsi ini, digunakan prinsip fisika Efek Piezoelektrik. Material PZT pada sensor mengubah regangan mekanik mekanis (S) akibat getaran diafragma menjadi perpindahan muatan listrik (D) berdasarkan persamaan dasar piezoelektrik: $D = d \cdot T + \epsilon^T \cdot E$, di mana d adalah koefisien piezoelektrik (sekitar 300×10^{-12} C/N untuk PZT-5H), T adalah tegangan mekanik (tekanan suara), dan ϵ^T adalah permitivitas bahan. Konversi ini menghilangkan kebutuhan perambatan udara di dalam sensor, sehingga SNR meningkat secara drastis [13].
2. Teori Matematika Rangkaian Analog dan Pengolahan Sinyal Digital: Sinyal kelistrikan analog dalam orde milivolt (mV) dari sensor memerlukan pengondisian sinyal matematis melalui BPF. BPF aktif orde-2 tipe Butterworth dirancang untuk memiliki respons frekuensi yang pada pita *pass-band*. Titik potong frekuensi (f_c) ditentukan secara matematis oleh persamaan komponen pasif resistor (R) dan kapasitor (C): $f_c = 1 / 2\pi RC$. Sistem ini didesain memiliki *cut-off* bawah pada 20Hz untuk meredam *motion artifact*, dan *cut-off* atas pada 1000Hz untuk memblokir noise frekuensi tinggi. Setelah sinyal difilter, proses digitalisasi dilakukan oleh ADC pada ESP32. Berdasarkan Teorema Nyquist-Shannon, frekuensi pencuplikan (f_s) harus minimal dua kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal (f_{max}) untuk menghindari *aliasing* (kehilangan data): $f_s \geq 2f_{max}$. Karena spektrum maksimal suara paru dan *murmur* jantung adalah 1000Hz, maka ADC ESP32

diprogram untuk beroperasi pada minimum $f_s=2000\text{Hz}$, dengan target *oversampling* di 8000Hz (standar audio medis) agar rekonstruksi gelombang presisi [14].

3. Teori AI: Klasifikasi suara detak jantung normal dan abnormal di *smartphone* direalisasikan melalui arsitektur CNN. Karena sinyal audio PCG merupakan data deret waktu 1-dimensi (1D), sinyal tersebut harus ditransformasikan ke dalam representasi visual spektral 2-dimensi (spektrogram) menggunakan Short-Time Fourier Transform (STFT) dengan persamaan: $X(m, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n] \cdot w[n-m] \cdot e^{-j\omega n})$, di mana $x[n]$ adalah sinyal PCG digital, dan $w[n-m]$ adalah fungsi *windowing* (seperti Hamming *window* selebar 25ms). Model CNN kemudian mengekstraksi fitur dari spektrogram ini melalui operasi konvolusi matriks untuk mempelajari pola *murmur*, *wheezing*, atau *borborygmi* [15].

Perancangan sistem stetoskop cerdas merepresentasikan integrasi berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari pada kurikulum Teknik Biomedik Universitas Indonesia, meliputi:

1. Anatomi dan Fisiologi (Semester 3): Landasan ilmu biologi kedokteran untuk mengidentifikasi letak auskultasi anatomis yang tepat, serta pemahaman fisiologis mengenai mekanisme pembukaan/penutupan katup jantung yang menghasilkan anomali frekuensi spektral.
2. Rangkaian Listrik (Semester 2) & Elektronika Analog (Semester 3): Dasar perancangan *hardware*. Digunakan untuk mendesain arsitektur AFE, menghitung rasio komponen pada Op-Amp *inverting/non-inverting*, dan menyusun BPF untuk mengeliminasi derau.
3. Sistem Embedded (Semester 5): Fondasi rekayasa *firmware*. Diaplikasikan untuk memprogram inti mikrokontroler ESP32, mengatur *register* antarmuka ADC 12-bit, mengalokasikan memori *buffer* audio, dan merancang protokol transmisi BLE dengan *throughput* kontinu.
4. Perancangan Sensor Biomedik (Semester 6): Pengetahuan mengenai karakterisasi transduser medis, yang mendasari justifikasi pemilihan sensor mekanik PZT dibandingkan *microphone condenser* biasa untuk menekan impedansi *ambient noise*.
5. Pemrosesan Sinyal Medis (Semester 6): Matriks matematika pemrosesan sinyal. Digunakan pada tahap ekstraksi parameter sinyal, penerapan teori Nyquist, serta manipulasi filter IIR/FIR untuk membersihkan sinyal PCG mentah.
6. Kecerdasan Buatan Biomedik (Mata Kuliah Pilihan): Diaplikasikan untuk merancang topologi algoritma *deep learning*, kompilasi dataset suara tubuh, transformasi STFT, hingga proses pelatihan dan inferensi model AI yang diaplikasikan pada *smartphone*.

2.3. Standar & Batasan Realistis

Untuk mencapai fungsionalitas diagnostik yang ekuivalen atau melampaui produk komersial seperti ABN Sonic, sistem prototipe stetoskop digital ini harus memenuhi parameter standar kinerja berikut:

1. Standar Respons Frekuensi Akustik: Berdasarkan standar auskultasi klinis, sistem harus mampu merespons dan meloloskan pita frekuensi biologis secara spesifik 20 Hz - 400 Hz untuk mendeteksi suara jantung dan *murmur*; 100 Hz - 500 Hz untuk bisping usus (abdomen), serta pita lebar hingga 1000 Hz untuk mendeteksi *wheezing* paru. Parameter ini menjadi acuan batas *cut-off frequency* pada BPF [6]-[8].
2. Standar Pencuplikan dan Transmisi Data: Agar tidak terjadi kehilangan informasi diagnostik, ADC harus mencuplik sinyal audio dengan kecepatan minimum 8.000 Hz (sampling rate 8 kHz) pada resolusi 12-bit. Data ini kemudian ditransmisikan via modul BLE 4.2/5.0 dengan laju bit kontinu minimal 64 kbps ke *smartphone* [9].
3. Standar Keluaran Suara: Amplifikasi suara (hingga 40x lipat) tidak boleh merusak fungsi pendengaran dokter. *Gain amplifier* harus dibatasi secara elektronik (*clipping*) agar tingkat tekanan suara maksimal pada *earpiece* tidak melampaui 110 dB [9].

Dalam proses perakitan dan perancangan *hardware* prototipe, pedoman standar keteknikan berikut diimplementasikan:

1. Standar Manufaktur Rangkaian: Sesuai standar industri *embedded system*, perancangan perangkat keras tidak diperkenankan menggunakan *protoboard* atau kabel jumper. Sistem harus dicetak pada *printed circuit board* (PCB) *double-layer* menggunakan komponen *surface mount device* untuk meminimalisasi dimensi modul [9].
2. Integritas Sinyal dan Separasi Elektromagnetik: Untuk menghindari interferensi elektromagnetik yang merusak kualitas audio, jalur sinyal analog (dari sensor piezoelektrik ke *pre-amplifier*) harus dipisahkan dari jalur frekuensi radio digital (antena BLE ESP32) dengan jarak lintasan minimum 2 mm, serta dipisahkan oleh lapisan *ground plane* tembaga murni pada PCB [9].
3. Standar Keamanan Kelistrikan Medis (IEC 60601-1): Mengacu pada standar keselamatan alat elektromedis International Electrotechnical Commission (IEC) 60601-1, perancangan sirkuit harus mengisolasi catu daya baterai. Tingkat kebocoran arus yang menjalar melalui logam *chestpiece* ke permukaan kulit pasien harus dibatasi di bawah ambang batas 10 μ A untuk mencegah syok mikrokardiak [16].

Terdapat batasan limitasi fisika dan teknis yang mendasari arsitektur desain alat ini.

1. Batasan Dimensi dan Form Factor: Modul elektronik harus terintegrasi dalam bentuk silinder vertikal (*inline-module*) di leher stetoskop. Modul ini harus memiliki dimensi maksimum dengan diameter ≤ 30 mm dan panjang ≤ 80 mm. Melebihi ukuran ini akan menggeser *center of gravity* stetoskop, sehingga membebani pergelangan tangan dokter saat digunakan [17].
2. Batasan Daya Baterai: Sistem ditenagai oleh baterai *lithium-polymer* (Li-Po) sel tunggal 3,7V berkapasitas kecil (sekitar 300 mAh) demi menjaga ukuran modul. Karena komputasi ADC dan *streaming* BLE pada ESP32 secara aktif mengonsumsi daya hingga 130 mA, perangkat memiliki kendala teknis batas waktu operasi terus-menerus maksimal selama 2 hingga 2,5 jam sebelum harus diisi ulang via *port* Type-C [4], [9].
3. Batasan Latensi Transmisi: Guna memberikan efek *real-time* yang selaras dengan *tactile feedback* saat dokter memegang dada pasien, latensi transmisi dari penangkapan suara piezoelektrik hingga munculnya grafik visualisasi dan hasil deteksi AI di layar *smartphone* tidak boleh melampaui 100 milidetik (< 100 ms) [4], [9].

Kendala nonteknis:

1. Kendala Ekonomi: Harga jual ABN Sonic di pasaran Indonesia adalah Rp5.275.000. Agar inovasi ini layak diserap oleh pasar institusi pendidikan kedokteran dan dokter umum, biaya pokok produksi purwarupa dibatasi tidak boleh melebihi batas Rp1.500.000, sehingga alat dapat dipasarkan jauh di bawah harga kompetitor [3].
2. Kendala Etika dan Privasi Data Pasien: Rekaman PCG diklasifikasikan sebagai data rekam medis pasien yang konfidensial. Sistem memiliki kendala etika dan regulasi privasi (seperti UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia atau standar HIPAA secara global). Aplikasi *smartphone* diwajibkan melakukan inferensi ML secara luring tanpa melakukan pengunggahan data audio ke *cloud server* secara paksa. Setiap proses pengujian ke manusia nantinya mensyaratkan persetujuan Kaji Etik dari komite pengawas medis [18].
3. Kendala Psikologis dan Ergonomi (Sosial): Perubahan pada bentuk instrumen (seperti menghilangkan selang akustik menjadi perangkat bundar) menurunkan kepercayaan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, batasan desain mengharuskan alat mempertahankan siluet dan material *chestpiece* logam serta perambatan akustik *binaural tube* stetoskop konvensional sebagai bentuk pertahanan aspek ergonomi psikologis profesi dokter [3].

BAB III

PERANCANGAN DAN KOMPLEKSITAS SISTEM

3.1 Desain Awal

3.1.1 Ringkasan Spesifikasi Desain Produk

Tabel 3.1.1 merangkum konstrain, target performa, dan justifikasi keteknikan yang harus dipenuhi oleh prototipe AurisCore sebelum memasuki fase perakitan fisik.

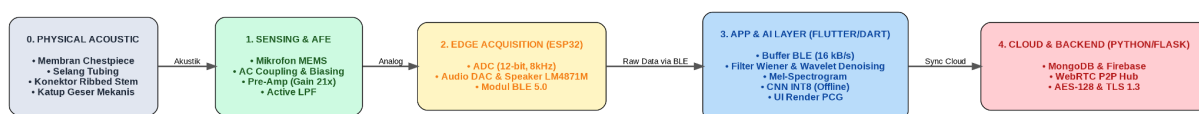
Tabel 3.1.1 Ringkasan Spesifikasi Desain Produk (PDS)

Parameter Rekayasa	Target Spesifikasi	Justifikasi Keteknikan & Standar Medis
Pita Frekuensi Operasional	20 Hz - 2000 Hz	Rentang untuk mengakuisisi frekuensi subsonik jantung (S3/S4) di 20 Hz hingga patologi paru akut (<i>crackles</i> resolusi tinggi) di 2000 Hz.
Sensitivitas Sensor (SNR)	≥ 20 dB (<i>pasca-denoising</i>)	Membutuhkan mikrofon ganda (INMP411) dengan algoritma Filter Wiener adaptif untuk menghapus interferensi gesekan sasis dan derau (<i>active noise cancellation</i>).
Integritas Konversi A/D	<i>Sampling Rate</i> 8000 Hz, Resolusi 12-bit	Sesuai Teorema Nyquist ($f_s \geq 2 \times f_{max}$) guna mencegah <i>aliasing</i> frekuensi tinggi, serta kompatibel diproses oleh DMA pada prosesor ESP32.
Arsitektur Sasis	90×40×30 mm	Konfigurasi sasis <i>inline</i> silindris memusatkan pusat gravitasi (momen inersia) tetap berada di tengah selang. Tidak menghalangi tangan dokter saat memanipulasi <i>chestpiece</i> pasien. Dilengkapi baut putar untuk memblokir suara saat mode digital.
Integritas Akustik Material	Impedansi PLA $\sim 2,72 \times 10^6$ Rayl	Kepadatan <i>infill</i> material cetak $\geq 90\%$ diperlukan agar koefisien pantulan di lorong akustik internal mencapai 99% (mengunci perambatan gelombang).
Reproduksi Suara Mode Digital via Earpiece	Speaker SMS-1308MS-2-R (8 Ω) yang didorong oleh IC <i>audio amplifier</i> LM4871M.	Meniadakan <i>audio jack</i> eksternal. Sinyal analog secara perangkat keras langsung dipantulkan kembali ke <i>earpiece</i> selang konvensional tanpa secara <i>near zero delay</i> untuk keperluan auskultasi dan edukasi medis kolaboratif.
Sensing & Analog	Dua Mikrofon MEMS INMP411	Menjaga ambang SNR. LPF aktif membuang artefak frekuensi radio untuk mencegah distorsi harmonik (<i>aliasing</i>) sebelum sinyal didigitalisasi

Front-End (AFE)	(Organ & ANC Lingkungan) dipadukan Op-Amp TL084 dengan injeksi gain konstan 21x dan LPF aktif.	
Edge Data Acquisition	Mikrokontroler ESP32-S3. konversi ADC 12-bit pada <i>sampling rate</i> 8000 Hz via DMA.	Seluruh beban komputasi AI dan DSP tidak di ESP32 untuk menghindari SRAM <i>overflow</i> . ESP32 bertugas mengatur antrean memori DMA dan memancarkan data.
Transmisi Lapisan Lokal	Modul BLE 5.0 dengan <i>throughput</i> muatan konstan 16 kB/s.	Resolusi audio 16-bit ditransmisikan secara kontinu dengan arus operasi yang rendah ($\approx 63,6$ mA), memungkinkan baterai Li-Po 1200 mAh bertahan hingga 8,4 jam.
Software, DSP, & AI (Fog Layer)	Aplikasi ponsel mengeksekusi ekstraksi Mel-Spectrogram, <i>filter</i> Wiener, dekomposisi Wavelet db4, dan 1D-CNN INT8 secara <i>offline</i> .	Pendelegasian komputasi ke memori <i>smartphone</i> memungkinkan ekstraksi matriks diagnostik yang kompleks secara <i>offline</i> dengan kecepatan inferensi <2 detik.
Target Presisi Diagnostik AI	<i>F1-score</i> $>90\%$, <i>False-Negative</i> minim	Arsitektur dikompresi ke CNN <i>integer-8</i> (INT8) untuk komputasi spasial matriks <i>mel-spectrogram</i> . Metrik <i>F1-score</i> dipilih karena dataset kelainan organ bersifat <i>imbalanced</i> .
Keamanan & Telemetri Data	Enkripsi AES-128, TLS 1.3, Laju Payload 16 kB/s	Laju data ditekan ke 16 kB/s via Bluetooth Low Energy (BLE) untuk menyelesaikan kendala <i>bandwidth</i> . Enkripsi diperlukan agar patuh terhadap aturan konfidensialitas medis HIPAA.
Manajemen Kelistrikan	Tegangan 3,7V, <i>Iload</i> ≤ 100 mA, Baterai 1200 mAh	Alat harus beroperasi secara <i>wireless</i> tanpa jeda <i>recharge</i> selama shift jaga rumah sakit. Kalkulasi efisiensi menjamin <i>uptime</i> kontinu $>8,4$ jam (~ 250 sesi auskultasi).

Cloud & Tele-Auscultation	Jeda transmisi audio <100 ms. <i>Virtual private server</i> dengan Python (Flask), basis data MongoDB (BSON), dan protokol WebRTC P2P.	Auskultasi mewajibkan sinkronisasi ritme antara mata dan telinga dokter. Jalur audio dibentuk secara P2P (WebRTC) melewati <i>bypass node</i> agar tidak tersendat oleh antrean <i>database server/cloud</i> .
---------------------------	---	--

3.1.2 Konsep dan Arsitektur Sistem Umum



Gambar 3.1.2 Arsitektur Umum Sistem AurisCore

Arsitektur stetoskop cerdas "AurisCore" didesain menggunakan paradigma *cyber-physical system* (CPS) berkonfigurasi *inline*. Beban komputasi didistribusikan ke dalam tiga topologi utama, yaitu Edge (perangkat keras ESP32), Fog (aplikasi *smartphone*), dan Cloud (infrastruktur *backend*). Pembagian beban kerja ini bertujuan untuk menekan latensi nirkabel, meminimalkan konsumsi daya perangkat (<0,2 W), serta menjalankan sistem AI diagnostik tetap beroperasi secara *offline*.

Aliran propagasi data dieksekusi secara berurutan melalui lima lapisan operasional:

1. Lapisan Akustik Fisik: Proses dimulai saat getaran organ ditangkap oleh membran *chestpiece* logam. Gelombang suara murni ini merambat melalui udara di dalam selang karet konvensional hingga memasuki bagian bawah sasis alat (*ribbed stem*). Di dalam sasis, udara melewati lorong pipa internal. Saat alat disetel ke mode digital, sebuah baut mekanis memblokir lorong tersebut dan membelokkan gelombang suara agar menabrak membran mikrofon di dalam ruang akustik kedap udara.
2. Lapisan Akuisisi Analog: Mikrofon MEMS internal mengubah tekanan fisik tersebut menjadi sinyal listrik berskala milivolt. Sinyal ini langsung diperkuat oleh sirkuit *preamplifier* (dengan penguatan konstan $\approx 21x$) dan dilewatkan pada *active low-pass filter* untuk membuang artefak frekuensi radio yang bisa menyebabkan kerusakan sinyal (*aliasing*) saat digitalisasi. Secara bersamaan, sirkuit ini mencabang sinyal analog bersih ke IC LM4871M untuk mengaktuator *speaker* bagi dokter pemeriksa.

3. Lapisan Edge Acquisition (ESP32-S3): Sinyal analog masuk ke pin *analog-to-digital converter* (ADC) 12-bit mikrokontroler dengan laju *sampling* 8000 Hz menggunakan fitur DMA. Untuk meminimalkan beban komputasi dan mencegah *buffer overflow*, mikrokontroler tidak melakukan DSP tingkat lanjut. Sinyal mentah dipecah menjadi dua rute. Rute pertama dikonversi oleh DAC menuju speaker internal (LM4871M) yang menembakkan suara memantul kembali ke *earpiece* bawaan (mode akustik digital bebas latensi tanpa memerlukan *audio jack* eksternal), dan rute kedua dipancarkan secara streaming melalui transmisi nirkabel BLE 5.0 sebesar 16 kB/s menuju smartphone
4. Lapisan Aplikasi Smartphone: Dibangun menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart, perangkat lunak ponsel mengambil alih beban komputasi berat. Saat aliran data mentah dari BLE tiba, aplikasi mengeksekusi algoritma ANC berbasis Wiener Filter dan penghalusan derau gesekan mekanis menggunakan matriks Wavelet Denoising. Sinyal ini kemudian disusun spektrum frekuensinya menjadi gambar Mel-Spectrogram. Matriks spasial ini lalu diproses oleh model Convolutional Neural Network (CNN) *integer-8* untuk mengklasifikasikan patologi (misal: Murmur atau Wheezing) dalam hitungan milidetik secara lokal tanpa koneksi internet.
5. Lapisan Cloud & Telemedisin (Backend): Infrastruktur backend menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kerangka kerja Flask sebagai endpoint REST API. Sistem ini mengintegrasikan Firebase sebagai real-time database khusus untuk sinkronisasi telemetri grafik suara, diintegrasikan dengan MongoDB sebagai basis data permanen untuk mengarsipkan objek biner besar seperti berkas audio rekam medis elektronik yang terenkripsi. Khusus untuk fitur konsultasi langsung jarak jauh, aplikasi menggunakan saluran WebRTC Peer-to-Peer untuk memancarkan suara auskultasi pasien ke web dokter spesialis dengan latensi transmisi kurang dari 100 ms.

			mentah via Bluetooth	filter IIR digital agar fokus pada stabilitas transmisi.
Microphone (2 unit)	INMP411	Analog MEMS, <i>omnidirectional</i> , SNR 62 dBA, flat response 28 Hz - 20 kHz	Transduser akustik-ke-elektrik untuk menangkap suara organ serta <i>noise</i> lingkungan.	Bertipe analog, sehingga memungkinkan penggunaan <i>op-amp</i> eksternal untuk <i>custom filtering</i> . <i>Footprint</i> sangat kecil dibandingkan mikrofon kondensor tradisional (seperti KY-038).
Operational Amplifier (1 unit IC terdiri dari 4 unit Op-Amp)	TL084	Quad JFET-Input, High Slew Rate (13 V/ μ s), Low Input Bias Current	Bertindak sebagai <i>pre-amplifier</i> dan membentuk sirkuit <i>active band-pass filter</i> .	Memiliki 4 <i>amplifier</i> dalam 1 IC (quad), sangat menghemat ruang PCB. Input JFET memberikan impedansi input yang sangat tinggi ($10^{12} \Omega$), sehingga tidak membebani sinyal mikrofon yang sangat lemah.
Audio Power Amplifier (1 unit)	LM4871 M	3W Mono, BTL (Bridge-Tied Load), THD+N 0.5%	Menguatkan sinyal analog untuk menggerakkan <i>speaker</i> transduser.	Desain BTL menghilangkan kebutuhan akan kapasitor <i>coupling</i> berukuran besar di output, menghemat biaya dan meminimalisir dimensi PCB.
LDO Regulator (1 unit)	AMS1117-3.3	Output 3,3V, Max Current 1A, Low Dropout (1,1V)	Menurunkan tegangan baterai 3,7V menjadi tegangan stabil 3,3V.	ESP32 membutuhkan 3,3V yang bersih dari riak baterai agar pembacaan ADC tidak berfluktuasi.
Battery Charger (1 unit)	TP4056	1A Linear Li-Ion Charger, TC/CV mode	Manajemen pengisian daya sel baterai tunggal via port USB Type-C.	Memiliki proteksi termal internal dan secara otomatis menghentikan pengisian (C/10 <i>termination</i>) untuk mencegah <i>overcharging</i> yang berbahaya pada baterai Li-Po.
Baterai (1 unit)	Lithium-Polymer (Li-Po)	3,7 V, 1200 mAh, Single Cell	Menyediakan daya untuk seluruh rangkaian.	Kapasitas 1200 mAh sangat ideal mempertimbangkan bobot sangat ringan dan waktu operasional. Mampu menopang konsumsi arus ESP32-S3 dan <i>audio amplifier</i> selama berjam-jam auskultasi nirkabel.

Push Botton (3 unit)	4-pin THT	SPST-NO (Single Pole Single Throw - Normally Open)	Sebagai antarmuka <i>input</i> pengguna (Volume Naik, Volume Turun, dan Power).	Komponen 4 kaki (through-hole) kokoh saat ditekan, sangat mudah disolder secara manual, dan memberikan umpan balik mekanis yang cukup terasa.
RGB LED (1 unit)	SMD 5050 RGB	3-Color Die (Red, Green, Blue), Common Anode	Sebagai antarmuka indikator visual untuk berbagai peringatan sistem.	Penggunaan 1 buah komponen RGB LED dapat menampilkan berbagai kombinasi warna. Ini jauh lebih hemat ruang PCB dan hemat pin GPIO dibandingkan memasang 3 LED terpisah.
Speaker Transducer (1 unit)	SMS-130 8MS-2-R	8 Ω Impedance, 0,7 W Max Power	Mengubah sinyal listrik akhir kembali menjadi energi akustik untuk telinga dokter.	Transduser ini ukurannya sangat kecil namun dirancang presisi untuk mereproduksi respons pita frekuensi lebar dari 400 Hz hingga 20.000 kHz, sangat mumpuni untuk mendengar suara organ langsung secara natural tanpa memerlukan audio jack atau headphone eksternal tambahan

Proses akuisisi data berlangsung secara simultan dan sekuensial melalui jalur berikut:

1. Sensing (Akustik ke Analog): Suara mekanis organ ditangkap oleh membran INMP411 dan diubah menjadi fluktuasi tegangan analog skala milivolt.
2. AC Coupling: Sinyal melewati jaringan kapasitor untuk memblokir tegangan DC bawaan dari sirkuit mikrofon.
3. Pre-Amplifikasi & Active Filtering: Sinyal berpusat pada *virtual ground* (1,65V) dan masuk ke Op-Amp TL084. Di tahap ini, sinyal dikuatkan dan dilewatkan pada filter aktif (kombinasi resistor dan kapasitor) yang membuang frekuensi di bawah 20 Hz dan di atas 1000 Hz.
4. Digitalisasi & Pemrosesan: Sinyal yang telah bersih dari derau frekuensi tinggi dibaca oleh pin ADC 12-bit pada ESP32-S3 menggunakan antarmuka DMA. Untuk mencegah buffer overflow, mikrokontroler tidak mengeksekusi algoritma DSP atau AI sama sekali. Paket data mentah langsung dipancarkan secara streaming melalui modul radio BLE menuju aplikasi ponsel (berbasis Flutter) untuk diproses penjernihannya lebih lanjut

5. Playback (Output Analog): Secara paralel, sinyal yang sudah dikuatkan oleh TL084 diumpankan ke pin -IN pada audio amplifier LM4871 untuk menggerakkan *speaker* internal di dalam sasis, memungkinkan dokter melakukan auskultasi akustik murni tanpa latensi komputasi.

Semua nilai R dan C pada skematik dipilih berdasarkan perhitungan parameter rekayasa frekuensi untuk mengisolasi spektrum suara ketiga organ [1].

1. Jaringan Voltage Divider: Op-Amp TL084 disuplai oleh tegangan tunggal ($V_{CC} = +3.3V$) dari LDO, bukan tegangan simetris ($\pm V$). Agar sinyal audio AC dapat merambat tanpa terpotong di sisi negatif, sinyal harus diangkat ke titik tengah tegangan suplai.
 - Komponen: R3 (51 k Ω), R4 (51 k Ω), dan C4 (10 μF).
 - Perhitungan Referensi (V_{ref}):

$$V_{ref} = V_{cc} \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 3,3V \times \frac{51k\Omega}{51k\Omega + 51k\Omega} = 1,65V$$

Di mana V_{CC} adalah tegangan suplai 3,3V, R3 adalah resistor atas, dan R4 adalah resistor bawah. Nilai 51 k Ω dipilih karena impedansinya cukup tinggi untuk tidak memboroskan arus baterai, namun cukup rendah untuk menstabilkan bias Op-Amp. Kapasitor C4 berfungsi sebagai *bypass filter* yang membuang derau sisa dari catu daya agar *virtual ground* 1,65V benar-benar murni (DC murni) [10].

2. Jaringan AC Coupling (High-Pass Filter Pasif): Sinyal mentah dari mikrofon memiliki komponen DC *offset* yang akan merusak amplifikasi jika langsung dimasukkan ke Op-Amp.
 - Komponen: C3 (1 μF) yang dipasang seri dan R2 (22 k Ω) yang dipasang paralel ke *virtual ground*. Kombinasi ini membentuk HPF pasif orde pertama.
 - Perhitungan Frekuensi Cut-off (f_c):

$$f_{c-HPF} = \frac{1}{2\pi R_2 C_3} = 7,23 \text{ Hz}$$

Frekuensi *cut-off* 7,23 Hz terbukti sangat presisi secara klinis. Angka ini aman untuk memblokir artefak gerakan tubuh (*baseline wander*) yang berada di bawah 5 Hz, namun meloloskan suara detak jantung terendah (S3/S4) yang dimulai dari rentang 20 Hz [10].

3. Jaringan Filter Aktif Low-Pass: Sinyal suara jantung dan paru jarang memiliki informasi klinis di atas 2000 Hz. Derau di atas batas tersebut (seperti gesekan jari atau interferensi radio) harus dibuang sebelum memasuki mikrokontroler untuk mencegah efek pantulan frekuensi (*aliasing*).

- Komponen: Jaringan *feedback* pada TL084 yang melibatkan R5 (15 kΩ), R6 (15 kΩ), C5 (10 nF), dan C6 (10 nF) membentuk topologi Sallen-Key Low-Pass Filter.
- Perhitungan Frekuensi Cut-off (f_c):

$$f_{c-LPF} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_5 R_6 C_5 C_6}} = 2272 \text{ Hz}$$

Nilai cut-off 2272 Hz beresonansi dekat batas atas spektrum suara patologi paru-paru. Penggunaan filter aktif dengan TL084 mencegah redaman sinyal yang biasanya terjadi jika hanya menggunakan filter RC pasif [10].

4. Jaringan Pembatas Arus LED

- Komponen: R8, R9, R10 (330Ω). Dipasang seri pada setiap kaki RGB LED.
- Perhitungan Hukum Ohm: LED memiliki tegangan jatuh (V_f) sebesar 2,0V dan batas aman arus maju (I_f) sekitar 10 mA.

$$R = \frac{V_{cc} - V_f}{I_f} = \frac{3,3V - 2V}{0,01A} = 130\Omega$$

Digunakan resistansi yang sedikit lebih besar (330Ω) dari perhitungan teoritis (130Ω) untuk secara sengaja meredupkan intensitas cahaya LED RGB. Mengingat alat ini ditujukan untuk lingkungan medis, LED indikator yang terlalu menyilaukan akan mengganggu visual [10].

5. Jaringan Filter Decoupling pada LDO Regulator

- Komponen: C1 (10 μF) dan C2 (0,1 μF) yang dihubungkan secara paralel antara jalur keluaran AMS1117-3.3 dan *ground*.
- Fungsi: Karena komponen digital berkecepatan tinggi seperti mikrokontroler ESP32-S3 sering kali menarik lonjakan arus yang sangat drastis saat mengaktifkan modul radio Bluetooth, kestabilan tegangan catu daya 3,3V menjadi kritis.
- Kapasitor Bulk (C1 10 μF) bertindak sebagai penyimpan energi lokal frekuensi rendah. Kapasitor ini mensuplai cadangan muatan listrik dengan sangat cepat untuk meredam respons transien penurunan tegangan tiba-tiba yang tidak sanggup diimbangi oleh LDO.
- Kapasitor Bypass (C2 0.1 μF) bertindak sebagai filter penyingkir derau frekuensi tinggi. Karena rumus reaktansi kapasitif adalah $XC = 1 / 2\pi fC$, maka pada frekuensi interferensi tinggi (ratusan kHz), nilai 0,1 μF akan menghasilkan impedansi yang sangat kecil. Ini secara efektif mem-*bypass* derau frekuensi tinggi langsung ke jalur referensi *ground* sebelum sempat merusak sensitivitas ADC.

- Kombinasi ini tepat karena C1 menangani fluktuasi daya rendah ke menengah, sementara C2 menangani dengungan frekuensi tinggi elektromagnetik [10].

6. Jaringan Pengkondisi Input pada Audio Power Amplifier

- Komponen: C12 (1 μ F), R17 (10 k Ω), R18 (10 k Ω), dan C14 (1 μ F) yang dihubungkan ke IC LM4871M.
- Perhitungan Pemblokir DC (Input AC Coupling): Komponen C12 dan R17 berfungsi membentuk HPF untuk memblokir sisa tegangan DC dari Op-Amp TL084 agar tidak merusak beban akhir *speaker*. *Cut-off* input masuknya (f_{c_audio}) dihitung menggunakan rumus

$$f_{c_audio} = \frac{1}{2\pi R_{17} C_{12}} = 15,9 \text{ Hz}$$

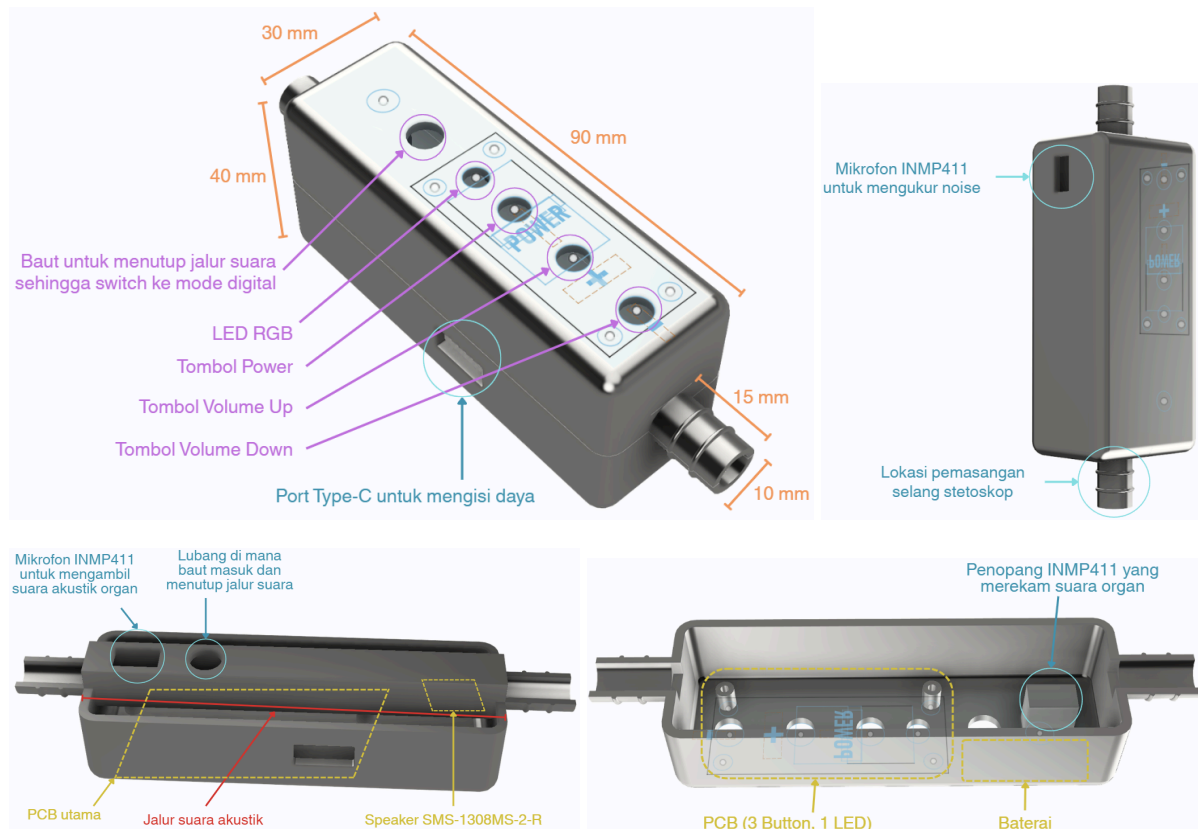
- Perhitungan Penguatan Daya (A_v): Tegangan sinyal auskultasi sudah dikuatkan dengan cukup oleh TL084 pada langkah sebelumnya. Oleh karena itu, rasio resistor umpan balik (R18) dan resistor *input* (R17) pada *speaker* dirancang untuk mode *inverting amplifier* tanpa penguatan berlebih:

$$A_v = - \frac{R_{18}}{R_{17}} = -1$$

IC LM4871M adalah penguat daya, bukan sekadar penguat tegangan. Op-Amp TL084 pada tahap sebelumnya memang sudah memperbesar tegangan sinyal, namun TL084 memiliki arus keluaran yang sangat kecil. Jika TL084 dipaksa langsung menggerakkan transduser *speaker* dengan impedansi sangat rendah (8 Ω), IC tersebut bisa mati. Oleh karena itu, LM4871 dengan desain *unity gain* difungsikan sebagai penguat arus. Alat ini memberikan daya arus yang cukup besar untuk secara fisik menggerakkan membran *speaker*.

- Fungsi Kapasitor C14 (1 μ F): Terhubung pada pin BYPASS dari LM4871M. Fungsinya adalah menyediakan tegangan referensi *common-mode* yang stabil secara eksponensial ($V_{DD}/2$) saat sirkuit baru saja dinyalakan. Kapasitor ini yang menangani efek letupan keras mendadak (*pop-and-click noise*) pada *speaker* yang tidak menyenangkan untuk telinga manusia.
- Desain *unity gain* dengan frekuensi *cut-off* (f_c) dari sirkuit HPF pasif di *input* IC LM4871 ini dengan aman meloloskan seluruh gelombang suara fisiologis. Pemilihan resistor dengan rasio bernilai sama (10 k Ω) juga mempermudah perakitan [10].

3.1.3.2 Desain 3D Sasis 1



Gambar 3.1.3.2 Blueprint 3 dimensi sasis stetoskop digital *inline*

Sasis prototipe ini dirancang menggunakan arsitektur *inline* (terintegrasi di tengah selang) untuk menjembatani transisi antara kebiasaan auskultasi konvensional dan digitalisasi. Desain ini memungkinkan perangkat bertindak sebagai stetoskop akustik pasif maupun stetoskop elektronik cerdas hanya dengan satu aktuasi mekanis. Pemodelan 3D dilakukan menggunakan perangkat lunak *computer-aided design* (CAD) Autodesk Fusion 360 dengan spesifikasi dimensi sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.2 Dimensi dan Komponen Sasis

Geometri	Dimensi / Spesifikasi	Justifikasi Desain
Sasis Keseluruhan	90 mm (P) × 40 mm (L) × 30 mm (T)	Ketebalan 30 mm dirancang cukup tipis agar meminimalkan momen inersia dan ayunan beban saat stetoskop dikalungkan di leher dokter. Ketebalan ini juga merupakan batas optimal untuk mengakomodasi lebar PCB utama. Lebar 40 mm cukup untuk tinggi PCB ditambah jalur (tinggi 10 mm) di tengah dan PCB tambahan (untuk tombol dan LED). Panjang 90

		mm cukup untuk mengakomodasi peletakkan semua komponen.
Dudukan PCB Utama	60 mm (P) × 20 mm (L)	Menyediakan penopang struktural yang presisi untuk PCB <i>double-layer</i> . Memisahkan kompartemen sirkuit elektronik dari lorong akustik untuk mencegah terjadinya korsleting, serta menjaga komponen dari gesekan langsung dengan baterai Li-Po.
Ribbed Stem (Pipa Konektor)	P: 15 mm (tiap ujung), Diameter Luar: 10 mm, Diameter Dalam: 7 mm	Panjang terekspos 15 mm dengan kontur bergerigi memastikan cengkeraman friksi yang kedap udara terhadap selang karet standar stetoskop medis, mencegah terlepasnya selang saat ditarik.
Lorong Akustik	Pipa internal lurus menyambung stem atas ke bawah	Menjaga arah rambat gelombang suara agar tidak mengalami difraksi (pembelokan) saat alat beroperasi dalam mode akustik (analog).
Katup Pengubah Mode (Baut Putar)	Baut pemblokir lorong akustik	Saat diputar, baut ini secara fisik memblokir lorong suara untuk memantulkan tekanan akustik sepenuhnya ke mikrofon.

Agar sasis tidak memberikan perubahan nada pada suara frekuensi rendah dari jantung (20-150 Hz) dan frekuensi tinggi paru-paru (hingga 2000 Hz), material manufaktur dipilih berdasarkan karakteristik impedansi akustiknya. Prototipe sasis akan dicetak secara 3D menggunakan material polimer *polylactic acid* (PLA) dengan tingkat kepadatan (*infill*) $\geq 90\%$. PLA memiliki kepadatan massa yang sangat tinggi, memberikan insulasi luar biasa untuk menjebak energi akustik di dalam lorong sasis dan mencegah distorsi akibat getaran eksternal [11].

Kemampuan pantulan akustik di dalam sasis dievaluasi menggunakan Koefisien Refleksi (R):

$$Z = \rho \cdot c$$

Di mana:

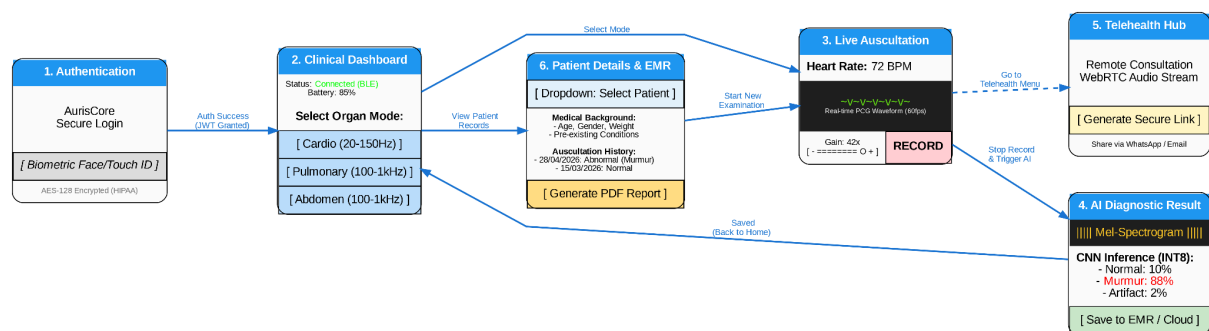
- R = Koefisien refleksi (rasio intensitas suara yang dipantulkan, rentang 0 hingga 1).
- Z_{sasis} = Impedansi akustik material cetak 3D PLA (dalam satuan Rayl).
- Z_{udara} = Impedansi akustik udara di dalam lorong selang (≈ 413 Rayl).
- ρ = Massa jenis / kepadatan material penyusun (kg/m^3).
- c = Cepat rambat gelombang suara di dalam medium material tersebut (m/s).

Material termoplastik PLA memiliki massa jenis (ρ) yang sangat padat yakni $\approx 1240 \text{ kg/m}^3$

dan cepat rambat suara (c) ≈ 2200 m/s. Sehingga, $Z_{sasis} = 1240 \times 2200 = 2.728.000$ Rayl. Berdasarkan perbedaan impedansi ekstrem antara PLA padat (2.72×10^6) dan udara (413), nilai koefisien refleksi (R) akan mencapai angka 0.999 (99,9%). Artinya, saat baut mekanis ditutup pada mode digital, hampir 100% energi gelombang suara yang membentur dinding baut dan lorong sasis PLA akan terpantul hampir sempurna dan terfokus menuju ruang mikrofon internal tanpa terjadi *transmission loss* ke luar sasis [11].

Tata letak internal memisahkan ruang bagi dua mikrofon MEMS (INMP411) dan *speaker* transduser. Untuk menjamin performa akustik yang kedap, diaplikasikan cincin karet silikon (*acoustic silicone rubber seal*). Mikrofon perekam suara organ diletakkan menghadap langsung ke arah lorong suara. Cincin karet silikon dipasangkan mengelilingi komponen ini, kemudian ditempel pada dinding sasis. Karet ini memberikan segel kedap udara dan bertindak sebagai peredam insulasi. Ini mencegah bocornya udara keluar dan memblokir rambatan getaran mekanis dari sasis plastik itu sendiri langsung menuju membran mikrofon. Mikrofon pengukur derau ditempatkan menghadap ke dinding luar sasis melalui lubang ventilasi kecil, juga diinsulasi dengan segel karet. Penggunaan mikrofon ini adalah untuk *active noise cancellation*. *Speaker* juga dipakaikan pelindung *rubber seal* pada tepiannya sebelum dipasang di kompartemen sasis. Hal ini untuk mencegah getaran kumparan suara merambat ke material PCB, yang berisiko menciptakan *feedback loop* elektronik [11].

3.1.3.3 Platform Aplikasi Digital 1



Gambar 3.1.3.3 Alur Antarmuka Pengguna Aplikasi AurisCore

Perancangan aplikasi perangkat seluler AurisCore dirancang sebagai pusat komputasi diagnostik utama dan manajemen rekam medis elektronik (EMR). Desain antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) ini disusun berdasarkan studi komparasi terhadap kelemahan dan kelebihan platform stetoskop digital komersial yang sudah ada di pasaran:

1. Thinklabs One: Memiliki keunggulan pada kualitas kontrol audio (amplifikasi hingga 100x), namun desain antarmukanya sangat tertinggal karena masih mewajibkan koneksi kabel fisik menuju laptop/HP, yang rentan terhadap distorsi *noise* dari gesekan kabel.
Solusi AurisCore: Mengadopsi kapabilitas pengaturan amplifikasi presisi secara perangkat lunak, namun menghilangkan kabel dengan protokol BLE 5.0.
2. Eko App: Sangat unggul dalam desain UI/UX yang modern dan memiliki integrasi klasifikasi AI. Namun, arsitektur Eko sangat bergantung pada komputasi *cloud* untuk melakukan analisis, dan transmisi audionya sering dinilai terlalu pelan jika aplikasi tidak disetel manual.
Solusi AurisCore: Menggeser beban inferensi AI (seperti ekstraksi *mel-spectrogram* dan klasifikasi CNN) agar berjalan murni secara *offline* di prosesor HP (berbasis TensorFlow Lite INT8). Ini menjamin AI tetap dapat mendeteksi patologi di daerah terpencil tanpa koneksi internet.
3. 3M Littmann TeleSensi: Unggul dalam *telemedicine*. Kelemahannya adalah pasien atau instansi dikenakan biaya langganan bulanan dan proses koneksinya mengharuskan integrasi *software* pihak ketiga.
Solusi AurisCore: Mengintegrasikan protokol komunikasi Peer-to-Peer (WebRTC) secara *native* di dalam aplikasi. Dokter cukup menekan tombol "Generate Link", dan *streaming* auskultasi *real-time* dapat diakses melalui *browser* mana pun dengan latensi di bawah 100 ms.

Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter agar berjalan simetris di iOS dan Android. Alur pengguna dirancang sangat sekuensial agar dokter dapat menyelesaikan satu sesi pemeriksaan dari mulai *login* hingga *generate report* dalam waktu kurang dari dua menit. Detail perpindahan layar dan justifikasi teknisnya dijabarkan pada Tabel 1.1.3.3 berikut.

Tabel 3.1.3.3 Spesifikasi dan Alur UI/UX Aplikasi Smartphone AurisCore

Nama Halaman	Komponen Antarmuka	Alur Interaksi & Fungsi (UX Routing)	Justifikasi
1. Authentication & Security	<i>Splash screen</i> , <i>Prompt</i> sensor biometrik (<i>Face ID</i> / <i>Fingerprint</i>).	Melakukan validasi dokter. Jika berhasil → masuk ke <i>Screen</i> 2.	Kepatuhan terhadap standar Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Otentikasi menghasilkan token JWT yang membuka kunci dekripsi

			AES-128 pada memori lokal HP, mencegah kebocoran rekam medis jika HP dicuri.
2. Clinical Dashboard	Indikator status BLE, persentase baterai alat, tombol <i>Select Organ Mode</i> (Jantung, Paru, Abdomen).	Cabang Alur: Jika menekan mode organ → masuk ke Screen 3. Jika ingin melihat data pasien → masuk ke Screen 6.	Saat dokter memilih mode (misal: "Cardio"), aplikasi menembakkan <i>interrupt command</i> ke ESP32 perangkat keras untuk merubah batas <i>digital band-pass filter</i> secara instan ke 20-150 Hz,.
3. Patient Details & EMR	<i>Dropdown menu</i> nama pasien, teks histori auskultasi sebelumnya, teks latar belakang medis (usia, berat, bawaan), dan tombol Generate PDF Report.	Menampilkan profil rekam medis pasien. Tombol PDF merangkum histori menjadi dokumen standar medis. Menekan "Start New Examination" → masuk ke Screen 3.	Sentralisasi data pasien dalam satu antarmuka mempercepat diagnosis perbandingan. Pembuatan PDF dieksekusi secara lokal sebelum diunggah ke <i>Cloud</i> , memberikan dokter salinan <i>offline</i> untuk dicetak.
4. Live Auscultation (Telemetry)	Grafik <i>Phonocardiogram</i> , angka <i>Heart Rate</i> (BPM), <i>Slider Gain</i> digital (<i>kvol</i> 0.2 hingga 2.0), dan tombol "Record" merah.	Merender gelombang secara <i>live</i> . Sebelum dirender ke layar, aplikasi ponsel secara real-time mengeksekusi algoritma DSP berupa Wiener Filter adaptif dan Wavelet Denoising untuk menjernihkan raw data yang baru saja tiba dari ESP32. Menekan "Stop Record" → memicu komputasi AI (Screen 4). Menekan ikon <i>Telehealth</i> → melompat ke Screen 5.	Grafik dieksekusi menggunakan akselerasi perangkat keras (<i>WebGL/Canvas</i>) pada 60 <i>frames per second</i> (FPS) agar gelombang S1/S2 tidak patah-patah. Terdapat <i>buffer</i> memori 15 detik untuk mencegah hilangnya paket data 16 kB/s dari modul BLE.

5. AI Diagnostic Result	Tampilan Mel-Spectrogram, Kartu Probabilitas CNN (misal: Normal 10%, Murmur 88%), kolom catatan dokter, dan tombol "Save".	Menampilkan hasil deteksi patologis. Jika tombol "Save" ditekan → matriks audio WAV dan hasil AI disimpan ke MongoDB, sementara telemetri grafis live diorkestrasi melalui endpoint Python (Flask) menuju Firebase (real-time database), lalu alur kembali ke Screen 2.	Matriks deret waktu (gelombang) dikonversi menjadi gambar Mel-spectrogram (Tensor 64×63), lalu diumpankan ke model CNN kuantisasi INT8. Kecepatan inferensi lokal di memori HP membutuhkan waktu <2 detik tanpa membebani <i>server</i> .
6. Secure Telehealth Hub	Ikon <i>Broadcast</i> , URL <i>Generator</i> , dan tombol <i>Share via WhatsApp/Email</i> .	Dokter bertindak sebagai <i>host broadcaster</i> . Saat <i>link</i> dikirim dan dibuka oleh spesialis di lokasi lain, mereka dapat mendengar audio murni alat secara <i>real-time</i> .	Menggunakan topologi WebRTC Peer-to-Peer. Audio yang telah difilter di HP pasien dipompa langsung ke <i>link</i> tersebut tanpa singgah di basis data (mencegah latensi panjang), mengatasi hambatan utama telemedisin konvensional di wilayah rural.

3.1.3.4 Sistem Analisis Diagnosa 1

Untuk memastikan rekonstruksi sinyal tanpa fenomena *aliasing*, Frekuensi *sampling* (fs) diseragamkan di angka 8000 Hz untuk ketiga organ. Justifikasi pemilihan fs ini didasarkan pada Teorema Nyquist. Karena frekuensi patologis tertinggi yang diamati berada pada organ paru (hingga 2000 Hz), maka batas minimal *sampling* adalah 4000 Hz. Angka 8000 Hz memberikan resolusi yang aman untuk analisis spektral, namun tetap efisien agar tidak membebani memori RAM pada mikrokontroler secara berlebihan saat melakukan transmisi streaming Bluetooth. Seluruh rangkaian algoritma filter digital, ekstraksi matriks fitur, dan inferensi diagnostik untuk organ jantung, paru, dan abdomen di bawah ini diproses sepenuhnya secara luring menggunakan arsitektur komputasi ponsel dokter [1].

A. Jantung

Parameter yang dikuantifikasi adalah heart rate (BPM), klasifikasi irama jantung, lokasi S1 dan S2, interval sistolik/diastolik, serta suara S3, S4, dan *murmur*. Berikut algoritma pemrosesannya:

1. Sinyal audio dipecah menjadi dua jalur filter Butterworth Orde-8 [3].
 - Jalur Pertama (20 Hz - 150 Hz): Untuk mengekstraksi suara katup mekanik dasar (S1, S2, S3, S4) karena mayoritas energi suara ini di bawah 150 Hz [3].
 - Jalur Kedua (200 Hz - 600 Hz): Untuk mendeteksi *murmur* patologis. Jika algoritma mendeteksi lonjakan energi akustik di jalur frekuensi tinggi ini pada fase diastol atau sistol (yang seharusnya hening dari suara katup), maka sistem akan melabelinya sebagai suspek *murmur*. Sistem akan menghitung nilai *Root Mean Square* (RMS) pada jendela waktu sistolik (RMS_{sys}) atau diastolik (RMS_{dia}), lalu membaginya dengan RMS dari puncak S1 (RMS_{S1}).

$$Ration_{murmur} = \frac{RMS_{Sys/Dia}}{RMS_{S1}}$$

Jika nilai $Ration_{murmur} > 0.15$ (atau 15%), maka algoritma akan melabelinya sebagai murmur. Pada jantung yang sehat, fase sistol dan diastol sangat hening dan hanya berisi *noise floor* dari sensor sehingga rasionya di bawah 0.05 atau 5%. Jika ada turbulensi darah (murmur), energi akustik di fase ini akan naik melampaui 15% dari energi S1. Menggunakan rasio relatif (dibandingkan menggunakan *threshold* desibel) membuat algoritma kebal terhadap perbedaan ketebalan dada pasien atau perbedaan volume atau gain pada stetoskop. Berapa pun volume yang diatur dokter, rasio antara murmur dan S1 akan selalu proporsional [2].

2. Ekstraksi Envelope: Pada jalur pertama, sinyal diubah menjadi grafik selubung amplitudo analitik menggunakan Transformasi Hilbert (menggeser fase sinyal sebesar 90 derajat). Karena inputnya berada di frekuensi sangat rendah (20-150 Hz), *envelope* yang terbentuk berupa lonjakan tajam berdurasi <100 ms yang merepresentasikan S1 dan S2 [2].
3. Thresholding Dinamis & Deteksi Heart Rate: Ambang batas dinamis ditetapkan sebesar $0.2 \times \text{Amplitudo Maksimum}$. Jarak antar puncak S1 yang melewati ambang ini dihitung untuk mencari *heart rate*. Perhitungan BPM diformulasikan sebagai:

$$BPM = \frac{60 \cdot f_s}{\Delta n}$$

Di mana [2]:

- f_s = Frekuensi *sampling* (8000 Hz).
 - Δn = Jumlah total sampel diskrit yang dihitung di antara dua puncak S1 yang berurutan.
4. Klasifikasi Irama Jantung: Dari nilai BPM dan jarak antar detak tersebut, sistem menerapkan logika ambang batas [2]:
 - Normal: $60 \leq \text{BPM} \leq 100$
 - Takikardia: $\text{BPM} > 100$
 - Bradikardia: $\text{BPM} < 60$
 - Aritmia: Untuk mendeteksi ketidakaturan, sistem mengevaluasi 10 interval siklus detak secara berturut-turut menggunakan metrik standar deviasi (SD). Jika nilai $SD > 5$, irama diklasifikasikan sebagai aritmia (ritme *erratic*).
 5. Ekstraksi S3 dan S4: Karena S3 dan S4 memiliki amplitudo yang sangat lemah, algoritma menerapkan *time windowing* (hanya memindai di interval diastolik) yang dipadukan dengan pemecahan sinyal *empirical mode decomposition* (EMD) menjadi komponen intrinsik. Aturan heuristik waktunya adalah [2]:
 - S3 (Ventricular Gallop): Terdeteksi jika puncak lokal amplitudo muncul pada 0,1 s hingga 0,2 s setelah S2.
 - S4 (Atrial Gallop): Terdeteksi jika puncak lokal amplitudo muncul pada 0,03 s hingga 0,06 s sebelum S1 berikutnya.
 6. Visualisasi dan Anotasi Antarmuka Berbasis Abnormalitas: Blok anotasi warna dan label teks akan muncul di titik lokasi kemungkinan patologis, yakni saat S3, S4, atau *murmur* terdeteksi di fase sistol/diastol [2].

B. Paru-Paru

Parameter yang dikuantifikasi adalah *respiratory rate* (RR), durasi inhalasi/ekshalasi, rasio I:E, serta klasifikasi *wheeze*, *crackles*, dan *rhonchi*. Berikut algoritma pemrosesannya:

1. Wideband Filtering: Digunakan *band-pass filter* pada rentang 100 Hz - 2000 Hz. Rentang ini mencakup spektrum mulai dari suara napas (vesikuler), hingga patologi frekuensi tinggi seperti *crackles* yang sangat halus dan mengi (*wheezing*) [4].
2. Identifikasi Fase Mekanis: Hilbert Transform digunakan pada rentang frekuensi ini. *Envelope* paru-paru menghasilkan bentuk bukit dan lembah yang lebar (1-3 detik).
 - Puncak: Menandakan puncak aliran udara (fase mekanik udara masuk/keluar maksimal).

- Lembah: Menandakan titik transisi (titik hening sesaat ketika paru-paru selesai menarik napas dan akan beralih membuang napas). Jarak antar lembah menjadi dasar perhitungan RR [4].
3. Kuantifikasi Rasio I:E: Durasi transisi fase digunakan untuk menghitung Inspiratory to Expiratory Ratio. Rasio normal adalah 1:2 [4].
 4. Deteksi Patologi [4]:
 - Mengi (Wheeze): Dideteksi jika rasio I:E berubah menjadi 1:3 atau 1:4 (ekshalasi memanjang), dan analisis spektral (Fast Fourier Transform / FFT) menunjukkan puncak energi dominan di rentang 400-800 Hz.
 - Krekels (Crackles): Dideteksi jika algoritma *envelope* menangkap lonjakan-lonjakan tajam berdurasi <20 ms pada pita frekuensi tinggi selama fase inspirasi.
 - Ronki (Rhonchi): Dideteksi jika FFT menunjukkan konsentrasi energi yang terus-menerus (tidak terputus seperti *crackles*) pada pita frekuensi rendah (100-300 Hz) di sepanjang siklus pernapasan.
 5. Visualisasi dan Anotasi Antarmuka Berbasis Abnormalitas: *Marker* atau blok warna akan menandai letak waktu *onset* dan *offset* dari suara *crackles*, *wheeze*, atau *rhonchi* yang terekstraksi.

C. Abdomen

Parameter yang dikuantifikasi adalah *bowel rate*, *bowel rate variability*, dan kategori pola suara usus. Berikut algoritma pemrosesannya:

1. Wideband Filtering: Digunakan *band-pass filter* pada rentang 90 Hz - 1050 Hz untuk menangkap aktivitas suara usus saja [5].
2. Framing Sinyal: Sinyal dibagi ke dalam *frame* (jendela waktu berdurasi 1-10 ms). Pada masing-masing *frame*, dua metrik daya diekstraksi [5]:
 - Amplitudo Root Mean Square (RMS):

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_i^2[n]}$$

- Energi Sinyal (E):

$$E_i = \sum_{n=1}^N x_i^2[n]$$

Di mana:

- x = Nilai amplitudo tegangan dari sinyal suara.
 - n = Indeks urutan sampel ke- n di dalam sebuah *frame*.
 - N = Total jumlah sampel di dalam satu *frame* waktu tersebut.
 - i = Indeks *frame* yang sedang dianalisis.
2. Ambang Batas Adaptif: Untuk menghindari bias anatomi antar pasien, *baseline* ambang batas tidak statis, melainkan dinormalisasi menggunakan rata-rata energi dari interval senyap [5].

$$RMS_{norm-i} = \frac{RMS_i}{RMS_{baseline}}$$

3. Kalkulasi Bowel Rate & Variability [5]:
- Bowel Rate (BR): Didefinisikan sebagai frekuensi terjadinya *event* suara usus (kontraksi) yang melewati ambang batas RMS_{norm_i} dalam periode 1 menit (dikuantifikasi sebagai *events/minute*).
 - Bowel Rate Variability (BRV): Mengkuantifikasi seberapa tidak teratur pergerakan usus berdasarkan variabilitas jeda waktu antar-suara. Dihitung dengan SD:

$$BRV = \sqrt{\frac{1}{K-1} \sum_{j=i}^K (IEI_j - \overline{IEI})^2}$$

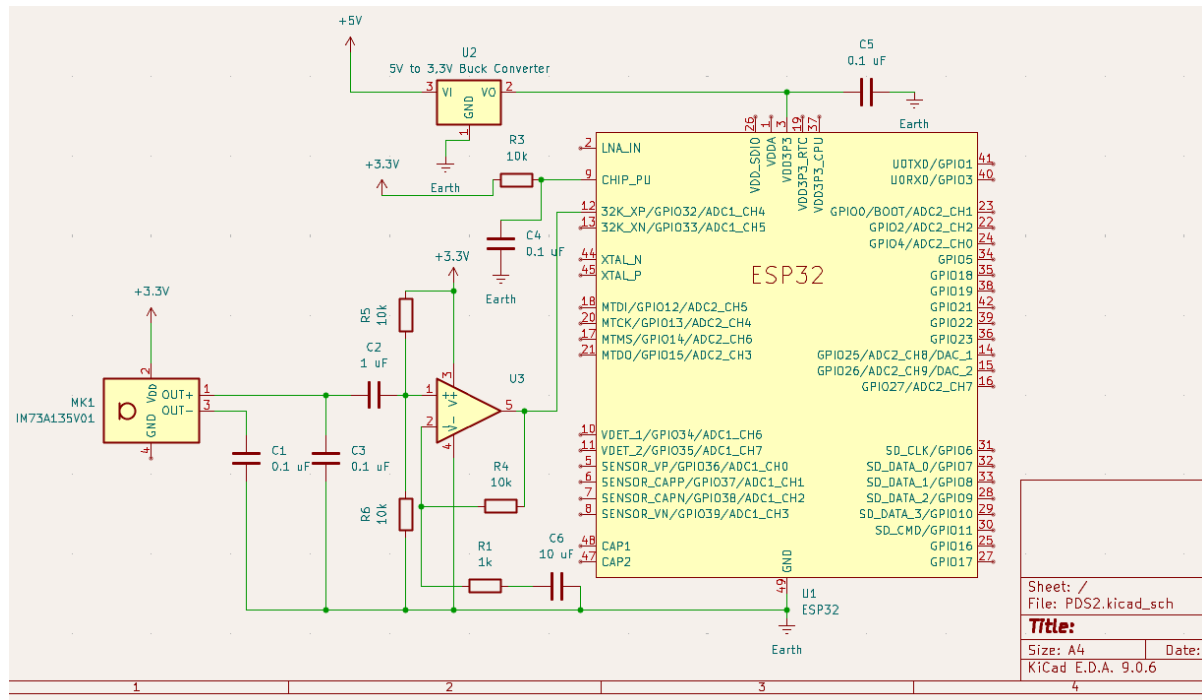
Di mana: K mewakili total jumlah kejadian (*event*), IEI_j adalah durasi jeda waktu antar suara ke- j , dan $\overline{IEI}$ adalah rata-rata durasi jeda secara keseluruhan.

4. Logika Prediksi Pola Suara: Suara usus dikategorikan melalui rentang kejadian [5].
- Single Burst (SB): Durasi total event 10 - 30 ms.
 - Multiple Burst (MB): Durasi total event 40 - 1500 ms (terdapat banyak SB dengan jeda-jeda senyap kecil).
 - Continuous Random Sound (CRS): Durasi total event 200 - 4000 ms (gemuruh kontinu tanpa jeda senyap sama sekali).
 - Harmonic Sound (HS): Indikator kelainan *stenosis*. Dideteksi menggunakan logika: *If* (Durasi event = 50 - 1500 ms) *AND* (Spektrum FFT memunculkan ≥ 2 puncak frekuensi tinggi di mana puncak kedua merupakan kelipatan harmonik dari puncak pertama).
5. Visualisasi dan Anotasi Antarmuka Berbasis Abnormalitas: Garis pembatas vertikal akan dianotasikan pada segmen waktu terjadinya aktivitas hiperaktif atau patologis,

yaitu kemunculan HS yang merupakan suspek obstruksi usus, atau anomali durasi CRS yang terjadi secara berkepanjangan, melanggar *threshold* adaptif.

3.1.4 Alternatif Desain 2

3.1.4.1 Sirkuit Elektronika 2



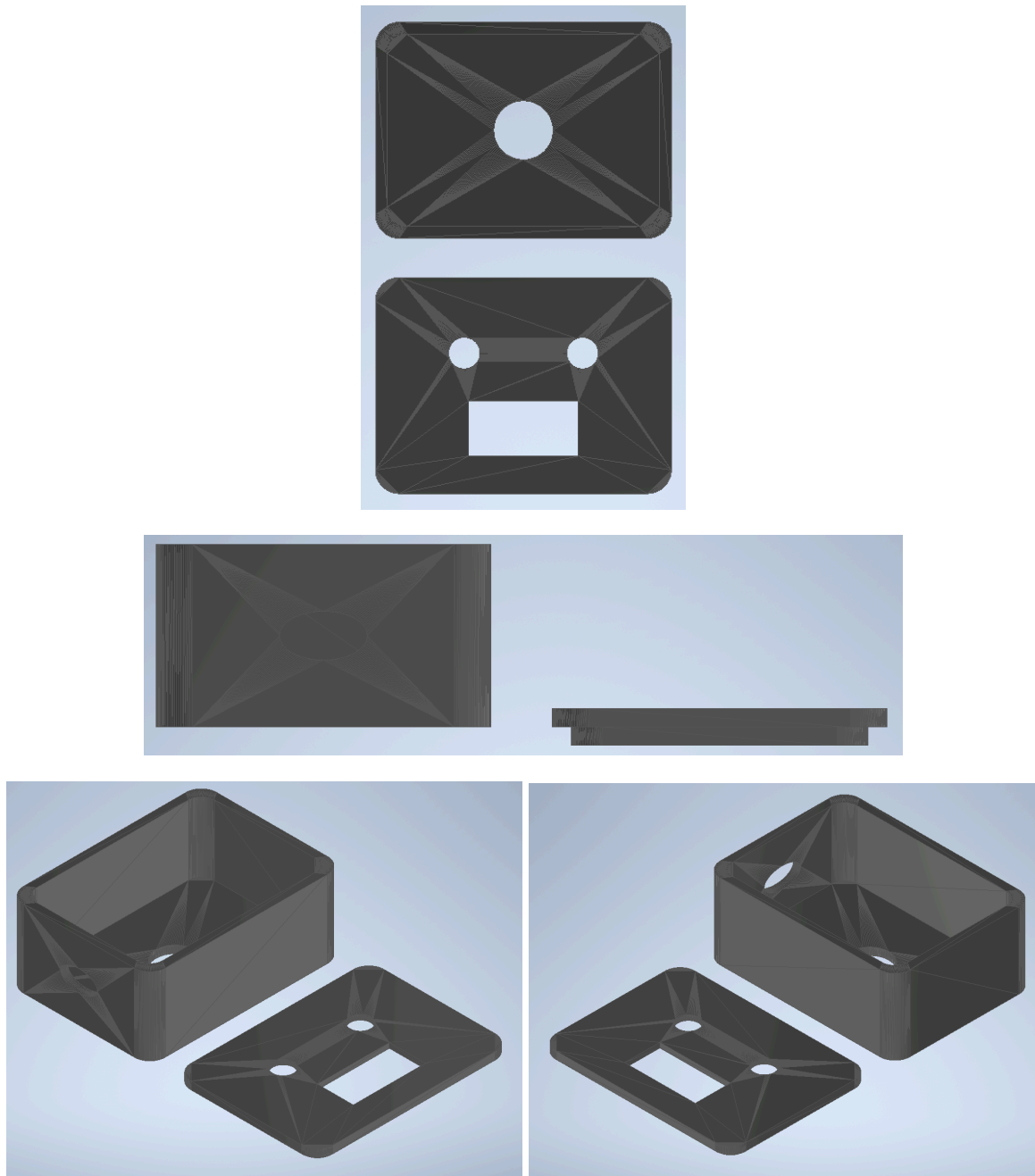
Gambar 3.1.4.1.1 Diagram Rangkaian Pengambilan Suara

Rangkaian ini dimulai dengan mikrofon MEMS (IM73A135V01) yang bertugas menangkap sinyal suara tubuh dengan amplitudo sangat rendah. Sinyal analog tersebut dilewatkan melalui kapasitor AC coupling (C2) untuk memblokir komponen arus searah (DC) sebelum masuk ke penguat operasional (Op-Amp U3). Op-Amp dikonfigurasi sebagai penguat non-inverting untuk memberikan gain sekaligus menetapkan tegangan pincang (bias) pada level 1,65V. Penyesuaian ini sangat krusial agar gelombang audio dapat dibaca secara akurat oleh pin Analog-to-Digital Converter (ADC) pada mikrokontroler ESP32 tanpa mengalami pemotongan sinyal (clipping). Seluruh rangkaian ini ditenagai oleh modul buck converter (U2) yang menstabilkan tegangan input 5V menjadi 3,3V untuk kebutuhan daya ESP32 dan sensor mikrofon.

Secara fungsional, mikrokontroler dalam desain ini berperan khusus sebagai perangkat akuisisi dan komunikasi data. Suara jantung, paru, atau abdomen yang direkam oleh mikrofon MEMS diproses secara ringan melalui filtering dan windowing untuk memastikan data audio tetap bersih sebelum dikirimkan. Lapisan pemerolehan terbenam (embedded

acquisition layer) pada ESP32 hanya melakukan kendali gandaan sederhana dan penyiapan frame audio. Setelah sinyal didigitalisasi, mikrokontroler mengirimkan data tersebut secara kontinu melalui protokol Wi-Fi WebSocket ke perangkat utama seperti smartphone atau PC.

3.1.4.2 Desain 3D Sasis 2



Gambar 3.1.4.2.1 3D Model Casing untuk PDS 2

Dimensi casing keseluruhan:

- Panjang Keseluruhan: 75 mm
- Lebar Keseluruhan: 55 mm

- Tinggi Keseluruhan: 33 mm
- Ketebalan Dinding: 3 mm
- Radius Kelengkungan Sudut: 6 mm.

Dimensi ruang internal:

- Panjang Internal: 69 mm
- Lebar Internal: 49 mm
- Kedalaman Internal: 27 mm

Body:

- Tiang Baut (Mounting Standoffs):
 - Jumlah: 4 buah (terletak di 4 sudut bagian dalam).
 - Tinggi Tiang: 5 mm
 - Diameter Luar Tiang: 6 mm.
 - Diameter Lubang Baut: 2.5 mm.
 - Jarak Antar Tiang: 58 mm x 38 mm
- Corong Akustik Mikrofon (Tengah):
 - Diameter Bukaannya Luar (Menyentuh Dada): 15 mm.
 - Diameter Bukaannya Dalam (Menyentuh Mic MEMS): 4 mm.
- Lubang Port USB (Sisi Kanan):
 - Dimensi: Lebar 12 mm x Tinggi 7 mm.
 - Posisi: Ketinggian tengah lubang berada di 15 mm dari dasar casing.

Penutup atas:

- Ketebalan Plat Penutup: 3 mm.
- Bibir Pengunci (Snap-fit):
 - Tinggi: 3 mm.
- Lubang Layar OLED:
 - Dimensi: 28 mm x 14 mm
- Lubang Tombol:
 - Jumlah: 2 buah (Bisa digunakan untuk fungsi *Power/Reset* dan *Pairing/Record*).
 - Dimensi: Diameter 8 mm.
 - Jarak Antar Pusat Tombol: 25 mm.

3.1.4.3 Platform Aplikasi Digital 2

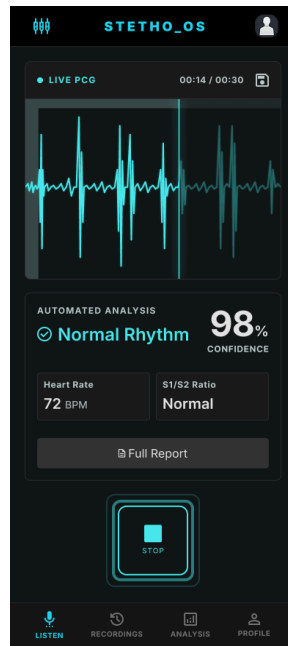
Berdasarkan arsitektur PDS 2 di mana beban komputasi *Artificial Intelligence* (AI) berada pada *smartphone* atau PC, aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai antarmuka visual, tetapi juga sebagai pusat pemrosesan sinyal audio dan sistem *Clinical Decision Support* (CDS). Desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dikembangkan dengan mempertimbangkan kriteria kemudahan penggunaan (*Ease of Use*) bagi tenaga medis serta visualisasi data yang intuitif.

Aplikasi menggunakan desain *dark mode* (latar belakang gelap dengan aksentasi kontras tinggi cyan dan kuning/oranye). Pemilihan warna ini bertujuan untuk mengurangi kelelahan mata tenaga medis saat melakukan pemeriksaan di berbagai kondisi pencahayaan ruang klinik, serta menonjolkan grafik gelombang sinyal agar batas-batas fasenya lebih mudah diinterpretasi.

Pada mode utama (Listen), sistem menampilkan grafik gelombang suara tubuh secara *real-time*. Sinyal ini dapat ditampilkan dengan lancar karena aplikasi menerima *streaming* data kontinu dari mikrokontroler melalui koneksi dua arah berbasis WebSocket. UI dilengkapi dengan garis *sweeping* vertikal yang menunjukkan posisi waktu pembacaan saat ini, *timer* batas durasi perekaman (misal: 30 detik), dan tombol ikon *floppy disk* untuk menyimpan sesi rekaman ke *database* lokal/server.

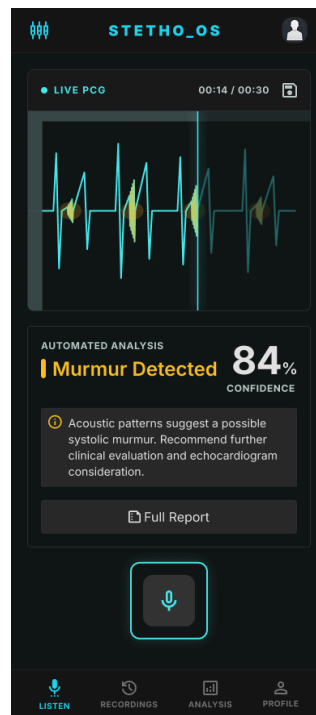
Karena seluruh proses ekstraksi fitur dan inferensi model ML dilakukan langsung di dalam perangkat *smartphone*, layar secara responsif menampilkan metrik hasil analisis di bawah grafik gelombang:

- **Kondisi Normal:** Menampilkan label "*Normal Rhythm*" dengan tingkat probabilitas/keyakinan (*Confidence*) model yang tinggi (misal: 98%). Sistem CDS dalam aplikasi (*Metric Engine*) mengekstraksi dan menampilkan metrik fisiologis penting seperti *Heart Rate* (misal: 72 BPM) dan kondisi Rasio S1/S2.



Gambar 3.1.4.3.1 Tampilan Aplikasi Pembacaan Normal

- **Kondisi Abnormal:** Jika model mendeteksi anomali, tampilan akan berubah untuk memberikan atensi. Misalnya, sistem menampilkan label "*Murmur Detected*" dengan nilai *confidence* hasil prediksi (misal: 84%). Untuk membantu tinjauan dokter, antarmuka menerapkan anotasi visual cerdas berupa sorotan warna kuning langsung pada area gelombang tempat suara abnormal terdeteksi.



Gambar 3.1.4.3.2 Tampilan Aplikasi Pembacaan Abnormal

Sesuai dengan batasan keselamatan (*safety constraint*) bahwa sistem PDS ini tidak boleh memberikan diagnosis final, UI secara eksplisit menampilkan kotak peringatan (hipotesis *assistive*) saat anomali terdeteksi, seperti: "*Acoustic patterns suggest a possible systolic murmur. Recommend further clinical evaluation and echocardiogram consideration*". Hal ini memastikan dokter tetap menjadi pengambil keputusan akhir (*human-in-the-loop*).

UX dirancang dengan desain linear dengan *bottom navigation bar* yang berisi beberapa tab (Listen, Recordings, Analysis, Profile). Tombol kontrol rekam (Mulai/Berhenti) diletakkan melayang (*floating*) secara terpusat dengan ukuran besar agar mudah ditekan saat dokter sedang fokus memegang *chestpiece*. Hasil rekaman dapat disimpan dengan tombol di pojok atas grafik jika diperlukan analisis lebih lanjut.

Di bagian bawah layar analisis, disematkan tombol "*Share Report*" yang berukuran besar dan mudah diakses. Fitur ini secara otomatis mengkompilasi seluruh elemen mulai dari identitas, grafik PCG, nilai probabilitas, hingga catatan hipotesis frekuensi ke dalam format dokumen yang siap diaudit atau dilampirkan ke dalam sistem rekam medis elektronik pasien.

3.1.4.4 Sistem Analisis Diagnosa 2

3.1.4.4.1 Konsep umum AI PDS 2

Pada alternatif desain PDS 2, sistem analisis diagnosa dirancang sebagai pipeline AI berbasis smartphone atau PC. Mikrokontroler pada *chestpiece* berperan sebagai perangkat akuisisi suara tubuh, sedangkan proses komputasi AI yang lebih berat dijalankan pada aplikasi penerima. Pendekatan ini sesuai untuk tahap validasi awal karena eksperimen model, debugging, penyimpanan data, dan evaluasi performa dapat dilakukan pada perangkat dengan komputasi yang lebih besar.

Suara jantung, paru-paru, dan abdomen ditangkap melalui *chestpiece* dan mikrofon MEMS, kemudian diproses ringan di mikrokontroler untuk mengurangi noise dasar, melakukan windowing, dan menjaga format data tetap stabil. Data audio atau fitur awal dikirim ke smartphone/PC melalui koneksi Wi-Fi berbasis WebSocket. WebSocket dipilih karena mendukung streaming kontinu dan koneksi dua arah, sehingga frame audio dapat diterima aplikasi tanpa mekanisme request yang putus-sambung.

3.1.4.4.2 Alur pemrosesan

Pipeline AI PDS 2 dimulai dari akuisisi audio, pre-processing ringan di mikrokontroler, pengiriman data melalui WebSocket, pemilihan mode auskultasi, ekstraksi fitur di smartphone/PC, normalisasi fitur, inference model, thresholding, lalu visualisasi hasil. Mode auskultasi yang digunakan adalah Heart Mode, Lung Mode, dan Abdomen Mode. Setiap mode memakai parameter filtering, segmentasi, dan fitur yang disesuaikan karena karakter suara jantung, paru, dan usus tidak sama.

Fitur utama yang digunakan adalah MFCC karena ringkas dan umum dipakai untuk klasifikasi audio. Fitur pendukung seperti log-mel spectrogram, envelope, spectral centroid, zero-crossing rate, delta feature, dan temporal statistics dapat ditambahkan sesuai kebutuhan mode. Pada Heart Mode, fitur diarahkan untuk menangkap pola S1/S2, rhythm, dan indikasi murmur. Pada Lung Mode, fitur diarahkan untuk mendeteksi pola wheeze, crackle, atau suara napas abnormal. Pada Abdomen Mode, fitur diarahkan untuk mengenali bowel burst, interval bunyi usus, dan intensitas aktivitas pencernaan.

3.1.4.4.3 Model machine learning

Model utama yang direkomendasikan untuk PDS 2 adalah Support Vector Machine (SVM) berbasis fitur audio per mode. SVM cocok digunakan pada dataset kecil hingga menengah karena mampu membentuk batas keputusan yang relatif stabil ketika jumlah data latih belum besar. Kernel RBF dapat digunakan jika pola fitur tidak linear, sedangkan linear SVM dapat dipilih sebagai baseline awal yang lebih mudah dijelaskan.

KNN dan Naive Bayes digunakan sebagai model pembandingan. KNN berguna untuk melihat apakah fitur audio sudah memisahkan kelas Normal dan Abnormal secara natural, sedangkan Naive Bayes berfungsi sebagai baseline ringan dan cepat. Namun, karena asumsi independensi fitur pada Naive Bayes sering kurang sesuai untuk sinyal audio, model ini lebih tepat dipakai sebagai pembandingan, bukan model final.

3.1.4.4.4 Output dan fungsi tambahan

Output AI pada PDS 2 berupa label Normal/Abnormal, probabilitas kelas, confidence, threshold yang digunakan, dan ringkasan metrik sinyal. Hasil tidak diposisikan sebagai diagnosis klinis final, melainkan sebagai assistive screening yang membantu dokter atau tenaga medis meninjau sinyal auskultasi dengan lebih terstruktur.

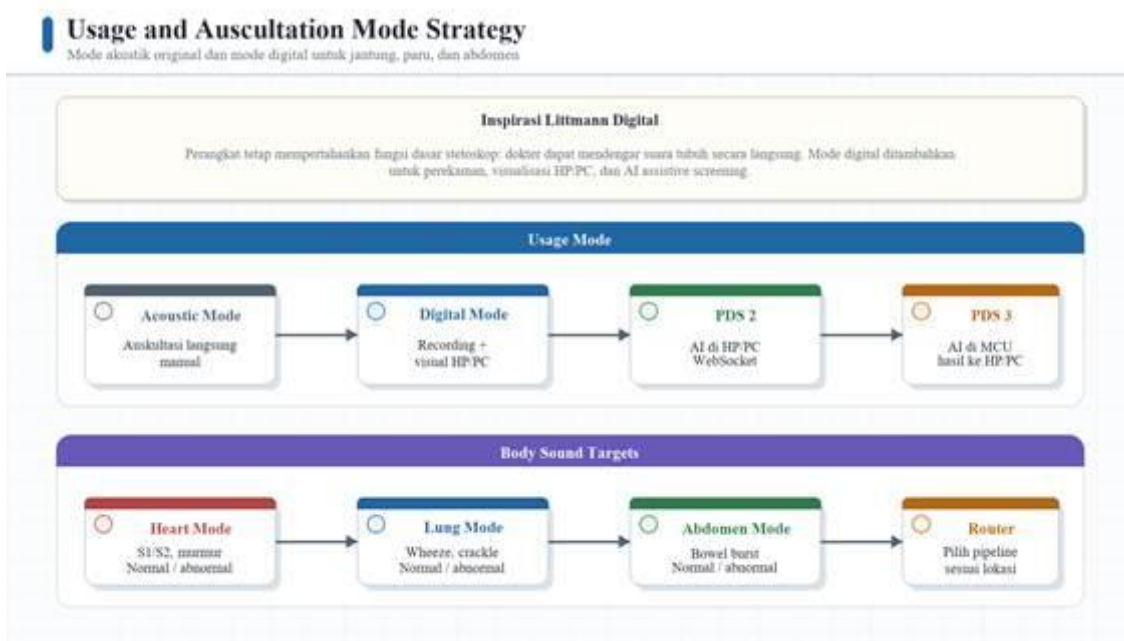
Karena komputasi berjalan di smartphone/PC, PDS 2 dapat menampung fungsi tambahan seperti signal quality assessment, metric engine, hypothesis engine, clinical chatbot

terbatas, dan automatic report generator. Aplikasi dapat menampilkan grafik PCG, breath sound, atau bowel sound, menyimpan rekaman, menghitung metrik kualitas sinyal, serta menyusun laporan pemeriksaan berisi confidence, threshold, model version, dan catatan bahwa keputusan diagnosis tetap berada pada dokter.

3.1.4.4.5 Kelebihan dan keterbatasan

Kelebihan PDS 2 adalah mudah dikembangkan, mudah dievaluasi, dan fleksibel untuk pembaruan model karena proses AI berada di smartphone/PC. Keterbatasannya adalah ketergantungan pada koneksi streaming, risiko latency, packet drop, dan kebutuhan buffering agar sinyal yang diterima aplikasi tetap stabil. Oleh karena itu, PDS 2 paling sesuai sebagai baseline eksperimen dan validasi awal sebelum komputasi dipindahkan ke edge device.

3.1.4.4.6 Diagram AI Architecture PDS 2

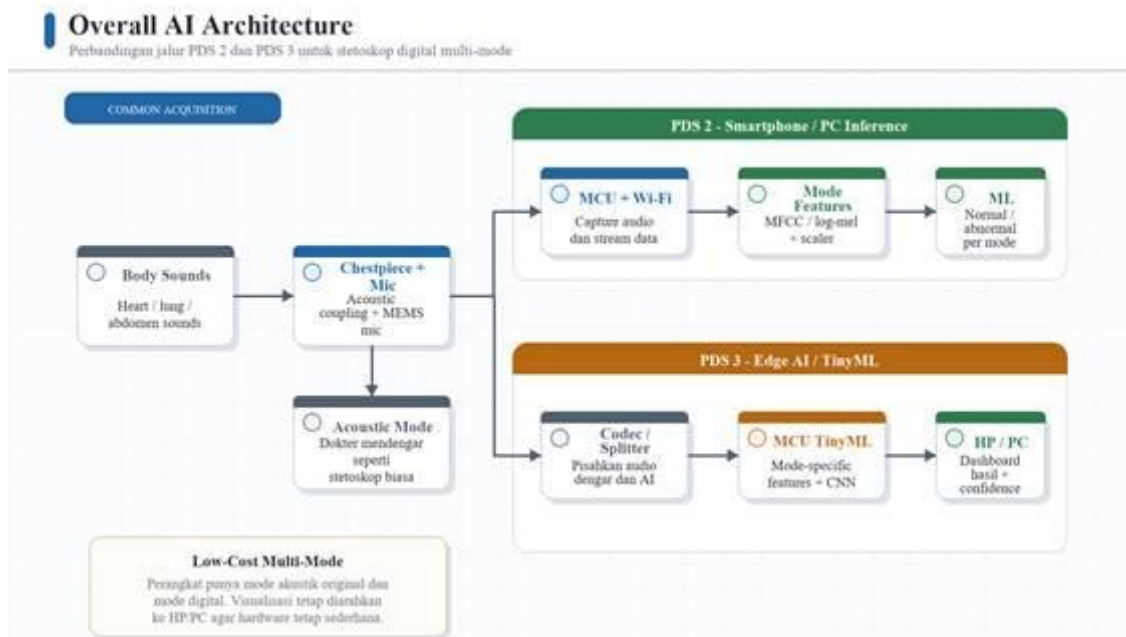


Gambar 3.1.4.4.6.2 Strategi mode auskultasi jantung, paru, dan abdomen.

Diagram ini menunjukkan strategi penggunaan perangkat sebagai stetoskop digital multi-mode. Perangkat tetap mempertahankan acoustic mode untuk auskultasi langsung oleh dokter, sedangkan digital mode digunakan untuk perekaman, visualisasi di HP/PC, dan AI assistive screening.

Mode pemeriksaan dibagi menjadi Heart Mode, Lung Mode, dan Abdomen Mode. Mode router diperlukan agar aplikasi atau firmware mengetahui lokasi auskultasi, sehingga

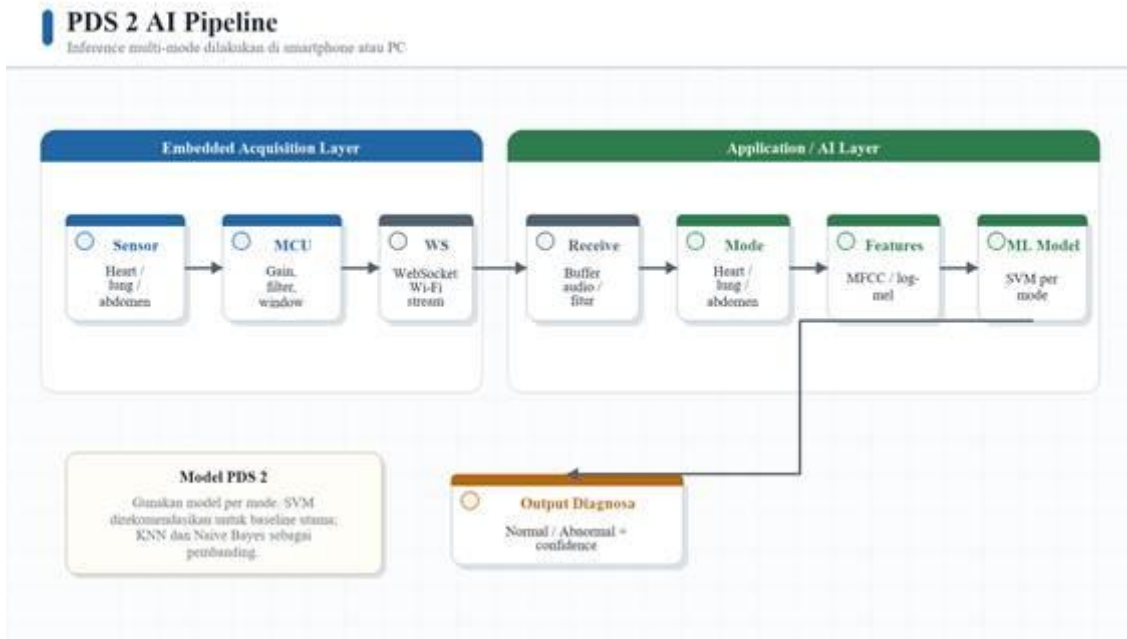
filtering, ekstraksi fitur, dan model yang dipakai sesuai dengan karakter suara jantung, paru, atau usus.



Gambar 3.1.4.4.6.3. Overall AI Architecture PDS 2 dan PDS 3.

Arsitektur umum dimulai dari common acquisition, yaitu body sounds yang ditangkap melalui chestpiece, acoustic coupling, dan mikrofon MEMS. Dari titik ini, sistem bercabang menjadi jalur acoustic mode dan jalur digital mode untuk analisis berbasis AI.

Pembedaan utama PDS 2 dan PDS 3 adalah lokasi komputasi AI. PDS 2 mengirim data dari mikrokontroler ke smartphone/PC untuk ekstraksi fitur dan inference, sedangkan PDS 3 menjalankan TinyML di mikrokontroler lalu mengirim hasil ringkas ke HP/PC sebagai dashboard visual.



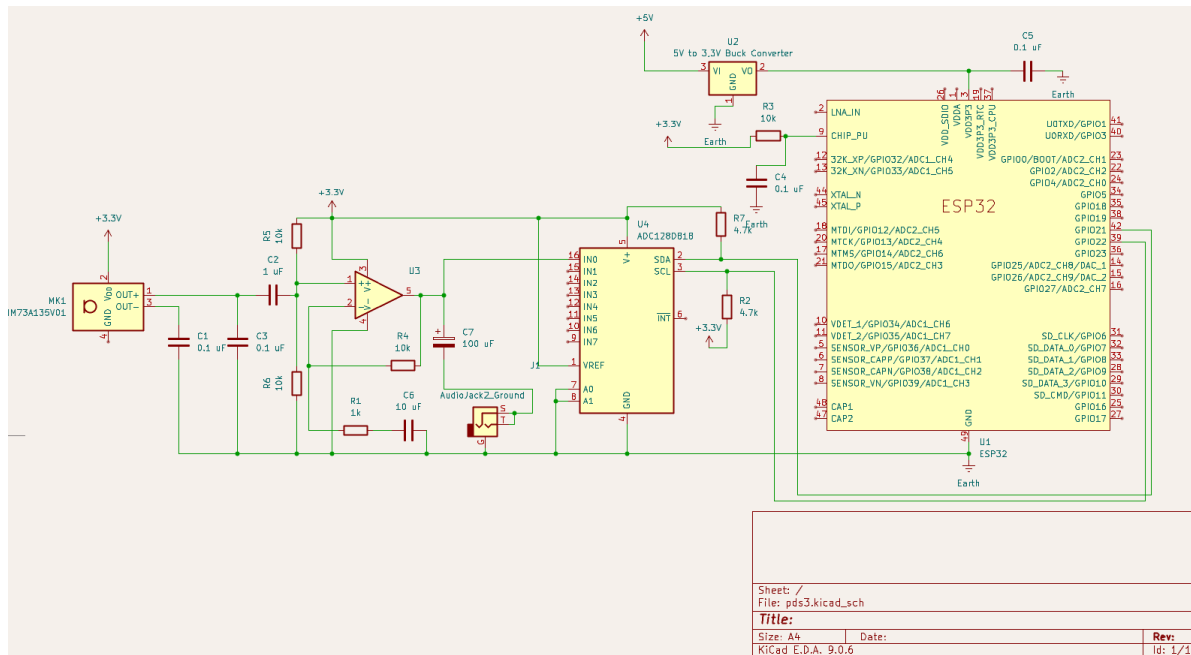
Gambar 3.1.4.4.6.3. Pipeline AI PDS 2 dengan inference di smartphone atau PC.

Pada PDS 2, mikrokontroler berfungsi sebagai embedded acquisition layer: menangkap suara, melakukan gain/filter/window sederhana, lalu mengirim stream audio atau fitur awal melalui WebSocket. WebSocket dipakai karena koneksi streaming-nya persisten dan cocok untuk pengiriman frame audio kontinu.

Smartphone/PC menjadi application/AI layer yang menjalankan mode selection, ekstraksi MFCC/log-mel, scaling, dan model classical ML. SVM direkomendasikan sebagai model utama karena stabil untuk dataset kecil-menengah, sementara KNN dan Naive Bayes digunakan sebagai baseline pembanding.

3.1.5 Alternatif Desain 3

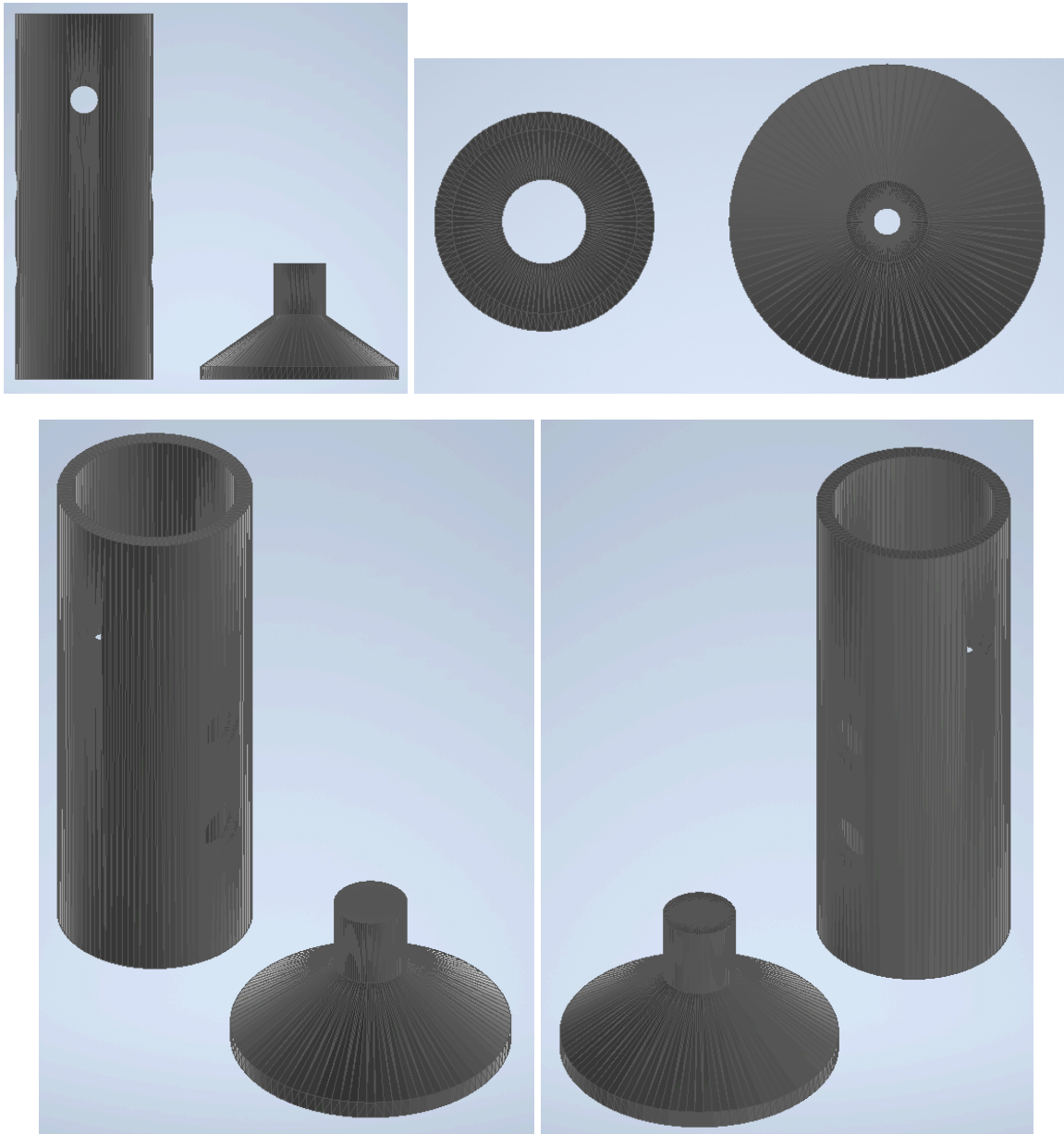
3.1.5.1 Sirkuit Elektronika 3



Gambar 3.1.5.1.1 Diagram Rangkaian Pengambilan Suara Dengan Fitur Jack Audio

Gambar 3.1.5.1.1 menampilkan diagram rangkaian untuk Alternatif Desain 3 yang dirancang khusus untuk mendukung arsitektur Edge AI atau TinyML. Prinsip kerja utama dari rangkaian ini terletak pada komponen pemisah (codec/splitter) yang membagi satu input sinyal audio menjadi dua jalur independen. Setelah sinyal suara tubuh ditangkap oleh mikrofon (MK1) dan dikuatkan oleh penguat operasional (Op-Amp U3), jalur pertama diteruskan melalui kapasitor (C7) langsung menuju ke jack audio 3,5 mm. Jalur ini berfungsi sebagai Real-Time Listening Path yang memungkinkan dokter atau tenaga medis untuk mendengar suara auskultasi secara langsung tanpa adanya jeda komputasi inferensi (No AI Delay). Sementara itu, jalur kedua atau Edge AI Path diarahkan ke komponen Analog-to-Digital Converter (ADC U4) untuk didigitalisasi sebelum dikirim ke mikrokontroler (ESP32)

3.1.5.2 Desain 3D Sasis 3



Gambar 3.1.5.2.1 3D Model Casing untuk PDS 2

1. Tabung Utama

- Panjang Keseluruhan: 85 mm
- Diameter Luar (OD): 32 mm
- Diameter Dalam (ID): 27 mm.
- Ketebalan Dinding: 2.5 mm
- Socket Penyambung (Bawah): Lubang berdiameter 12.4 mm

2. Kepala Stetoskop

- Diameter Diafragma (Luar): 46 mm

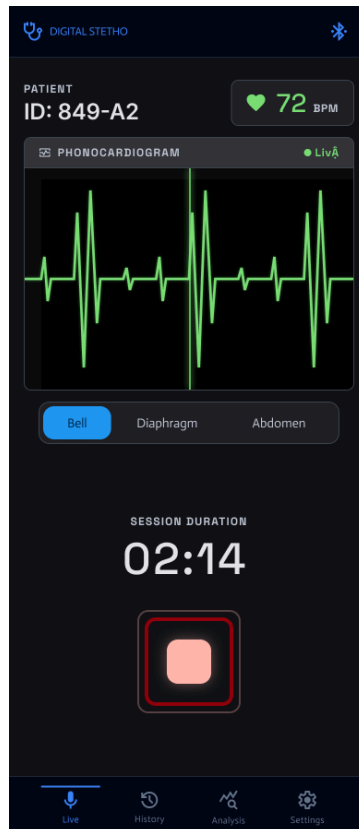
- Leher Pasak (*Male Plug*): Diameter 12 mm dengan panjang 12 mm
- Saluran Akustik Tengah: Lubang vertikal tembus berdiameter 4 mm.

3. Detail Lubang Antarmuka (*Interface*)

- 2 Lubang Tombol (On/Off dan Mode): Lingkaran penuh berdiameter 8 mm
 - Posisi: Berada di ketinggian 25 mm dan 45 mm dari dasar tabung (sejajar vertikal).
- 1 Lubang Audio Jack 3.5 mm:
 - Bentuk: Lingkaran penuh berdiameter 6.5 mm.
 - Posisi: Berada di ketinggian 65 mm dari dasar tabung, diputar 90 derajat dari posisi tombol agar kabel *earphone* dokter tidak mengganggu jari saat menekan tombol mode

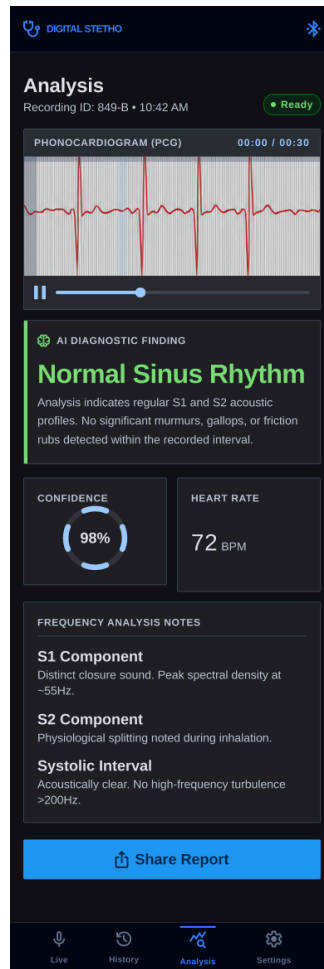
3.1.5.3 Platform Aplikasi Digital 3

Pada alternatif desain PDS 3, desain antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) disusun untuk memfasilitasi lapisan *Clinical Decision Support* (CDS) di sisi pengguna akhir. Pada layar utama (*Live*), aplikasi menampilkan grafik gelombang suara dengan kontras tinggi untuk memudahkan observasi visual. Antarmuka ini menampilkan identitas pasien, durasi sesi, dan kalkulasi detak jantung secara langsung. Hal yang paling esensial pada layar ini adalah keberadaan tombol selektor fisik perangkat (*Bell, Diaphragm, Abdomen*). Pemilihan mode dari aplikasi ini berfungsi sebagai penentu arah (*router*), yang memastikan visualisasi di layar selaras dengan target auskultasi dan memberikan konteks yang tepat pada paket data yang dikirim oleh mikrokontroler.



Gambar 3.1.5.3.1 Tampilan *Live Recording*

Setelah perekaman selesai, dokter dapat meninjau data pada tab *Analysis*. Grafik *Phonocardiogram* (PCG) statis ditampilkan dengan visualisasi grid terang untuk memudahkan pembacaan presisi, lengkap dengan kontrol *playback* (putar ulang). Karena inferensi dilakukan di mikrokontroler, aplikasi bertugas menerjemahkan paket hasil (*packet result*) tersebut ke dalam blok *AI Diagnostic Finding*. Antarmuka menampilkan label ringkas, seperti "*Normal Sinus Rhythm*", yang dipadukan dengan indikator visual melingkar (*radial gauge*) untuk menunjukkan tingkat metrik *Confidence* (misalnya: 98%).



Gambar 3.1.5.3.2 Tampilan Analisis

Meskipun mikrokontroler hanya mengirimkan klasifikasi akhir dan metrik dasar, aplikasi *smartphone* pada PDS 3 memegang peran untuk menjalankan *hypothesis engine*. Hal ini divisualisasikan pada panel *Frequency Analysis Notes*. Antarmuka menjabarkan karakteristik teknis audio ke dalam catatan klinis pendukung, seperti detail komponen S1 (puncak kepadatan spektral di ~55Hz), komponen S2, dan kejelasan akustik pada interval sistolik. Fitur ini memperkuat posisi sistem sebagai alat bantu interpretasi yang terstruktur, bukan sekadar memberikan klaim diagnosis tunggal. Selain itu, terdapat tombol "*Share Report*" yang terhubung ke modul *Report Generator* di aplikasi untuk merangkum identitas pemeriksaan, grafik sinyal, probabilitas, dan area catatan dokter ke dalam format dokumen akhir.

3.1.5.4 Sistem Analisis Diagnosa 3

Pada alternatif desain PDS 3, sistem analisis diagnosa dikembangkan menjadi edge AI berbasis TinyML. Perbedaan utama PDS 3 dibanding PDS 2 bukan terletak pada lokasi tampilan visual, tetapi pada lokasi komputasi AI. Pada PDS 3, mikrokontroler menjalankan pre-processing, ekstraksi fitur ringan, dan inference model secara lokal, sedangkan smartphone/PC berfungsi sebagai dashboard, logger, antarmuka pengguna, dan pembuat laporan.

Jalur audio pada PDS 3 dibagi menjadi dua. Jalur pertama adalah jalur real-time listening melalui audio jack 3,5 mm agar dokter atau tenaga ahli tetap dapat mendengar suara tubuh tanpa menunggu proses inference. Jalur kedua masuk ke mikrokontroler untuk analisis digital. Pemisahan ini penting karena fungsi auskultasi langsung harus tetap responsif, sementara AI bekerja sebagai lapisan pendukung.

3.1.5.4.1 Alur pemrosesan

Pipeline AI PDS 3 dimulai dari akuisisi suara melalui chestpiece dan mikrofon MEMS, pembagian sinyal oleh codec atau splitter, pre-processing lokal, pembentukan feature window, inference TinyML, pembuatan paket hasil, lalu pengiriman ke smartphone/PC. Paket hasil yang dikirim dapat berisi mode auskultasi, timestamp, kualitas sinyal, probabilitas Normal/Abnormal, confidence, threshold, inference time, dan metadata perangkat.

Karena proses berjalan di mikrokontroler, fitur yang digunakan harus ringkas. Input model dapat berupa MFCC atau log-mel feature window per mode, bukan waveform mentah berdurasi panjang. Strategi ini mengurangi beban RAM dan flash, sekaligus tetap menyimpan informasi penting dari pola suara jantung, paru, dan abdomen.

3.1.5.4.2 Model TinyML

Model utama yang direkomendasikan untuk PDS 3 adalah 1D-CNN ringan yang dikuantisasi. Conv1D dipilih karena mampu menangkap pola lokal antar-frame fitur, seperti siklus S1/S2 pada jantung, wheeze atau crackle pada paru, serta bowel burst pada abdomen. Dibandingkan RNN/LSTM, 1D-CNN lebih realistis untuk inference embedded karena jumlah operasi dan kebutuhan memorinya lebih rendah.

Model dilatih di Python/Keras, dikompresi melalui quantization int8, dikonversi menjadi format TensorFlow Lite, lalu diubah menjadi C array agar dapat dimasukkan ke firmware mikrokontroler. Runtime yang digunakan dapat berupa TensorFlow Lite for

Microcontrollers, dengan kemungkinan optimasi menggunakan CMSIS-NN atau ESP-NN bila platform mikrokontroler mendukung.

3.1.5.4.3 Pembagian fungsi AI

Pada PDS 3, mikrokontroler hanya menjalankan fungsi yang ringan dan deterministik, yaitu pre-processing dasar, quality check sederhana, ekstraksi fitur ringkas, dan inference 1D-CNN. Fungsi yang lebih berat seperti chatbot, hypothesis engine, dashboard interaktif, database, dan report generator tetap dijalankan di smartphone/PC agar lebih mudah diperbarui, diaudit, dan divalidasi.

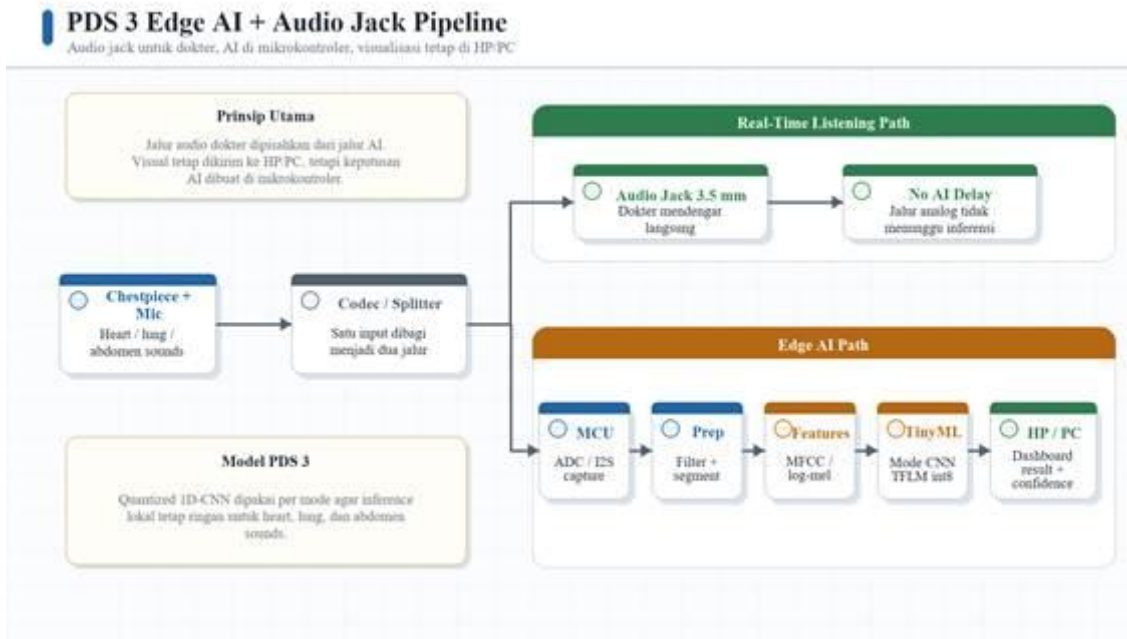
Signal quality assessment di mikrokontroler dapat menghitung RMS, peak amplitude, clipping ratio, durasi window valid, dan band energy sederhana. Jika kualitas sinyal buruk, sistem mengirim status re-record atau quality warning ke aplikasi. Smartphone/PC kemudian melengkapi analisis visual, agregasi metrik, penyimpanan sesi, dan penyusunan laporan pemeriksaan.

3.1.5.4.4 Output dan batasan klinis

Output AI PDS 3 berupa hasil edge inference yang ringkas: label Normal/Abnormal, probabilitas kelas, confidence, quality flag, model version, firmware version, dan waktu inference. Output ini tetap bersifat assistive screening, bukan diagnosis final. Aplikasi harus menampilkan keterbatasan sistem, menolak interpretasi ketika kualitas sinyal buruk, dan menyediakan ruang review dokter sebagai human-in-the-loop.

3.1.5.4.5 Kelebihan dan keterbatasan

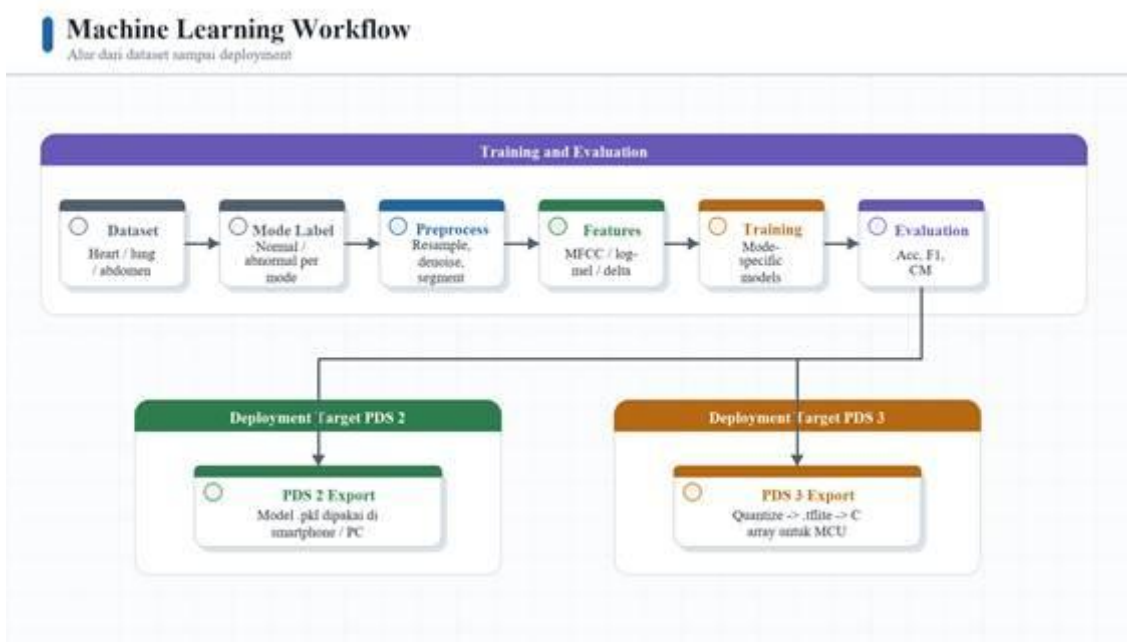
Kelebihan PDS 3 adalah inference awal dapat berjalan secara lokal, data yang dikirim ke smartphone/PC lebih ringkas, dan sistem tidak sepenuhnya bergantung pada streaming audio kontinu. Keterbatasannya adalah kebutuhan optimasi RAM, flash, latency, konsumsi daya, dan ukuran model. Oleh karena itu, PDS 3 lebih menantang secara embedded, tetapi lebih kuat sebagai rancangan akhir jika targetnya adalah stetoskop digital yang responsif dan mandiri secara komputasi.



Gambar 3.1.5.4.5.1. Pipeline PDS 3 dengan audio jack real-time dan inference on-device.

Pada PDS 3, jalur audio dipisahkan menjadi real-time listening path dan edge AI path. Real-time listening path melalui audio jack 3,5 mm menjaga agar dokter tetap dapat mendengar suara tubuh tanpa delay inference.

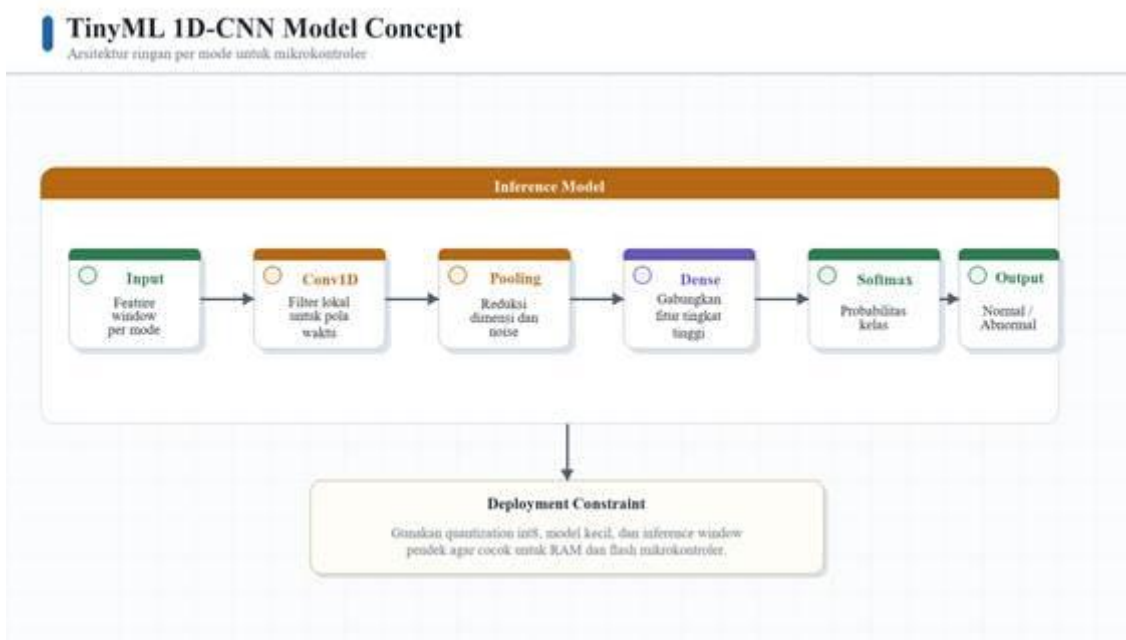
Edge AI path menjalankan capture, preprocessing, feature extraction, dan inference TinyML di mikrokontroler. HP/PC tidak lagi menjadi lokasi utama komputasi model, melainkan dashboard yang menerima label, confidence, quality flag, inference time, dan metadata perangkat.



Gambar 3.1.5.4.5.2. Workflow training, evaluasi, dan deployment model.

Workflow machine learning dimulai dari dataset per mode auskultasi: jantung, paru, dan abdomen. Setiap sampel perlu memiliki mode label dan label kelas seperti Normal/Abnormal, disertai metadata seperti lokasi auskultasi, durasi, sampling rate, sumber data, dan kondisi perekaman.

Audio diproses melalui resampling, denoising, segmentasi window, ekstraksi fitur, training, dan evaluasi. PDS 2 dapat mengekspor model klasik seperti file .pkl untuk smartphone/PC, sedangkan PDS 3 mengonversi model Keras menjadi quantized .tflite lalu C array untuk firmware mikrokontroler.



Gambar 3.1.5.4.5.3. Konsep arsitektur 1D-CNN ringan untuk TinyML pada mikrokontroler.

Konsep TinyML memakai input berupa feature window, misalnya MFCC atau log-mel per mode. Input berbasis fitur lebih hemat memori dibanding waveform mentah dan lebih realistis untuk mikrokontroler low-cost.

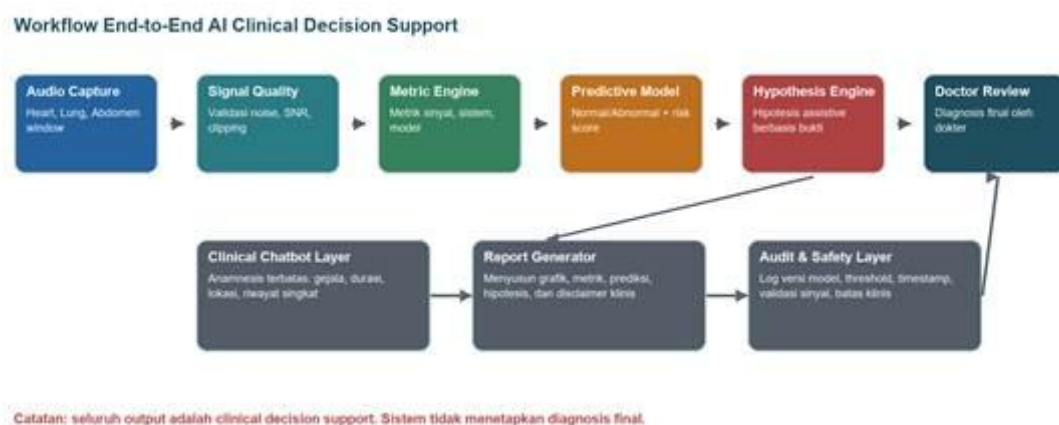
Blok Conv1D menangkap pola lokal antar-frame, pooling mengurangi dimensi fitur, dense layer menggabungkan informasi tingkat tinggi, dan softmax/sigmoid menghasilkan probabilitas Normal/Abnormal. Model harus kecil, dikuantisasi int8, dan memiliki window inference pendek agar sesuai batas RAM, flash, latency, dan konsumsi daya.



Gambar 3.1.5.4.5.4. Decision logic untuk mengubah probabilitas model menjadi label diagnosis.

Decision logic mengubah probabilitas model menjadi label yang dapat dibaca pengguna. Sistem menilai beberapa audio window, menghasilkan $P(\text{Normal})$ dan $P(\text{Abnormal})$, lalu membandingkannya dengan threshold per mode auskultasi.

Threshold awal dapat memakai 0,5, tetapi idealnya dituning menggunakan validation set. Confidence tetap ditampilkan agar hasil tidak hanya berupa label tunggal; bila kualitas sinyal buruk atau bukti tidak cukup, sistem harus meminta rekaman ulang atau menolak interpretasi.

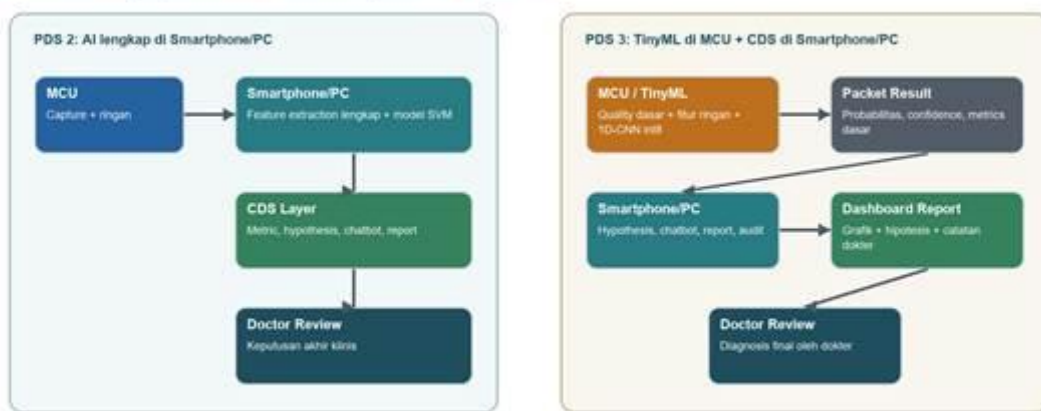


Gambar 3.1.5.4.5.5 Workflow end-to-end AI Clinical Decision Support dari audio sampai review dokter.

Clinical Decision Support (CDS) memperluas output AI dari sekadar klasifikasi audio menjadi alur bantu interpretasi yang lebih terstruktur. Komponen utamanya meliputi audio capture, signal quality assessment, metric engine, predictive model, hypothesis engine, doctor review, chatbot layer, report generator, dan audit/safety layer.

CDS tidak menggantikan dokter. Sistem hanya menyusun bukti teknis seperti kualitas sinyal, metrik audio, probabilitas model, risk score, dan hipotesis assistive. Keputusan diagnosis, terapi, dan tindak lanjut tetap harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis berwenang.

Perbedaan Deployment Extra Functions pada PDS 2 dan PDS 3



Gambar 3.1.5.4.5.6. Perbedaan deployment extra functions pada PDS 2 dan PDS 3.

Deployment extra functions berbeda pada PDS 2 dan PDS 3. Pada PDS 2, smartphone/PC menjalankan hampir seluruh fungsi: ekstraksi fitur lengkap, SVM atau baseline model, metric engine, hypothesis engine, chatbot, report generator, dan penyimpanan audit.

Pada PDS 3, mikrokontroler hanya menjalankan tugas ringan dan deterministik seperti quality check dasar, feature extraction ringkas, dan quantized 1D-CNN. Fungsi berat seperti chatbot, hypothesis engine, report generator, database, dan dashboard tetap ditempatkan di smartphone/PC agar mudah divalidasi dan diperbarui.

Loop Kerja Per Komponen Extra AI



Gambar 3.1.5.4.5.7 Loop kerja komponen extra AI dan titik berhenti ketika bukti tidak cukup.

Loop komponen extra AI berjalan dari input audio dan metadata, validasi kualitas sinyal, pengukuran metrik, prediksi, interpretasi hipotesis, percakapan chatbot terbatas, report, lalu audit. Alur ini membuat sistem lebih transparan karena setiap output dapat ditelusuri dari data dan threshold yang digunakan.

Jika kualitas sinyal buruk, durasi rekaman terlalu pendek, clipping tinggi, atau data klinis tidak cukup, sistem berhenti pada status re-record atau insufficient evidence. Mekanisme ini penting agar AI tidak menghasilkan prediksi dari data yang tidak layak.

3.1.5.4.6 Ringkasan Perbandingan PDS 2 dan PDS 3

Secara desain, PDS 2 lebih cocok sebagai baseline eksperimen karena komputasi utama berada di smartphone/PC. Keunggulannya adalah tuning model, evaluasi confusion matrix, pembaruan model, penyimpanan data, dan visualisasi grafik lebih mudah dilakukan. Risiko teknisnya adalah kestabilan Wi-Fi, latency, buffering, dan packet drop.

PDS 3 lebih dekat ke rancangan edge AI karena inference awal berjalan di mikrokontroler. Keunggulannya adalah hasil dapat dihitung lokal, data yang dikirim lebih ringkas, dan beban HP/PC berkurang. Tantangannya adalah optimasi RAM, flash, ukuran model, inference time, sinkronisasi paket hasil, dan konsumsi daya.

3.1.5.4.7 Rekomendasi Dataset dan Evaluasi Model

Dataset perlu dipisahkan berdasarkan mode Heart, Lung, dan Abdomen agar model tidak mencampur karakter fisiologis yang berbeda. Untuk Heart Mode, dataset seperti PhysioNet/CinC heart sound dapat menjadi baseline klasifikasi Normal/Abnormal. Untuk Lung Mode, dataset respiratory sounds dapat digunakan untuk pola wheeze, crackle, atau

rhonchi. Untuk Abdomen Mode, dataset bowel sounds perlu memuat burst, interval, dan intensitas aktivitas usus.

Evaluasi tidak cukup hanya memakai accuracy. Karena data medis sering tidak seimbang, metrik precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan threshold per mode perlu digunakan. Model juga harus diuji dengan variasi noise, posisi auskultasi, durasi window, serta kualitas sinyal yang berbeda.

3.1.5.4.8 Tools Implementasi per Layer

Pada PDS 2, implementasi AI dapat memakai Python, NumPy, SciPy, librosa, scikit-learn, StandardScaler, joblib/pickle, FastAPI atau WebSocket server, serta dashboard mobile/web. Pada PDS 3, implementasi embedded dapat memakai C/C++, ESP-IDF atau Arduino, FreeRTOS, CMSIS-DSP atau ESP-DSP, TensorFlow Lite for Microcontrollers, dan optimasi CMSIS-NN/ESP-NN bila platform mendukung.

Untuk report dan audit, aplikasi HP/PC dapat memakai SQLite/PostgreSQL, JSON/CBOR packet, Plotly/Matplotlib untuk grafik, Jinja2 untuk template, python-docx atau PDF generator untuk laporan, serta model checksum dan model version untuk menjaga traceability.

3.1.5.4.9 Output Report dan Batasan Klinis

Report yang direkomendasikan berisi identitas pemeriksaan, mode dan lokasi auskultasi, kualitas sinyal, grafik atau ringkasan audio, probabilitas Normal/Abnormal, confidence, threshold, model version, firmware version, ringkasan chatbot, hipotesis assistive, serta area review dokter.

Batas klinis harus ditampilkan secara eksplisit: sistem adalah alat bantu screening, bukan diagnosis final. AI tidak boleh memberi terapi, tidak boleh menyatakan diagnosis pasti, dan harus memberi warning atau menolak interpretasi ketika kualitas sinyal buruk atau data pasien tidak cukup.

3.1.6 Desain Subsistem Umum

3.1.6.1 Algoritma Pemrosesan Sinyal Awal

A. Mendengarkan Suara Melalui Earpiece Stetoskop

Tahap pemrosesan sinyal awal bertugas membersihkan sinyal akustik mentah dari derau lingkungan dan artefak mekanis sebelum sinyal tersebut dikirim ke *speaker* [6]. Pemrosesan dirancang dengan urutan sebagai berikut:

1. Akuisisi dan Pembesaran Sinyal: Sinyal diskrit yang masuk dari mikrofon (INMP411) yang telah melewati sirkuit AFE dibaca oleh pin ADC 12-bit menggunakan fitur DMA pada mikrokontroler dengan frekuensi *sampling* (f_s) sebesar 8000 Hz. Untuk mengoptimalkan manajemen memori pada mikrokontroler, aliran data kontinu ini dipecah menjadi dua cabang. Satu cabang dialirkan ke antarmuka DAC untuk speaker internal, dan cabang lainnya langsung dipancarkan secara streaming via BLE menuju smartphone.
2. Preamplifikasi: Rasio resistor *feedback* dan *input* dikonfigurasi untuk menghasilkan penguatan tegangan sebesar 20 hingga 21 kali ($A_{analog} \approx 21$) [7].
3. Filter Digital Infinite Impulse Response (IIR) Band-pass: Sinyal dilewatkan pada filter *band-pass* Butterworth orde ke-6 dengan frekuensi *cut-off* bawah (f_{cL}) 20 Hz dan frekuensi *cut-off* atas (f_{cH}) 2000 Hz. Butterworth dipilih alih-alih Chebyshev atau Elliptic karena Butterworth memberikan *frequency response* yang sangat datar (*maximally flat magnitude*) di area *passband*. Karakteristik ini penting untuk perangkat stetoskop karena kita tidak boleh mengubah rasio amplitudo asli dari suara. Rentang 20-2000 Hz memblokir *baseline wander* (akibat pergeseran sensor di kulit) di bawah 20 Hz dan derau frekuensi tinggi di atas 2000 Hz [7]. [8].
4. Pengkondisian Sinyal untuk Output Audio (Speaker): Selain dikirim untuk analisis diagnostik, cabang dari sinyal digital yang telah distandarisasi ini diubah kembali menjadi sinyal analog melalui DAC (Digital-to-Analog Converter) mikrokontroler. Sinyal ini langsung diumpankan ke pin input (-IN) pada IC audio *amplifier* kelas-AB (LM4871M) untuk menggerakkan transduser *speaker* (SMS-1308MS-2-R). Menyediakan jalur *playback real-time* langsung dari perangkat keras sangat penting untuk validasi klinis. Dokter tetap membutuhkan *feedback* auditori langsung yang telah bersih dari derau untuk melakukan *second-opinion* diagnostik secara manual melalui telinga mereka sendiri. Penggunaan IC LM4871M memadai karena desain *bridge-tied load*-nya mampu menggerakkan *speaker* secara efisien pada tegangan 3,3V/5V tanpa memerlukan kapasitor *coupling output* yang memakan ruang di PCB [8].
5. Kontrol Volume Digital: Tombol Volume Up (+) dan Volume Down (-) pada panel sasis ini merupakan sakelar taktil digital yang mentransmisikan interupsi biner ke GPIO mikrokontroler (ESP32-S3). Kontrol volume dieksekusi melalui modifikasi amplitudo di ranah perangkat lunak sebelum sinyal diubah menjadi suara. Saat tombol ditekan,

mikrokontroler mengubah variabel konstanta pengali (k_{vol}). Persamaan pemrosesan amplitudonya pada setiap bingkai waktu adalah [13]:

$$x_{out}[n] = x_{in}[n] \times k_{vol}$$

Di mana:

- $x_{out}[n]$ = Sampel sinyal akustik keluaran terbaru yang telah dimodifikasi.
- $x_{in}[n]$ = Sampel sinyal masukan asli dari memori *buffer* mikrofon.
- k_{vol} = Pengali linear yang nilainya naik/turun sesuai ketukan tombol pengguna.

Sinyal $x_{out}[n]$ hasil pengkalian ini kemudian dipecah ke dua jalur distribusi: (1) dikirim ke konverter DAC internal untuk dibunyikan melalui *earpiece speaker* pada sasis, dan (2) dikemas dalam transmisi matriks Bluetooth *low energy* (BLE) untuk dikirim ke aplikasi ponsel. Oleh karena itu, aktuasi tombol volume fisik pada alat ini akan langsung memengaruhi intensitas suara secara simetris di kedua medium keluaran (baik pada telinga yang mendengarkan melalui selang, maupun pada visualisasi dan suara yang diputar secara nirkabel di perangkat HP dokter). Untuk mencapai target penguatan total hingga $>40x$, sistem volume digital dibagi ke dalam 10 level dengan kuantifikasi sebagai berikut:

- Nilai Orisinal (Default / Level 5): Nilai pengali digital diatur pada $k_{vol} = 1,0$. Pada tahap ini, penguatan total yang didengar di *earpiece* hanya berasal dari *Op-Amp* TL084, yaitu sebesar 21x lipat dari suara aslinya.
- Maksimal Penguatan (Level 10): Nilai pengali digital maksimal adalah $k_{vol} = 2,0$. Penguatan total sistem di 42x lipat ($21 \times 2,0$).
- Maksimal Pelemahan (Level 1): Nilai pengali digital minimal sebelum senyap adalah $k_{vol} = 0,2$. Suara dilemahkan hingga penguatan totalnya tersisa 4,2x lipat ($21 \times 0,2$). Jika diturunkan ke Level 0, $k_{vol} = 0,0$ (mode *mute*).
- Kuantifikasi per Ketukan: Setiap satu kali klik tombol (+ / -), mikrokontroler akan merubah nilai variabel k_{vol} sebesar $\pm 0,2$. Pembagian linier per 0,2 ini akan menghasilkan perubahan tekanan suara (*desibel*) yang proporsional dan tidak mengagetkan telinga dokter, sekaligus memastikan amplitudo tidak pernah menabrak batas atas (mencegah *clipping* distorsi pada *speaker* LM4871) [13].

B. Mendengarkan Suara Melalui Smartphone

Tahap pemrosesan sinyal awal bertugas membersihkan sinyal akustik mentah dari derau lingkungan dan artefak mekanis sebelum sinyal tersebut diekstraksi oleh algoritma deteksi [6]. Pemrosesan dirancang dengan urutan sebagai berikut:

1. Akuisisi dan Pembangkitan Sinyal: Sinyal diskrit yang masuk dari mikrofon (INMP411) yang telah melewati sirkuit AFE dibaca oleh pin ADC 12-bit menggunakan fitur DMA pada mikrokontroler dengan frekuensi *sampling* (f_s) sebesar 8000 Hz. Untuk mengoptimalkan manajemen memori pada mikrokontroler, aliran data kontinu ini dipecah menjadi dua cabang. Satu cabang dialirkan ke antarmuka DAC untuk speaker internal, dan cabang lainnya langsung dipancarkan secara streaming via BLE menuju smartphone.
2. Preamplifikasi: Rasio resistor *feedback* dan *input* dikonfigurasi untuk menghasilkan penguatan tegangan sebesar 20 hingga 21 kali ($A_{analog} \approx 21$) [7].
3. Filter Digital Infinite Impulse Response (IIR) Band-pass: Setelah paket data mentah tiba di aplikasi smartphone, sinyal dilewatkan pada filter *band-pass* Butterworth orde ke-6 dengan frekuensi *cut-off* bawah (f_{cL}) 20 Hz dan frekuensi *cut-off* atas (f_{cH}) 2000 Hz. Butterworth dipilih alih-alih Chebyshev atau Elliptic karena Butterworth memberikan *frequency response* yang sangat datar (*maximally flat magnitude*) di area *passband*. Karakteristik ini penting untuk perangkat stetoskop karena kita tidak boleh mengubah rasio amplitudo asli dari suara. Rentang 20-2000 Hz memblokir *baseline wander* (akibat pergeseran sensor di kulit) di bawah 20 Hz dan derau frekuensi tinggi di atas 2000 Hz [7]. [8].
4. *Active Noise Cancellation* (ANC) dengan Mikrofon Ganda: Masih di dalam komputasi aplikasi ponsel, untuk memisahkan suara organ dari bising latar belakang, sistem mengimplementasikan teknik ANC. Metode ini memanfaatkan korelasi dua sensor, yaitu mikrofon yang merekam suara campuran tubuh dan derau yang bocor ($x_{int}[n]$), serta mikrofon di dinding sasis yang hanya merekam derau lingkungan ($x_{ext}[n]$). Pemrosesan reduksi derau ini menggunakan pendekatan Filter Wiener Optimal dalam domain frekuensi. Tujuannya adalah meminimalkan Mean Square Error (MSE) antara sinyal estimasi dan sinyal auskultasi murni. Langkah komputasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Sinyal dari kedua mikrofon dipotong dalam jendela waktu (*windowing*) dan diubah ke domain frekuensi menggunakan matriks Fast Fourier Transform (FFT).
 - b. Algoritma menghitung fungsi alih filter Wiener (H_{opt}) pada setiap *bin* frekuensi (ω) berdasarkan perbandingan Power Spectral Density (PSD):

$$H_{opt}(\omega) = \frac{\Phi_{ss}(\omega)}{\Phi_{ss}(\omega) + \Phi_{nn}(\omega)}$$

Di mana:

- $\Phi_{ss}(\omega)$ = PSD dari sinyal auskultasi organ yang bersih. Diestimasi secara *real-time* dengan mengurangi spektrum energi internal dengan eksternal.
 - $\Phi_{nn}(\omega)$ = PSD dari derau lingkungan yang diukur secara kontinu oleh mikrofon eksternal (*xext*).
 - ω = Frekuensi sudut diskrit dari matriks FFT.
- c. Sinyal dari mikrofon internal yang berada di domain frekuensi ($X_{int}(\omega)$) dikalikan dengan matriks bobot adaptif $H_{opt}(\omega)$.
 - d. Pada pita frekuensi di mana suara organ sangat dominan (karena Φ_{nn} rendah), nilai H_{opt} akan mendekati 1 (*unity*), sehingga suara organ lolos hampir sempurna. Sebaliknya, pada frekuensi bising lingkungan yang bising (karena Φ_{nn} tinggi), nilai H_{opt} akan mendekati 0, menekan frekuensi derau tersebut secara agresif.
 - e. Hasil perkalian spektrum tersebut kemudian direkonstruksi kembali ke bentuk gelombang suara asli menggunakan Inverse Fast Fourier Transform (IFFT). Gelombang ini adalah sinyal audio tanpa *noise* yang kemudian dikirim ke *speaker* dan via Bluetooth ke aplikasi mobile [12].
5. Wavelet Denoising: Untuk meredam derau gesekan tabung dan suara latar yang lolos dari filter *band-pass*, sinyal diproses menggunakan Transformasi Wavelet Diskrit. Algoritma menggunakan *mother wavelet* Daubechies orde 4 (db4) dengan level dekomposisi ke-3 atau ke-4. Pemotongan koefisien derau dilakukan menggunakan metode Soft Thresholding dengan perhitungan ambang batas universal [7]:

$$T = \sigma\sqrt{2\ln N}$$

Di mana:

- T = Nilai ambang batas untuk memotong koefisien *wavelet*.
- σ = Estimasi standar deviasi dari derau (dihitung dari Median Absolute Deviation / MAD pada koefisien level pertama).
- N = Panjang sampel sinyal dalam satu *frame*.

Sinyal kardiopulmonal bersifat nonstasioner (frekuensi berubah seiring waktu). Filter frekuensi standar (seperti Butterworth) tidak efektif menghilangkan derau impulsif (seperti suara ketukan jari di sasis). Dekomposisi wavelet db4 sangat ideal karena bentuk gelombangnya memiliki asimetri yang secara morfologis sangat mirip dengan bentuk

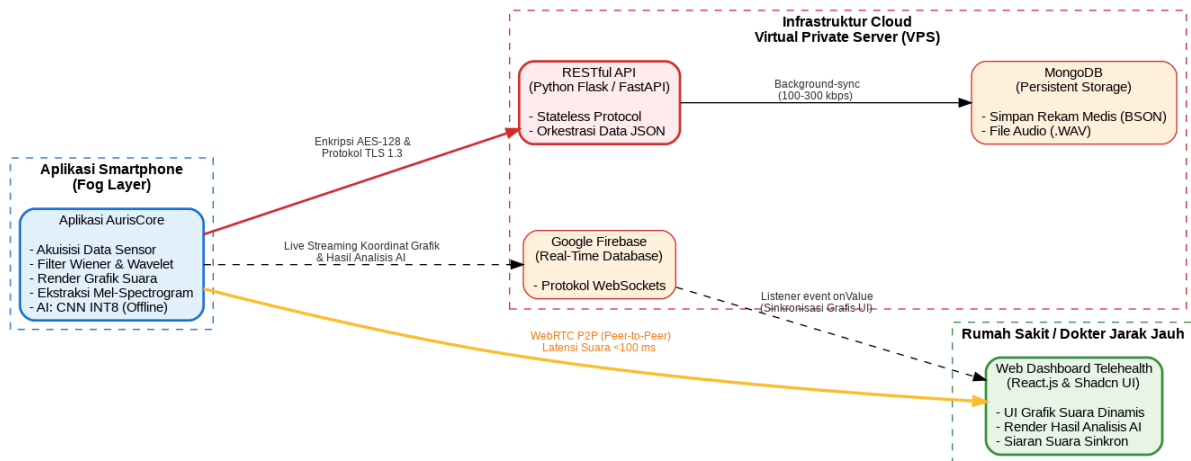
gelombang suara jantung (*phonocardiogram*), sehingga mampu mengekstraksi sinyal asli sambil meredam derau gesekan [7].

6. Z-Score Standardization: Sinyal yang telah bersih dari derau kemudian distandarisasi oleh algoritma aplikasi ponsel untuk mendapatkan nilai *zero mean* dan *unit variance*.

$$x_{norm}[n] = \frac{x[n] - \mu}{\sigma_{sig}}$$

Di mana: μ adalah nilai rata-rata sinyal dan σ_{sig} adalah standar deviasi dari sinyal *frame* tersebut. Dokter atau pengguna sering kali menekan *chestpiece* ke dada pasien dengan tingkat tekanan yang berbeda-beda, yang menyebabkan variasi amplitudo (volume) perekaman. Standarisasi memastikan bahwa sinyal selalu berada pada skala amplitudo yang konsisten sebelum masuk ke algoritma deteksi maupun sistem *playback* [7].

3.1.6.2 Sistem Backend



Gambar 3.1.6.2 Diagram Arsitektur Backend AurisCore

Sistem *backend* tidak bertugas melakukan pemrosesan sinyal digital maupun komputasi AI. Seluruh beban komputasi AI didelegasikan sepenuhnya ke lapisan aplikasi ponsel. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak pada arsitektur backend ini difokuskan pada telemetri data *real-time*, sinkronisasi rekam medis elektronik, dan fasilitas *tele-auscultation* lintas instansi. Arsitektur dirancang menggunakan topologi *microservices* terdistribusi untuk menjamin keandalan aliran data diagnostik dari wilayah yang jauh ke rumah sakit rujukan. Pemilihan *tech stack* didasarkan pada komparasi latensi dan skalabilitas [14].

Tabel 3.1.6.2 Spesifikasi Infrastruktur *Backend*

Komponen Backend	Teknologi	Parameter Kinerja	Justifikasi Pemilihan
Real-time Database	Google Firebase (RTDB)	Latensi sinkronisasi ~200 ms, Protokol WebSockets	RTDB dipilih untuk mentransmisikan titik koordinat matriks <i>waveform</i> PCG secara <i>live streaming</i> dari aplikasi <i>smartphone</i> . Basis data relasional (SQL) akan langsung mengalami <i>bottleneck</i> jika dipaksa melakukan <i>update</i> grafis ratusan kali per detik.
Persistent Storage	MongoDB (NoSQL)	Struktur Document-Oriented (BSON), Fleksibilitas Skema	Rekam medis, metadata pasien, dan hasil prediksi deep learning dari HP tidak memerlukan skema tabel yang kaku. MongoDB sangat efisien dalam menyimpan objek biner berukuran besar, seperti berkas audio mentah (WAV) dari hasil perekaman auskultasi.
API Architecture	RESTful API & Python (Flask / FastAPI)	Format muatan JSON, Stateless Protocol (PUT/POST)	Digunakan sebagai jembatan <i>backend</i> antara aplikasi <i>smartphone</i> dan MongoDB untuk melakukan pembaruan rekam medis. Mengevaluasi kebutuhan sistem analitik data yang andal, Python dipilih. Pemilihan ini menyatukan seluruh <i>tech-stack</i> sistem (dari analisis spektral hingga manajemen awan) ke dalam satu bahasa yang sama. Kerangka kerja Flask/FastAPI sangat ringan, cepat, dan dioptimalkan untuk memproses antrian data asinkron tanpa membebani RAM <i>server</i> .
Audio Streaming	WebRTC (Web Real-Time Communication)	Transmisi Peer-to-Peer (P2P), Codec Opus	Mewadahi fitur Telehealth (Auskultasi Jarak Jauh). Mengirimkan paket audio yang telah di- <i>filter</i> dari <i>smartphone</i> pasien secara langsung ke <i>dashboard</i> dokter jarak jauh tanpa harus singgah di basis data pusat. Ini menjamin latensi komunikasi yang sangat rendah (<100 ms) layaknya panggilan suara biasa.
Web Framework	React.js dengan Shadcn UI	Komponen UI berbasis React dan Recharts.	Digunakan untuk merender grafik PCG secara dinamis di layar komputer dokter. Pustaka Recharts terintegrasi langsung dengan Firebase (<i>listener event onValue</i>) untuk menggeser sumbu-X grafik tanpa perlu memuat ulang seluruh antarmuka.

Untuk mencegah *buffer overflow* dan kehilangan paket data saat mentransmisikan sinyal audio dari aplikasi *smartphone* ke *cloud*, sistem *backend* harus mampu memfasilitasi *throughput* yang stabil. Besaran beban transmisi data murni (Data Throughput / *Rdata*) dari aplikasi HP ke Firebase diformulasikan sebagai [15]:

$$R_{data} = f_s \times B \times C = 128 \text{ kbps}$$

$$128 \text{ kbps} \div 8 = 16 \text{ kB/s}$$

Di mana:

- R_{data} = Kecepatan transfer data bit konstan dalam satuan bit per detik (*bps*).
- f_s = Frekuensi *sampling* (8000 Hz, dikontrol oleh sistem akuisisi ADC).
- B = Resolusi kedalaman bit. Data akan dibungkus ke dalam *integer* standar 16-bit agar optimal direpresentasikan pada sistem komputasi *smartphone* maupun *cloud*.
- C = Jumlah kanal audio (1 untuk sistem transmisi Mono).

Laju data 16 Kilobyte per detik (kB/s) adalah muatan transmisi yang sangat ringan. Angka ini membuktikan bahwa arsitektur integrasi sistem *smartphone-to-cloud* sangat tangguh dan dapat berjalan mulus tanpa jeda, bahkan ketika digunakan di wilayah rural yang hanya dijangkau oleh jaringan internet generasi lama (seperti 3G) yang memiliki batas kecepatan *upload* di kisaran 100-300 kbps [15].

Mengingat target penyebaran alat ini berada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sistem *backend* dioptimalkan untuk toleransi putus-sambung jaringan (*network drop*). Sinkronisasi data ke *persistent storage* (MongoDB) dilakukan menggunakan mekanisme *background-sync* yang meminimalkan ukuran berkas transmisi sehingga tetap dapat beroperasi dengan kecepatan unggah rendah di kisaran 100-300 kbps [15].

Data suara organ yang disertai hasil klasifikasi patologis dari AI merupakan informasi rekam medis konfidensial yang dilindungi secara hukum. Sistem mengimplementasikan protokol keamanan Transport Layer Security (TLS 1.3) untuk seluruh rute pertukaran data REST API. Setiap matriks transmisi dari aplikasi *smartphone* ke *backend* yang diorkestrasi oleh *endpoint* Python akan dienkrpsi menggunakan standar algoritma AES-128 (Advanced Encryption Standard). Selain itu, pada level infrastruktur, arsitektur basis data Firebase menerapkan pengamanan Database Row-Level Security. Aturan keamanan lapis kedua ini secara kriptografis memblokir klien mana pun yang mencoba menarik atau memodifikasi ID pasien, kecuali klien tersebut memiliki token otentikasi (JSON Web Token) valid yang cocok dengan kredensial dokter pemeriksa [16].

3.2 Kompleksitas Desain Sistem

Pengembangan stetoskop digital cerdas AurisCore menuntut integrasi lintas disiplin antara desain mekanika akustik, sirkuit analog, akuisisi data nirlatensi di level *edge*, serta pemrosesan sinyal digital dan inferensi algoritma *deep learning* di ponsel pintar. Tingkat

kompleksitas ini dikontrol melalui kepatuhan terhadap parameter standar medis serta batasan realistis dalam produksi dan pengoperasian.

3.2.1 Pertimbangan Standar

Untuk menjamin keamanan pasien dan validitas diagnostik, arsitektur sistem dikembangkan dengan mematuhi standar medis, baik nasional maupun internasional:

1. Standar Perangkat Lunak Medis (IEC 62304): Seluruh siklus hidup arsitektur algoritma, mulai dari akuisisi sinyal analog oleh ADC 12-bit melalui DMA (Direct Memory Access) pada mikrokontroler, pembersihan derau adaptif di aplikasi, hingga model CNN di HP, dirancang untuk mematuhi regulasi perangkat lunak medis. Ini adalah justifikasi sebelum prototipe bisa diajukan untuk izin edar ke Kemenkes RI [7].
2. Keamanan Data Kesehatan (HIPAA): Sesuai protokol Health Insurance Portability and Accountability Act, data telemetri gelombang organ merupakan rekam medis yang sangat konfidensial. Sistem mengimplementasikan enkripsi Advanced Encryption Standard (AES-128) pada memori lokal dan Transport Layer Security (TLS 1.3) pada protokol REST API sebelum ditransmisikan ke *server* [10].
3. Sistem Manajemen Mutu Manufaktur (ISO 13485): Menjadi landasan dalam pemilihan material komponen mekanik dan elektronik (seperti sasis PLA) agar memenuhi kriteria biokompatibilitas saat bersentuhan dengan kulit pengguna dalam jangka panjang [7].

3.2.2 Pertimbangan Batasan Realistik

3.2.2.1 Kendala Teknis

1. Limitasi Bandwidth Nirkabel: Pengiriman data audio yang telah dibungkus ke dalam *integer* 16-bit dengan laju pencuplikan 8000 Hz membutuhkan *throughput* konstan minimal 16 kB/s. Modul BLE 5.0 memiliki kerentanan terhadap hilangnya paket data jika transmisi terhambat. Solusinya ESP32-S3 membagi memori RAM internalnya sebagai *buffer first-in-first-out* (FIFO) selama 2 detik untuk menahan data sebelum dikirimkan [7].
2. Latensi Telemedisin: Penundaan audio di atas 200 ms akan merusak ritme diagnosis (misal mendengarkan interval sistol S1-S2). Kendala ini meniadakan kemungkinan pengiriman audio menggunakan jalur *database* relasional. Sistem secara eksplisit menggunakan protokol Web Real-Time Communication (WebRTC) P2P agar latensi audio di bawah 100 ms [7].

3. Ambang Batas Konsumsi Daya: Karena alat harus masuk secara *inline* di dalam selang stetoskop, ruang sasis dibatasi maksimal 90×40×30 mm. Hal ini memaksa penggunaan baterai Li-Po berukuran kecil (1200 mAh). Untuk memastikan alat tetap menyala selama satu *shift* penuh (8,4 jam), ESP32 dibebaskan dari pemrosesan algoritma AI dan DSP, sehingga membatasi penarikan arus puncak operasional di angka ≈100 mA [7].

3.2.2.2 Kendala Non-Teknis

1. Ekonomi dan Harga Pokok Penjualan (HPP): Untuk menyentuh pasar Puskesmas rural, harga jual harus secara signifikan lebih rendah dari standar industri (misal: 3M Littmann CORE, ABN Sonic). Penggunaan komponen seperti mikrofon MEMS INMP411 dan IC Op-Amp TL084 dipilih karena harganya yang sangat murah dalam skala *reel*, namun sanggup memenuhi pita frekuensi kardiopulmonal dan abdominal [7].
2. Kesenjangan Infrastruktur Geografis: Dokter di pelosok sering kali tidak memiliki koneksi internet stabil. Solusinya model CNN tidak boleh dipasang pada komputasi Cloud. Model tersebut harus dikuantisasi ke dalam *integer-8* (INT8) berukuran kecil (hanya ratusan Kilobyte) agar dapat dieksekusi secara *offline* di memori RAM *smartphone* [7].

3.2.3 Perhitungan dan Pemodelan Matematis

Untuk memvalidasi kelayakan operasional sistem berdasarkan kendala-kendala di atas, desain dievaluasi menggunakan pemodelan matematika kuantitatif berikut [17]:

1. Pemodelan Evaluasi Kualitas Sinyal (Signal-to-Noise Ratio / SNR): Keberhasilan efektivitas penyaringan *hardware* LPF pada sirkuit analog dan algoritma ANC dari mikrofon ganda (yang dieksekusi di aplikasi *smartphone*) dievaluasi menggunakan kalkulasi rasio sinyal terhadap derau pada domain diskrit:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right)$$

Daya rata-rata dari sinyal organ (P_s) dan derau lingkungan (P_n) dikalkulasi dengan:

$$P_s = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i|^2$$

$$P_n = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |n_i|^2$$

2. Perhitungan Estimasi Ketahanan Daya

Sistem catu daya stetoskop digital AurisCore dirancang beroperasi pada tingkat tegangan rendah 3,3 V hingga 5 V menggunakan sel baterai *lithium-polymer* (Li-Po) tunggal yang dapat diisi ulang. Dengan spesifikasi tegangan nominal 3,7 V dan kapasitas 1200 mAh, total kapasitas energi sistem adalah sebesar 4440 mWh. Untuk membuktikan kelayakan dan kecukupan kapasitas baterai tersebut, kita mengakumulasi seluruh tarikan arus dari komponen elektronik aktif yang beroperasi secara serentak selama mode digital [10].

Tabel 3.2.3 Estimasi Konsumsi Arus Komponen Sistem

Komponen Sistem	Konsumsi Arus	Justifikasi Parameter Kelistrikan
ESP32-S3 (MCU + Transceiver)	$\approx 63,6$ mA	Saat melakukan proses akuisisi ADC via DMA, kontrol volume digital, pemutaran ulang DAC, dan pemancaran transmisi BLE secara bersamaan, prosesor ini menarik daya di rentang 150-250 mW. Pada tegangan regulasi 3,3 V, arus nominalnya adalah $210 \text{ mW} \div 3.3 \text{ V} \approx 63,6$ mA.
Audio Power Amplifier (LM4871)	$\approx 25,0$ mA	IC LM4871M dirancang untuk menggerakkan <i>speaker</i> transduser dengan impedansi sangat rendah (8Ω). Pada penyetelan volume auskultasi rata-rata yang aman untuk telinga (tidak berada di <i>peak power</i> 3W), tarikan arus kontinu diestimasi sebesar 25 mA.
Pre-Amplifier (TL084)	$\approx 5,0$ mA	Menggunakan topologi <i>quad op-amp</i> TL084 untuk <i>band-pass filter</i> aktif dan injeksi <i>DC offset</i> . Tarikan arus statis (<i>quiescent current</i>) seluruh gerbang penguat adalah ≈ 5.0 mA guna menjaga respons frekuensi tetap linear.
Dual Mikrofon MEMS (INMP411)	$\approx 3,0$ mA	Sensor akustik ini memiliki konsumsi daya sangat rendah, menarik sekitar 1,5 mA per unit pada operasi konversi ADC internalnya. Total 2 unit adalah 3,0 mA.
Regulator & Leakage	$\approx 3,4$ mA	Toleransi rugi-rugi termal dari IC LDO) 3,3V dan modul proteksi <i>charger</i> TP4056.
Total Beban Puncak (<i>Iload</i>)	100 mA	Akumulasi konsumsi sistem saat beroperasi secara beban penuh.

Dengan parameter $I_{load}=100$ mA, umur operasional kontinu alat (*Tlife*) dikalkulasi menggunakan persamaan profil daya standar sistem benam [18]:

$$T_{life} = \frac{C_{bat}}{I_{load}} \times \eta = 8,4 \text{ jam}$$

Di mana:

- T_{life} = Total waktu estimasi alat hidup secara terus-menerus (dalam jam)
- C_{bat} = Kapasitas total baterai terukur (1200 mAh).
- I_{load} = Total akumulasi arus puncak yang ditarik oleh sistem (100 mA)
- η = Faktor *derating* baterai. Dalam desain sistem portabel, angka baku 0,70 (70%) digunakan sebagai *margin* aman untuk mengkompensasi disipasi termal pada IC regulator, resistansi internal sirkuit, dan umur kimia baterai.

Kalkulasi komponen *end-to-end* di atas membuktikan bahwa penggunaan baterai 1200 mAh sangat memadai. Bahkan ketika sistem berada dalam skenario *full-load* 100 mA *nonstop* tanpa mode *sleep*, baterai mampu menyuplai daya selama 8,4 jam terus-menerus. Mengingat satu sesi pemeriksaan stetoskop (auskultasi) rata-rata hanya memakan waktu 1 hingga 2 menit, perangkat AurisCore ini dapat digunakan untuk memeriksa lebih dari 250 pasien dalam satu kali siklus pengisian daya. Ini menjadikan arsitektur perangkat keras mumpuni dan terhindar dari kendala kehabisan daya saat digunakan di fasilitas kesehatan.

BAB IV

EVALUASI DAN STUDI KELAYAKAN DESAIN

4.1 Evaluasi Desain Awal

4.1.1 Kriteria Evaluasi

Evaluasi desain dilakukan menggunakan metode matriks keputusan untuk membandingkan ketiga alternatif konfigurasi arsitektur sistem (Desain 1, Desain 2, dan Desain 3). Kriteria evaluasi diturunkan secara langsung dari PDS dengan mengutamakan kepatuhan standar peralatan medis seperti IEC 62304 untuk rekayasa perangkat lunak dan HIPAA untuk kerahasiaan data, dan *engineering constraint* [15].

Pembobotan ditentukan dari rentang total 100%, dan diurutkan berdasarkan skala prioritas fungsionalitas sistem stetoskop cerdas sebagai berikut [2], [3], [11], [15]

1. Keamanan & Keandalan Klinis (20%): Perangkat tidak boleh memberikan latensi transmisi yang merusak ritme diagnosis dokter atau membocorkan data HIPAA. Kriteria ini menilai implementasi enkripsi (AES-128/TLS 1.3), kejelasan *zero-delay audio path* melalui percabangan sirkuit analog, dan transparansi parameter *clinical decision support* agar AI tidak mengesampingkan keputusan tenaga medis.
2. Akurasi Analisis (20%): Mengevaluasi seberapa tangguh arsitektur komputasi dalam mengekstraksi fitur spektral (*mel-spectrogram*, MFCC) dan mengeksekusi model *machine learning* (CNN INT8, SVM, atau 1D-CNN) untuk mengklasifikasikan patologi (*murmur, wheeze, crackle*) secara persis tanpa menghasilkan *false-positive* berlebih.
3. Sensitivitas Akustik & Kualitas Sinyal (18%): Kemampuan topologi AFE dan beserta pembagian beban komputasi digital dalam mengisolasi pita frekuensi organ target (20-2000 Hz) sambil membuang artefak gerak mekanis. Ini memperhitungkan ketepatan arsitektur dalam mengeksekusi ANC via mikrofon ganda dan Wavelet *denoising* tanpa memicu *bottleneck* data, guna mencapai target rasio $SNR \geq 20$ dB.
4. Durability (13%): Ketahanan struktur mekanis (material cetak) terhadap keausan, benturan ringan, serta integritas insulasi akustik dalam menjaga performa sensor MEMS di lingkungan operasional yang dinamis.
5. Portabilitas, Ergonomi, dan Rasa Natural (12%): Evaluasi geometri dimensi batas sasis 3D (maksimum 90×40×30 mm) dan momen inersia perangkat saat digunakan. Sasis yang mampu terintegrasi secara *inline* tanpa mengganggu manuver dokter saat memegang *chestpiece* memiliki keunggulan. Keseluruhan divais stetoskop digital juga harus

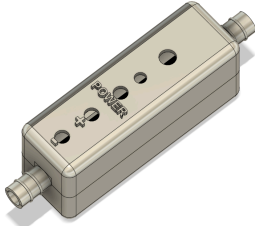
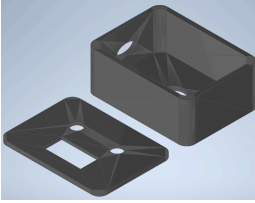
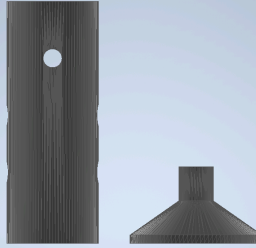
- memberikan kesan pemakaian yang natural, sama dengan saat memakai stetoskop konvensional. Tujuannya adalah untuk meminimalkan skeptisme pada *user*.
6. Kemudahan Penggunaan (9%): Menilai seberapa intuitif antarmuka aplikasi serta tombol dan LED *hardware*. Dokter harus dapat mengubah mode auskultasi (Jantung/Paru/Abdomen) dan menyimpan EMR dalam waktu minimal tanpa prosedur penyambungan yang rumit.
 7. Efisiensi Daya (4%): Evaluasi kalkulasi profil daya *Tlife* berdasarkan tarikan arus sistem gabungan (*Iload*) terhadap kapasitas baterai Li-Po (1200 mAh). Desain yang meminimalkan transmisi radio konstan (Wi-Fi WebSocket) dan mengoptimalkan pendelegasian beban AI dari mikrokontroler akan memperpanjang umur operasional.
 8. Biaya Produksi (4%): Estimasi harga pokok penjualan (HPP) untuk komponen *commercial off-the-shelf* (COTS), manufaktur cetak PCB, dan kompleksitas perakitan mekanis. Semakin minim arsitektur menggunakan komponen eksternal tambahan (seperti *codec* atau memori tambahan), semakin tinggi skor yang didapat, memastikan alat terjangkau bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

4.1.2 Matriks Desain

Tabel 2.1.2 membandingkan ketiga alternatif spesifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sesuai standar parameter evaluasi, skor mentah diberikan dalam skala 1 hingga 5 (dengan 5 sebagai parameter paling optimal). Skor tertimbang dikalkulasi menggunakan persamaan:

$$Skor\ Tertimbang = \left(\frac{Skor\ Mentah}{5} \right) \times Bobot$$

Tabel 4.1.2 Matriks Evaluasi Desain Stetoskop Digital AurisCore

Kriteria (Bobot %)	Alternatif 1 (Inline Chassis + App AI + BLE)	Alternatif 2 (Box Chassis + Wi-Fi Stream + PC AI)	Alternatif 3 (Tubular Chassis + TinyML + Audio Jack + BLE)
			

Keamanan & Keandalan Klinis (20%)	4/5	16,0	3/5	12,0	5/5	20,0
Akurasi Analisis (20%)	4/5	16,0	5/5	20,0	3/5	12,0
Sensitivitas Akustik & Kualitas Sinyal (18%)	5/5	18,0	3/5	10,8	4/5	14,4
Durability (13%)	5/5	13,0	3/5	7,8	4/5	10,4
Portabilitas, Ergonomi & Rasa Natural (12%)	5/5	12,0	2/5	4,8	4/5	9,6
Kemudahan Penggunaan (9%)	4/5	7,2	3/5	5,4	5/5	9,0
Biaya Produksi (4%)	4/5	3,2	5/5	4,0	3/5	2,4
Efisiensi Daya (4%)	4/5	3,2	2/5	1,6	5/5	4,0
Total Skor (100%)		88,6		66,4		81,8

4.1.3 Analisis dan Justifikasi Penilaian

Penilaian matriks keputusan pada Tabel 2.1.2 ditetapkan berdasarkan kalkulasi parameter keteknikan dan studi literatur. Berikut adalah analisis untuk penetapan skor pada masing-masing alternatif desain.

1. Safety (Bobot 20%): Kriteria ini menilai latensi transmisi audio klinis dan enkripsi data rekam medis.
 - Alternatif 3 (Skor 5): Memiliki topologi *real-time listening path* berbasis komponen *audio splitter* analog ke *jack* 3,5 mm. Ini mendukung *zero-delay*, memungkinkan dokter melakukan auskultasi langsung tanpa jeda komputasi.
 - Alternatif 1 (Skor 4): Terdapat latensi propagasi bawaan dari proses konversi ADC/DAC dan transmisi BLE (sekitar <100 ms).
 - Alternatif 2 (Skor 3): Mengandalkan jaringan Wi-Fi WebSocket untuk mengirim sinyal ke PC. Sangat rentan terhadap *packet loss* dan intervensi jaringan luar yang dapat membahayakan keamanan data pasien dan menyebabkan distorsi suara akibat penundaan *buffer*.
2. Akurasi Analisis (Bobot 20%): Performa AI dievaluasi menggunakan metrik akurasi dan F1-Score.
 - Alternatif 2 (Skor 5): Karena beban komputasi dibebankan ke PC (Cloud/Fog heavy), sistem ini dapat mengeksekusi model *deep learning* dengan floating-point

- 32-bit seperti SVM atau CNN tanpa batasan memori, yang secara teoritis mampu mencapai tingkat *F1score* tertinggi hingga $>92\%$.
- Alternatif 1 (Skor 4): Model dikompresi ke arsitektur CNN berpresisi *integer-8* (INT8) yang berjalan di *smartphone*. Meskipun mengalami penyusutan bobot matriks, komputasi prosesor ponsel modern masih sanggup mengekstraksi matriks spasial *mel-spectrogram* secara presisi dengan *F1score* 90,6%.
 - Alternatif 3 (Skor 3): Mengeksekusi model 1D-CNN (TinyML) secara langsung di dalam RAM ESP32. Terkenda limitasi Flash dan keterbatasan fitur ekstraksi (tidak sanggup merender *spectrogram* besar), sehingga memicu peningkatan *False Negative (FN)* dan menurunkan akurasi model.
3. Sensitivitas Akustik & Kualitas Sinyal (Bobot 18%): Target parameter pada tahap ini adalah mendongkrak *SNR* sinyal auskultasi melewati batas kelayakan klinis (≥ 20 dB).
- Alternatif 1 (Skor 5): Desain sasis *inline* linier secara fisik memfokuskan rambatan tekanan udara langsung menabrak mikrofon MEMS dengan koefisien refleksi akustik 99%. Dikombinasikan dengan Op-Amp TL084 (*band-pass filter*) dan komputasi Wavelet denoising koefisien Daubechies (db4) di *smartphone*, metode ini mencegah bottleneck data di prosesor dan memungkinkan *SNR* tertinggi.
 - Alternatif 3 (Skor 4): Meski bentuk sasis tabungnya bagus, percabangan sirkuit analog untuk memecah sinyal ke *jack* audio 3.5 mm dan ke pin ADC secara simultan dapat mengakibatkan penurunan amplitudo impedansi input, memperlemah gain tegangan yang masuk ke mikrokontroler.
 - Alternatif 2 (Skor 3): Bentuk sasis kotak balok asimetris (75x55 mm) menciptakan resonansi ruang yang tidak beraturan, membiarkan derau mekanis ikut teramplifikasi.
4. Durability (Bobot 13%): Kriteria ini mengevaluasi daya tahan struktural sasis.
- Alternatif 1 (Skor 5): Struktur *inline* lurus mendistribusikan gaya tarik merata ketika selang tertarik. Material PLA infill $\geq 90\%$ dan segel kedap udara (silicone seal) memberikan perlindungan fisik yang kuat bagi komponen mikrofon MEMS dan PCB dari benturan.
 - Alternatif 3 (Skor 4): Sasis tabung silinder meredam benturan dengan cukup baik, namun keberadaan ujung audio jack eksternal membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan fisik jika terbentur.
 - Alternatif 2 (Skor 3): Dimensi balok rentan patah pada sudut-sudut engselnya apabila alat terjatuh ke lantai.

5. Portabilitas, Ergonomi, dan Rasa Natural (Bobot 12%)
 - Alternatif 1 (Skor 5): Geometri sasis 3D (90×40×30 mm) dikonfigurasi secara inline. Desain ini sama sekali tidak mengubah cara pemakaian dokter. Alat tetap memberikan kesan pemakaian yang natural (sama persis dengan stetoskop konvensional), sehingga sangat efektif dalam meminimalkan skeptisisme atau penolakan adaptasi pada pengguna.
 - Alternatif 3 (Skor 4): Desain tubular vertikal cukup ergonomis, namun audio jack membatasi radius manuver.
 - Alternatif 2 (Skor 2): Dimensi box (75×55×33 mm) terlampau tebal dan lebar, membuat sasis menggantung secara canggung dan berat pada selang stetoskop dan merusak titik pusat inersia.
6. Kemudahan Penggunaan (Bobot 9%)
 - Alternatif 3 (Skor 5): Dokter dapat sekadar mencolokkan earpiece ke audio jack layaknya stetoskop elektronik tradisional, tanpa harus melalui prosedur otentikasi nirkabel yang panjang saat gawat darurat.
 - Alternatif 1 (Skor 4): Memiliki katup putar fisik dan layar dashboard smartphone yang intuitif untuk peralihan cepat mode (Cardio/Pulmonary/Abdomen).
 - Alternatif 2 (Skor 3): Harus mengonfigurasi IP/konektivitas WebSocket dengan perangkat PC, sangat tidak taktis untuk digunakan berpindah-pindah bangsal rumah sakit.
7. Biaya Produksi (Bobot 4%): Evaluasi harga pokok penjualan (HPP) komponen dan PCB.
 - Alternatif 2 (Skor 5): Mikrokontroler murni berfungsi sebagai pengirim data raw (akuisisi I2S via DMA langsung dikirim via Wi-Fi). Tidak memerlukan komponen audio DAC (LM4871), menghemat biaya produksi perangkat keras.
 - Alternatif 1 (Skor 4): Menggunakan komponen COTS (*commercial off-the-shelf*) berharga murah dan dirakit otomatis (PCB dari JLCPCB), menjaga HPP tetap terjangkau untuk standar fasilitas kesehatan tingkat pertama.
 - Alternatif 3 (Skor 3): Paling mahal secara topologi sirkuit karena mengharuskan pemasangan antarmuka jack 3.5 mm, sirkuit proteksi tambahan, dan komponen percabangan analog presisi yang memakan tempat di papan PCB.
8. Efisiensi Daya (Bobot 4%): Evaluasi didasarkan pada perhitungan tarikan arus dengan baterai Li-Po 1200 mAh.
 - Alternatif 3 (Skor 5): ESP32 hanya memproses TinyML dan hanya menyalakan pemancar radio (BLE) sepersekian detik untuk mengirim matriks teks output (label

diagnosa), bukan mengirim aliran audio mentah. Throughput data yang minimalis ini memperkecil nilai beban arus, memperpanjang masa hidup baterai.

- Alternatif 1 (Skor 4): Continuous streaming matriks data 16-bit berkecepatan 16 kB/s melalui Bluetooth dipadukan dengan penghapusan beban komputasi AI memberikan efisiensi, di mana perangkat mampu hidup hingga 8,4 jam kontinu.
- Alternatif 2 (Skor 2): Radio transmisi Wi-Fi sangat haus daya (mencapai tarikan pulsa aktif >150 mA). Modul akan lebih sering kehabisan daya di tengah jam operasi padat fasilitas kesehatan.

4.2 Desain Akhir yang Diusulkan

Berdasarkan hasil evaluasi komparatif menggunakan matriks keputusan pada Tabel 4.2, alternatif 1 memimpin dengan skor total tertinggi (88,6 poin). Meskipun alternatif 3 memiliki keunggulan keamanan latensi melalui *audio jack* 3,5 mm, integrasi *earphone* eksternal menambah penggunaan ruang sehingga membuat sasis menjadi lebih tidak kompak. Selain itu, ini juga menambah risiko kabel tersangkut yang menurunkan nilai ergonomi dan kemudahan bermanuver bagi dokter saat berada di ruang gawat darurat.

Desain akhir yang diusulkan untuk dilanjutkan ke purwarupa fisik sebagian besar akan mengadopsi arsitektur alternatif 1, tanpa menggunakan *audio jack* tambahan. Keputusan rekayasa ini diambil karena desain alternatif 1 telah memiliki jalur *playback* lokal melalui aktuasi *speaker* internal, sehingga dokter dapat langsung mendengarkan suara hasil pemrosesan sirkuit analog secara *zero-delay* dengan menggunakan *earpiece* bawaan stetoskop konvensional itu sendiri. Berikut adalah spesifikasi dari desain final AurisCore yang sudah mengkombinasikan kelebihan dari PDS 1, 2, maupun 3.

Tabel 4.2 Spesifikasi Desain Final AurisCore

Parameter Sistem	Spesifikasi Terpilih	Justifikasi Teknis & Evaluasi
Arsitektur Sasis & Mekanika Akustik	Modul <i>Inline</i> 90×40×30 mm (material cetak 3D PLA padat, <i>infill</i> ≥90%) dilengkapi baut putar.	Desain <i>inline</i> meminimalkan momen inersia (ayunan). Material PLA memiliki impedansi akustik besar yang menghasilkan koefisien pantulan suara 99% di dalam lorong sasis, secara efektif mencegah <i>transmission loss</i> .
Sistem Reproduksi	Transduser Speaker SMS-1308MS-2-R (8 Ω, 0.7 W)	Menggantikan fungsi <i>audio jack</i> . Sinyal yang telah diamplifikasi perangkat keras

Akustik Lokal (Playback)	yang digerakkan oleh IC Audio Amplifier LM4871M.	dikonversi oleh DAC dan didorong ke <i>speaker</i> mini di dalam sasis. Gelombang suara lalu didorong langsung ke atas melalui selang <i>tubing</i> menuju <i>earpiece</i> stetoskop konvensional. Ini memberikan kesan natural dalam menggunakan stetoskop dibanding menggunakan audio jack.
Sensing & Analog Front-End	Dual Mikrofon MEMS (INMP411) tersambung pada Quad Op-Amp TL084 dengan penguatan <i>Aanalog</i> $\approx 21\times$.	Mikrofon MEMS INMP411 memiliki rasio SNR 62 dBA yang sangat sensitif. Kombinasi dengan LPF aktif analog pada sirkuit membuang artefak frekuensi radio dan mencegah distorsi <i>aliasing</i> saat pencuplikan ADC dilakukan.
Edge Data Acquisition & Control	Mikrokontroler ESP32-S3 (Dual-Core 240 MHz, 8MB PSRAM) dengan antarmuka kontrol volume digital.	Mengeksekusi konversi ADC 12-bit pada 8000 Hz via antarmuka DMA. Beban DSP komputasi berat tidak di ESP32 untuk menghindari <i>buffer overflow</i> dan menekan konsumsi arus.
Transmisi Nirkabel & Laju Data	Modul terintegrasi Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) dengan <i>throughput</i> konstan 16 kB/s.	Jauh lebih hemat daya dibandingkan modul Wi-Fi. Resolusi data matriks dibungkus ke dalam <i>integer</i> 16-bit berkecepatan 8000 Hz, memancarkan muatan data yang sangat ringan namun presisi menuju <i>smartphone</i> pasien atau dokter.
Arsitektur AI & Ekosistem Clinical Decision Support	- Dieksekusi secara offline di aplikasi <i>smartphone</i>. - Model AI: Arsitektur 1D-Convolutional Neural Network (1D-CNN) berpresisi Integer-8 (INT8) berbasis fitur MFCC/ Mel-Spectrogram. - Target Prediksi Analisis AI: 1. Jantung: Kalkulasi <i>heart rate</i>, rasio S1/S2, deteksi <i>murmur</i>, dan Gallop (S3/S4). 2. Paru-Paru: Kalkulasi <i>respiratory rate</i> (RR), durasi I:E, deteksi Wheeze, Crackle, dan Rhonchi. 3. Abdomen: Kalkulasi <i>bowel rate</i> (BR), <i>bowel rate variability</i> (BRV), dan klasifikasi pola usus (Single Burst, Multiple Burst,	Pendelegasian komputasi 1D-CNN ke aplikasi seluler mengeliminasi ancaman SRAM <i>overflow</i> yang sering terjadi pada arsitektur TinyML di mikrokontroler. Pemilihan 1D-CNN INT8 mengalahkan model klasik (seperti SVM) karena CNN memiliki sensitivitas ekstraksi fitur spasial-temporal yang jauh lebih tangguh untuk membedakan anomali akustik medis yang tumpang-tindih. Selain itu, implementasi ekosistem CDS yang komprehensif memastikan bahwa sistem tidak bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal (<i>black-box</i>). Secara transparan, AI menyajikan bukti metrik, memverifikasi kualitas sinyal sebelum memprediksi, dan mengonversi hipotesis klinis menjadi laporan PDF. Pendekatan ini mempertahankan parameter keselamatan medis dan menjaga prinsip

	Continuous Random Sound, serta Harmonic Sound indikator stenosis). - Alur Ekosistem CDS: Mencakup Signal Quality Assessment (menolak sinyal dengan derau tinggi), Metric Engine (kalkulasi parameter), Hypothesis Engine (catatan saran medis asisten), dan Report Generator (ekspor dokumen PDF EMR).	akuntabilitas <i>human-in-the-loop</i> bagi dokter.
Telemedisin & Infrastruktur Cloud	MongoDB (Penyimpanan Audio WAV & Rekam Medis) dan WebRTC Peer-to-Peer (P2P) diorkestrasi oleh backend Python (Flask) pada <i>virtual private server</i> .	Mewadahi fitur siaran auskultasi antar-dokter. Protokol WebRTC menggaransi bahwa latensi aliran suara jarak jauh tetap stabil di bawah 100 ms tanpa perlu membebani pangkalan data relasional.
Manajemen Daya Sistem & Manufaktur PCB	Baterai Li-Po 1200 mAh (3,7 V) terintegrasi dengan regulator LDO AMS1117-3.3 dan modul IC proteksi TP4056. PCB dicetak menggunakan jasa JLCPCB.	Total akumulasi tarikan beban puncak (<i>Iload</i>) sistem ini dikalkulasi hanya sebesar ≈ 100 mA. Dengan faktor efisiensi LDO 70%, sistem dapat beroperasi penuh tanpa henti selama 8,4 jam (cukup untuk memeriksa ≥ 250 pasien berturut-turut). Manufaktur pabrik meniadakan defek termal yang berisiko merusak sensor mikroskopis INMP411 saat dirakit.

Menghapus komponen *jack audio* eksternal dan memanfaatkan sistem *speaker playback* tertanam memberikan transisi paling organik dan kesan paling natural bagi tenaga kesehatan. Dokter tidak perlu membawa *earphone* terpisah. Mereka cukup memasang *earpiece* stetoskop konvensional ke telinga mereka seperti biasa. Ketika baut diputar maka masuk ke mode digital. Sistem menangkap suara tubuh, mengakuisisi data melalui ESP32, memodifikasi volumenya sesuai input sasis, dan seketika memantulkan kembali audio tersebut lewat *speaker* SMS-1308MS ke telinga dokter. Konfigurasi ini menghasilkan instrumen diagnostik yang estetik, sepenuhnya nirkabel pada bagian luar sasis, persisten terhadap kebisingan, dan mampu menjalankan *clinical decision support* berbasis AI dengan latensi komputasi yang minim.

4.3 Studi Kelayakan Desain Akhir yang Diusulkan

Rancangan arsitektur akhir stetoskop digital cerdas *AurisCore* dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan transisi yang mulus dari purwarupa laboratorium menuju produk yang siap diproduksi massal. Studi kelayakan ini membedah lima aspek, yaitu demografi pengguna, penyelesaian masalah, analisis kompetitor, skalabilitas rantai pasok, dan kelayakan ekonomi teknik.

4.3.1 Potensi Calon Pengguna

Solusi ini ditargetkan secara spesifik bagi tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dan perawat) yang beroperasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) yang sering kali tidak memiliki fasilitas elektrokardiogram (EKG) atau rontgen yang memadai, serta mahasiswa dan pendidik rumpun ilmu kesehatan di universitas di Indonesia.

Dokter senior (rentang usia 45-60 tahun) cenderung mengalami penurunan sensitivitas pendengaran frekuensi rendah (presbikusis). Penguatan sinyal analog perangkat keras sebesar 21x dari Op-Amp TL084 sangat membantu demografi ini.

Mahasiswa kedokteran sering kali mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan suara patologis yang halus akibat kurangnya jam terbang dan subjektivitas pendengaran. Dengan *AurisCore*, pendidik dan mahasiswa dapat melakukan auskultasi secara kolaboratif mendengarkan suara patologis yang sama tanpa perlu menggunakan stetoskop konvensional bercabang ganda (*dual-head stethoscope*) yang rawan menularkan infeksi akibat penggunaan *earpiece* bergantian.

Sasis *inline* dirancang netral terhadap gender. Dengan dimensi yang sangat kompak 90×40×30 mm dan total massa yang sangat ringan, momen inersia (ayunan) di tengah selang sangat minimal. Hal ini mencegah terjadinya regangan otot leher, baik pada tenaga medis laki-laki maupun perempuan, ketika stetoskop dikalungkan selama sif kerja 8 jam.

FKTP di wilayah *rural* dan laboratorium keterampilan klinis di universitas memiliki keterbatasan anggaran. Mereka tidak bisa dibebani oleh biaya langganan aplikasi bulanan yang kerap diterapkan oleh stetoskop digital komersial.

4.3.2 Potensi Manfaat bagi Pengguna

AurisCore memberikan intervensi teknologi untuk mengatasi batasan manusia pada auskultasi tradisional:

1. Peredaman Derau: Instalasi gawat darurat (IGD) yang bising menyebabkan hilangnya fokus pada deteksi kelainan *murmur* jantung. Arsitektur mikrofon MEMS INMP411

ganda yang dipadukan dengan ANC dan matriks Wavelet db4 menekan derau hingga mencapai rasio SNR >20 dB.

2. Kemandirian Infrastruktur: Kendala ketiadaan jaringan internet di pelosok diselesaikan dengan melakukan delegasi beban kerja. Model AI dieksekusi secara *offline* di dalam RAM ponsel menggunakan 1D-CNN INT8, memberikan prediksi patologis dalam hitungan milidetik.
3. Tele-Auscultation Nirlatensi: Untuk rujukan jarak jauh, protokol WebRTC P2P diaplikasikan, menekan latensi audio turun signifikan ke angka <100 ms, sehingga sinkronisasi observasi visual dan audio antardokter tetap terjaga.
4. Akselerasi Edukasi Medis: Integrasi visualisasi grafik suara secara real-time di aplikasi ponsel memberikan umpan balik audio-visual bagi mahasiswa kedokteran. Rekaman digital ini dapat diamati dan didengarkan berulang kali, sehingga mampu menjembatani kesenjangan persepsi pendengaran mahasiswa (memvalidasi apa yang didengar telinga dengan apa yang terlihat di layar), sehingga mempercepat penguasaan keilmuan diagnostik.

4.3.3 Potensi Penyerapan Pengguna dan Analisis Kompetitor

Tantangan terbesar dalam penetrasi alat medis baru adalah skeptisisme pengguna terhadap kurva pembelajaran. AurisCore mengatasi ini dengan pendekatan rasa natural. Alat mempertahankan *earpiece* selang konvensional dan hanya menggunakan baut putar dan sebuah tombol untuk berpindah ke mode digital. Hal ini meminimalkan keengganan tenaga medis untuk beradaptasi. Mereka juga dapat langsung beralih ke mode konvensional jika merasa skeptis dengan hasil pemrosesan digital.

Ekspansi target pengguna ke ranah universitas juga membuka pasar Business-to-Business (B2B) yang masif. Institusi pendidikan tinggi medis membutuhkan perangkat standar untuk melatih ribuan mahasiswa setiap tahunnya.

Komparasi teknis dan harga antara AurisCore dengan produk di pasaran dijabarkan pada Tabel 4.3.3 berikut:

Tabel 4.3.3 Komparasi AurisCore Terhadap Kompetitor Komersial

Parameter	AurisCore	3M Littmann CORE	Thinklabs One
-----------	-----------	---------------------	---------------

Antarmuka & Metode Pindah ke Digital	Sasis <i>Inline</i> + Baut Putar Mekanis	Sasis <i>Inline</i> + <i>Toggle</i> Elektronik	Sasis <i>Puck</i> (Kabel <i>Earphone</i> Eksternal)
Ketergantungan Internet	Nihil karena <i>AI Offline</i> INT8, namun tetap perlu internet untuk tele-auskultasi	Tinggi (AI bergantung pada Server Eko)	Tidak memiliki fitur klasifikasi AI bawaan
Reproduksi Audio Lokal	<i>Speaker</i> SMS-1308MS tertanam (<i>near zero-delay</i>)	Pemantulan akustik manual	<i>Audio Jack</i> 3.5 mm
Pilihan Mode Konvensional	Ada	Ada	Tidak ada
Biaya Langganan	Gratis	Berbayar untuk fitur premium	Gratis
Estimasi Harga Jual (Retail)	≈Rp4.000.000	>Rp6.195.000 (\$350)	>Rp8.850.000 (\$500)

Tabel 4.3.3 membuktikan bahwa dengan menekan harga jual hingga 54% lebih murah dibandingkan kompetitor global, serta potensi penyerapan pasar pada segmen FKTP dan institusi pendidikan kedokteran di Indonesia menjanjikan.

4.3.4 Potensi Skalabilitas dari Prototyping hingga Produksi Massal

Desain AurisCore dikonfigurasi semendekati mungkin dengan standar Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) sejak fase rancang bangun:

1. Ketersediaan Bahan Baku: Mikrokontroler ESP32-S3, Op-Amp TL084, dan Mikrofon MEMS INMP411 adalah komponen semikonduktor *commercial off-the-shelf* (COTS). Komponen-komponen ini diproduksi massal secara global dan tidak rawan menghadapi *supply chain bottleneck*.
2. Skalabilitas Manufaktur Elektronika: Fase purwarupa memanfaatkan manufaktur PCB dari JLCPCB. Mesin pick-and-place SMT dapat memproduksi ribuan keping sirkuit per hari dengan tingkat presisi penempatan komponen di bawah 0,1 mm.
3. Skalabilitas Mekanika Sasis: Pada level purwarupa, sasis diinsulasi menggunakan filamen PLA cetak 3D tipe FDM. Untuk produksi massal, fasilitas produksi bisa dialihkan menggunakan teknologi plastic injection molding dengan material polimer

level medis (*medical-grade polycarbonate*) yang memiliki impedansi akustik lebih solid dan lolos sertifikasi biokompatibilitas ISO 13485.

4.3.5 Analisis Ekonomi Teknik dan Proses Pengembangan Produk

Proses pengembangan menggunakan metodologi *hardware-software co-design*, di mana perangkat keras (papan PCB 22x60 mm) dikembangkan secara paralel dengan antarmuka perangkat lunak (React/Flutter) dan kompresi arsitektur model AI. Untuk memvalidasi viabilitas komersialnya, dilakukan pemodelan *engineering economics*. Dengan total estimasi biaya pemesanan PCB yang berkisar pada Rp600.000 untuk kebutuhan eksperimental internal tim, Harga Pokok Penjualan (HPP) purwarupa dapat ditekan dengan sangat efisien sejak fase awal pengembangan.

Ketika pengembangan diakselerasi menuju skenario produksi massal (misal 10.000 unit) untuk penetrasi pasar institusi medis dan universitas, HPP diproyeksikan akan semakin menyusut.

- Estimasi HPP Variabel (Produksi Massal):
 - Stetoskop Akustik Konvensional: Rp400.000
 - ESP32-S3 & Modul Transceiver: Rp45.000
 - Sensor & IC Analog (INMP411, TL084, LM4871): Rp55.000
 - Manufaktur PCB & PCB FR4: Rp35.000
 - Speaker, Baterai Li-Po, Kabel, Modul Type-C: Rp50.000
 - Sasis Injection Molding & Mekanis Baut Putar: Rp15.000
 - Perakitan, Inspeksi Mutu, & Pengemasan: Rp45.000
 - Total HPP Variabel per Unit (V_c): $\approx$ Rp645.000
- Pemodelan Titik Impas (Break-Even Point): Dengan menetapkan harga jual kepada instalasi puskesmas dan laboratorium universitas sebesar $P = \text{Rp}1.300.000$, strategi ini diproyeksikan mencetak margin laba kotor yang sangat ideal untuk standar industri alat kesehatan, yakni sebesar $\approx 50,4\%$. Menggunakan asumsi total biaya tetap untuk investasi cetakan molding besi, biaya sewa pemeliharaan server cloud, serta sertifikasi alat kesehatan dasar sebesar Rp50.000.000, maka kuantitas unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas dirumuskan dengan:

$$BEP_{unit} = \frac{FC}{P - V_c} = \frac{50.000.000}{1.300.000 - 645.000} = 76,3 \text{ unit}$$

Kalkulasi ini mengonfirmasi bahwa produk AurisCore sangat feasible secara komersial. Hanya dengan menjual 77 unit pertama, seluruh investasi pengembangan purwarupa dan

infrastruktur operasional produksi akan tertutupi penuh. Harga jual di kisaran Rp1,3 juta terbukti sangat taktis. Nilai ini menutupi margin operasional dengan cepat, namun secara nilai ekonomi tetap mempertahankan posisi AurisCore jauh di bawah harga kompetitor global (hingga 88,3% lebih terjangkau dibandingkan produk stetoskop digital impor). Bahkan 71,7% lebih terjangkau dibanding kompetitor lokal, yaitu ABN Sonic Digital Stethoscope. Fleksibilitas fabrikasi PCB skala kecil di awal yang dipadukan dengan model integrasi komponen konvensional-digital pada produksi massal membuktikan bahwa instrumen ini memiliki risiko pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang relatif rendah dengan persentase pengembalian nilai (*return on investment*) yang relatif cepat.

BAB V

MANAJEMEN PROYEK DAN RENCANA BIAYA

5.1 Perencanaan Proyek dan Tanggung Jawab Pekerjaan

Perancangan dan pengembangan purwarupa AurisCore pada fase Desain Proyek 2 dikelola dengan *hardware-software co-design*. Mengingat mayoritas anggota tim hanya mengampu beban akademik yang minim (Desain Proyek 2 dan Seminar) pada semester mendatang, kapasitas operasional tim berada pada tingkat optimal.

Rencana kerja direntangkan selama 16 minggu efektif, terhitung dari 31 Agustus hingga 18 Desember 2026. Estimasi beban kerja dialokasikan secara merata sebesar 16 jam/minggu untuk setiap individu. Dengan jumlah tim sebanyak 5 orang dan waktu kerja di luar masa Ujian Tengah Semester (UTS) sebanyak 14 minggu, maka total kapasitas sumber daya manusia (SDM) sejumlah 1120 man-hours. Kapasitas 1120 man-hours ini menjadi justifikasi logis bahwa tenggat waktu penyelesaian purwarupa dapat dipenuhi.

5.1.1 Langkah-Langkah Pengerjaan dan Timeline

Langkah-langkah pengerjaan proyek dirancang dengan mematuhi kendala realistik teknis dan kendala jadwal akademik (masa UTS). Distribusi pengerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1 Timeline Pelaksanaan Desain Proyek 2

Fase & Deskripsi Pekerjaan	Rentang Waktu
Fase 1: Fabrikasi & Akuisisi Data - Pencetakan sasis menggunakan filamen PLA dengan densitas - Desain PCB <i>analog front-end</i> dan pengujian kalibrasi <i>gain</i> 21x pada Op-Amp TL084. - Pemesanan PCBA <i>double-layer</i> melalui JLCPCB. - Pengumpulan <i>dataset</i> suara jantung, paru, dan abdomen untuk <i>training</i> AI.	31 Agustus – 9 Oktober 2026 (Minggu 1 s.d. 6)
Fase 2: Masa UTS - Laporan UTS dan penyiapan bahan presentasi kemajuan proyek. - Tidak ada perakitan sirkuit maupun <i>coding</i> selama masa ini.	12 – 23 Oktober 2026 (Minggu 7 s.d. 8)

Fase 3: Integrasi Sistem & Optimasi Komputasi - Integrasi <i>edge</i> DSP ESP32 menuju ponsel menggunakan protokol transmisi BLE 16 kB/s. - Kuantisasi model CNN spasial menjadi presisi Integer-8 (INT8) untuk komputasi <i>offline</i> ponsel. - Sinkronisasi <i>backend</i> Python (Flask) menuju MongoDB dan aktivasi saluran komunikasi WebRTC untuk siaran <i>tele-auscultation</i>.	26 Oktober – 27 November 2026 (Minggu 9 s.d. 13)
Fase 4: Pengujian, Validasi, & Rilis Purwarupa - Uji parameter kualitas sinyal dengan target SNR pasca-filter >20 dB. - Pengukuran latensi <i>end-to-end</i> untuk menjamin jeda transmisi audio tetap konstan <100 ms. - Pameran prototipe final (14 Desember) dan revisi Laporan Akhir.	30 Nov – 18 Des 2026 (Minggu 14 s.d. 16) Deadline: 18 Des

5.1.2 Tanggung Jawab Pekerjaan

Pembagian peran didasarkan pada multidisiplin ilmu Teknik Biomedik, Komputer, dan Elektro pada kelima anggota kelompok. Penjabaran setiap subsistem diuraikan pada Tabel 5.1.2 berikut.

Tabel 5.1.2 Rincian Tanggung Jawab Anggota Tim

Nama / Disiplin	Tanggung Jawab & Spesifikasi Pekerjaan	Estimasi Waktu
Crystaly (Teknik Biomedik)	PIC Biomedical Requirement & Compliance Memastikan arsitektur filter dan variabel matriks klinis yang diekstrak sesuai dengan patologi organ yang dituju dan tepat untuk menjadi fitur prediktor AI. Mendesain rangkaian elektronika. Mengevaluasi biokompatibilitas serta memastikan kepatuhan enkripsi data agar sesuai standar konfidensialitas medis HIPAA dan regulasi perangkat lunak IEC 62304.	224 Jam
Christian Zealot (Teknik Elektro)	PIC Hardware Architecture & Firmware Mendesain sirkuit <i>double-layer</i> PCB berdimensi 22x60 mm. Memesan PCB kepada JLCPCB. Merangkai <i>hardware</i> . Menulis baris kode <i>firmware</i> C/C++ pada ESP32-S3 guna memfasilitasi antarmuka DMA berkecepatan 8000 Hz dan pembagian beban <i>workload offloading</i> .	224 Jam

Rowen Rodotua Harahap (Teknik Komputer)	PIC AI Architecture & Model Quantization Bertanggung jawab mengubah matriks deret waktu mentah (<i>raw waveform</i>) menjadi Mel-Spectrogram. Mengembangkan arsitektur CNN. Bertugas mengeksekusi kompresi bobot model ke INT8 agar AI tidak menguras beban memori internal ponsel, dengan menargetkan F1-score evaluasi di atas 90%.	224 Jam
Musyaffa Iman Supriadi (Teknik Komputer)	PIC Mobile App & UI/UX Rendering Membangun kerangka perangkat lunak seluler menggunakan Flutter. Mendesain antarmuka Clinical Decision Support. Bertanggung jawab membangun algoritma akselerasi <i>hardware</i> (WebGL) untuk me-render grafik gelombang auskultasi <i>real-time</i> beresolusi 60 FPS tanpa patah-patah akibat distorsi <i>buffer</i> .	224 Jam

5.1.3 Pengetahuan dan Keterampilan yang Telah Dimiliki

1. Analisis Sirkuit Elektronika: Penguasaan perhitungan impedansi dan resistansi dalam merancang jaringan virtual ground, AC coupling, dan active filter berbasis TL084 dari mata kuliah Rangkaian Elektronika.
2. Pemrograman: Penguasaan logika dasar algoritma menggunakan C++ untuk inisialisasi pin mikrokontroler dan Python untuk pembuatan model matriks dasar (scikit-learn).
3. Computer-aided Design: Kemampuan mengoperasikan Autodesk Fusion 360 untuk menyimulasikan geometri sasis.

5.1.4 Kebutuhan Keterampilan yang Belum Dimiliki

1. Desain Manufaktur Elektronika: Menguasai desain PCB double-layer dan penentuan koordinat sumbu sentroid komponen dari EasyEDA agar tidak terjadi kesalahan penyolderan oleh mesin pabrik.
2. Kuantisasi TensorFlow Lite INT8: Model AI berbasis Python biasa terlalu masif untuk ponsel. Tim teknik komputer perlu menguasai reduksi matriks model *floating-point* 32-bit menjadi presisi integer tanpa menyebabkan menurunnya kurva sensitivitas diagnostik pada pendeteksian patologi.
3. Rekayasa Tele-Auscultation Nirlatensi: Pemahaman mengenai topologi transmisi jaringan Web Real-Time Communication (WebRTC) P2P (Peer-to-Peer) wajib dipelajari agar transmisi audio klinis tidak perlu mengantre pada komputasi server relasional yang dapat menyebabkan jeda suara di atas parameter toleransi ≤ 100 ms.

5.2 Rencana Anggaran Belanja

Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pengembangan purwarupa AurisCore dipisahkan antara penggunaan aset yang sudah ada dan pembiayaan komponen baru. Mengingat dimensi sirkuit yang sangat kecil (22×60 mm) dengan kepadatan komponen surface-mount device (SMD) yang tinggi, tim memutuskan untuk menggunakan layanan pabrikasi dan perakitan PCB dari vendor internasional (JLCPCB). Defisit anggaran akan dikompensasi melalui dana kas mandiri kelompok.

Untuk menekan beban biaya operasional, tim memaksimalkan fasilitas yang telah dimiliki secara mandiri maupun fasilitas dari laboratorium Teknik Biomedik, Teknik Elektro, dan Teknik Komputer.

Tabel 5.2.1 Daftar Aset dan Fasilitas Inventaris

Kategori Peralatan	Nama Perangkat	Estimasi Nilai (Rp)	Keterangan Penggunaan
Peralatan Fabrikasi	Mesin 3D Printer FDM	0 (Aset Lab)	Digunakan untuk mencetak sasis inline material PLA.
	Soldering Iron Standar	0 (Aset Pribadi & Lab)	Hanya untuk wiring baterai dan speaker ke port PCB terakit.
	Filamen PLA 1,75mm (1 Roll/1kg)	0 (Fasilitas Lab)	Material sasis.
Alat Uji & Validasi	Osiloskop Digital & Function Generator	0 (Fasilitas Lab)	Kalibrasi sirkuit analog front-end dan gain TL084.
	Ansys, COMSOL	0 (Fasilitas Lab)	Simulasi berbasis <i>software</i>
Pembangunan AI	GPU, MATLAB package	0 (Fasilitas Lab)	Pembuatan dataset dan fasilitas training AI.

Rincian anggaran difokuskan pada pengadaan material, jasa PCB Assembly, serta infrastruktur cloud pengujian (Tabel 5.2.2).

Tabel 5.2.2 Rencana Anggaran Belanja Pembuatan Purwarupa

No	Deskripsi Komponen / Jasa	Justifikasi Kebutuhan Teknis	Qty	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
A	Bahan Baku Sasis				
1	Stetoskop Akustik Konvensional (ABN)	Seri Majestic yang harganya paling terjangkau untuk memitigasi pembelian kembali akibat kegagalan pemotongan selang	2	400.000	800.000
2	Acoustic Silicone Sealant	Segel kedap udara untuk ruang sensor mikrofon dan speaker.	1	65.000	65.000
3	Manufaktur PCB & Komponen SMD (Vendor: JLCPCB)	Biaya jasa pabrik untuk menyolder komponen SMD, biaya suku cadang semikonduktor, biaya kirim, pajak bea cukai impor	2-4 PCB	600.000	600.000
C	Komponen Elektromekanis Tambahan				
4	Baterai Li-Po 3,7V, 1200 mAh	Catu daya. Kapasitas menopang tarikan arus ≈ 100 mA selama $\approx 8,4$ jam.	2	70.000	140.000
5	Speaker SMS-1308 MS-2-R	Reproduksi suara auskultasi mode digital melalui earpiece.	2	55.000	110.000
D	Infrastruktur Perangkat Lunak (Cloud & Telehealth)				
6	Server Hosting & API Deployment	Infrastruktur cloud (virtual private server) untuk endpoint Python Flask dan protokol WebRTC selama masa pengujian 4 bulan.	1	400.000	400.000
Total Estimasi Anggaran Belanja Proyek					Rp 2.115.000

RAB membutuhkan dana sebesar Rp2.115.000, yang berarti melewati batas maksimal sebesar Rp2.000.000 yang ditanggung oleh Departemen. Pembengkakan anggaran sebesar Rp115.000 relatif tidak besar. Selisih kekurangan dana akan didanai oleh anggota tim.

5.3 Business Model Canvas

Mengacu pada pedoman perancangan rekayasa, pengembangan prototipe AurisCore tidak hanya dievaluasi berdasarkan viabilitas perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga harus tervalidasi kelayakan komersialnya melalui pemodelan bisnis yang solid. Konsep komersialisasi instrumen diagnostik ini dipetakan menggunakan kerangka Business Model Canvas (BMC) yang terdiri dari sembilan blok operasional dan finansial.

Pemetaan dijabarkan pada Tabel 5.3.1, diikuti dengan rasionalisasi matematis dan teknis pada masing-masing komponen.

Tabel 5.3.1 Pemetaan Business Model Canvas Sistem AurisCore

Komponen BMC	Deskripsi Strategi Implementasi
1. Value Propositions	Stetoskop hibrida berbiaya rendah (Rp1.300.000), AI offline nirlatensi (1D-CNN INT8), zero-delay analog playback, durabilitas daya tinggi (8,4 jam).
2. Customer Segments	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), Dokter Umum/Spesialis, Universitas (Mahasiswa Kedokteran, Pendidik, Laboratorium Klinis).
3. Channels	Penjualan B2B, sistem pengadaan e-Katalog LKPP, pameran konferensi akademik medis, serta penjualan B2C langsung ke tenaga medis via situs web resmi dan e-commerce.
4. Customer Relationships	Jaminan pembaruan perangkat lunak over-the-air (OTA) tanpa biaya langganan, desain ergonomis yang mempertahankan kebiasaan lama (rasa natural).
5. Revenue Streams	Penjualan produk perangkat keras (hardware-as-a-product) dengan target gross margin $\approx 50,4\%$ per unit.
6. Key Resources	Desain kekayaan intelektual (CAD sasis & algoritma DSP), fasilitas pabrikasi 3D printing & mesin SMT PCB, tim rekayasa multidisiplin.
7. Key Activities	Hardware-software co-design, manufaktur PCB pihak ketiga, kuantisasi model AI, pengujian quality control (SNR >20 dB).
8. Key Partnerships	Vendor manufaktur (JLCPCB), penyedia Cloud (MongoDB & Firebase), institusi rumah sakit, institusi pendidikan.
9. Cost Structure	Alokasi CAPEX konstan Rp50.000.000 dan HPP Rp645.000 per unit.

5.3.1 Value Propositions

AurisCore memberikan nilai utilitas yang disruptif dengan menawarkan fungsi *tele-auscultation* nirlatensi (<100 ms) dan integrasi AI berbasis *smartphone* tanpa memerlukan koneksi *cloud* untuk inferensi. Pendelegasian komputasi algoritma dekomposisi Wavelet db4 dan model 1D-CNN berpresisi INT8 mencegah terjadinya limpahan memori (SRAM overflow) pada perangkat, sehingga kinerja alat sangat stabil. Harga jual sebesar Rp1.300.000 menempatkan produk ini hingga 88,3% lebih murah dibandingkan kompetitor global.

5.3.2 Customer Segments

Penetrasi pasar difokuskan pada dua segmen dengan kebutuhan mendesak:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik rural atau Puskesmas yang membutuhkan skrining kardiopulmonal murah tanpa bergantung pada infrastruktur internet yang stabil.
2. Institusi Pendidikan Tinggi: Laboratorium OSCE kedokteran yang memanfaatkan *speaker* lokal perangkat (IC LM4871M) untuk kebutuhan observasi audio dan visual gelombang suara secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa.

5.3.3 Channels

Menyadari bahwa pasar perangkat medis sangat teregulasi, model distribusi akan memanfaatkan informasi dari luar (standar tata niaga nasional) yakni pendaftaran instrumen pada ekosistem e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini memungkinkan puskesmas dan universitas negeri menyerap produk AurisCore secara masif melalui anggaran pemerintah (Business-to-Government / B2G). Saluran sekunder dilakukan melalui metode demonstrasi langsung (B2B direct sales). Selain itu, untuk memaksimalkan penetrasi pasar individu, strategi Business-to-Consumer (B2C) juga diimplementasikan. Produk akan dipasarkan secara langsung kepada dokter praktik mandiri dan mahasiswa rumpun ilmu kesehatan melalui situs web resmi penjualan AurisCore serta platform e-commerce.

5.3.4 Customer Relationships

Berbeda dengan kompetitor seperti 3M Littmann atau Eko yang membatasi fitur diagnosis dengan berbayar, AurisCore membangun loyalitas dengan menawarkan pembaruan aplikasi dan arsitektur *clinical decision support* (CDS) secara gratis. Secara psikologis,

perangkat mempertahankan rasa natural dokter dengan menyertakan *earpiece* selang konvensional dan baut putar mekanis, meminimalkan skeptisisme atau keengganan pengguna untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Pengguna dapat beralih ke mode konvensional.

5.3.5 Revenue Streams

Sistem monetisasi bertumpu pada penjualan fisik perangkat keras. Dengan mematok harga jual (P) sebesar Rp1.300.000 dan HPP per unit (V_c) Rp645.000, persamaan agregasi profit mendapatkan tingkat *gross margin* per unit sebesar $\approx 50,4\%$. Rasio margin di atas 50% ini sesuai dengan kelayakan standar ekonomi teknik (*engineering economics*) untuk mendanai riset lanjutan.

5.3.6 Key Resources

1. Sumber Daya Fisik: Fasilitas mesin cetak 3D untuk manufaktur sasis filamen PLA berdensitas tinggi (*infill* $\geq 90\%$) yang memberikan impedansi akustik (koefisien pantulan gelombang 99%).
2. Sumber Daya Intelektual: Hak cipta topologi PCB *double-layer*, kode sumber *firmware* ESP32-S3 dengan *direct memory access* (DMA), serta bobot matriks AI klasifikasi organ.

5.3.7 Key Activities

Inti operasional berpusat pada metodologi *hardware-software co-design*. Rantai aktivitas mencakup perakitan mikrokontroler, kalibrasi penguatan 21x pada sirkuit AFE TL084, inspeksi matriks SNR untuk memastikan perangkat berada di atas batas kelayakan klinis ≥ 20 dB, hingga sinkronisasi rekam medis BSON yang terenkripsi AES-128 via server.

5.3.8 Key Partnership

Proses pabrikasi SMT diserahkan kepada pihak ketiga (JLCPCB) untuk meminimalkan kecacatan termal pada mikrofon MEMS mikroskopis. Selain itu, kemitraan data dijalin dengan rumah sakit rujukan untuk mengumpulkan matriks audio patologis yang diperlukan guna melatih ulang akurasi model AI.

5.3.9 Cost Structure

Struktur biaya direkayasa untuk meminimalkan pengeluaran modal.

- Biaya Tetap: Rp50.000.000 (pemeliharaan *server cloud*, investasi *molding* injeksi, dan sertifikasi awal).
- Biaya Variabel per Unit (V_c): Rp645.000 (Mencakup kanibalisasi stetoskop konvensional, komponen silikon, perakitan pabrik, dan baterai Li-Po). Berdasarkan kalkulasi titik impas matematis, arsitektur biaya ini memungkinkan kelompok riset untuk balik modal secara penuh hanya setelah menjual 77 unit pertama ke pasar.

BAB VI

KESIMPULAN

- Pendekatan membagi beban kerja secara arsitektural memecahkan masalah komputasi medis pada perangkat berbiaya rendah. Mikrokontroler ESP32-S3 dibebaskan dari komputasi AI (SRAM *overflow*) dan difokuskan untuk mengeksekusi konversi ADC 12-bit, 8000 Hz via *direct memory access* (DMA) serta memancarkan data Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) dengan *throughput* konstan 16 kB/s. Seluruh pemrosesan berat (*filter* Wiener, Wavelet *denoising* db4, dan ekstraksi grafis) ada di lapisan Fog pada memori RAM *smartphone*.
- Desain sasis mekanis *inline* yang menggunakan baut putar dipadukan dengan material cetak 3D *polylactic acid* (PLA) berdensitas tinggi (*infill* $\geq 90\%$) mampu menciptakan impedansi akustik ekstrem sebesar $2,72 \times 10^6$ Rayl. Angka ini menghasilkan transmisi tekanan udara dengan koefisien refleksi 99,9%, mengunci gelombang suara murni agar menabrak membran mikrofon ganda MEMS INMP411 tanpa mengalami *transmission loss* ke luar sasis.
- Penggunaan komponen *commercial off-the-shelf* (COTS) yang *low-power* (seperti Op-Amp TL084) menghasilkan total akumulasi tarikan arus beban puncak yang sangat kecil, yakni ≤ 100 mA. Berdasarkan persamaan pemodelan $T_{life} = C_{bat} / I_{load} \times \eta$, kapasitas baterai Li-Po 1200 mAh mampu menyuplai umur operasional kontinu alat selama 8,4 jam. Angka ini diperkirakan sanggup melayani lebih dari 250 sesi auskultasi (asumsi 2 menit/pasien) tanpa henti di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- Penerapan jaringan saraf tiruan *1D-Convolutional Neural Network* (1D-CNN) yang dikuantisasi ke presisi Integer-8 (INT8) memungkinkan ponsel melakukan deteksi *murmur*, *crackle*, dan *wheezing* secara *offline* dengan target akurasi klasifikasi F1-Score melampaui 90%.
- Penggunaan IC *audio amplifier* LM4871M dan transduser SMS-1308MS mengeliminasi ketergantungan pada *audio jack* eksternal, memungkinkan pendengaran *near-zero-delay* untuk keperluan auskultasi kolaboratif pada laboratorium edukasi medis mahasiswa. Untuk konsultasi jarak jauh, implementasi protokol WebRTC Peer-to-Peer menjamin latensi transmisi suara tetap berada di bawah 100 ms, yang sepenuhnya dibungkus menggunakan enkripsi AES-128 dan TLS 1.3 sesuai standar regulasi rekam medis HIPAA.

- Harga Pokok Penjualan (HPP) relatif rendah ($\approx$ Rp645.000). Dengan penetapan harga jual komersial sebesar Rp1.300.000, instrumen ini tidak hanya 88,3% lebih murah dari kompetitor global dan 71,7% lebih murah dari kompetitor lokal, tetapi juga menghasilkan *margin* laba kotor sebesar $\approx$ 50,4%. Titik impas modal dapat diraih secara hanya dengan penjualan 77 unit pertama.

REFERENSI

- [1] Renesas Electronics, "RL78/G13 and RX62N/RX621 Digital Stethoscope Reference Design," Application Note R01AN0715EU0100, Nov. 2011.
- [2] F. Yu, A. Bilber, and F. Voss, "The Development of an Intelligent Electronic Stethoscope," in Proceedings of the IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA), Oct. 2008, pp. 612-617.
- [3] K. M. Wibowo, A. Latif, F. Susanto, Fatiatun, and N. C. Ani, "Development and Acoustic Analysis of a Speaker-Output Stethoscope for Low-Cost Clinical Applications," Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (IJEEMI), vol. 7, no. 4, pp. 630-640, Nov. 2025.
- [4] C. K. Pawar, "FM Based Electronic Digital Stethoscope Using DSP," College of Engineering Pune, India.
- [5] Mansour, Z et al, "Towards Objective Gastrointestinal Auscultation: Automated Segmentation and Annotation of Bowel Sound Patterns," arXiv preprint arXiv:2603.07215, 2026.
- [6] S. Khoruamkid and S. Visitsattapongse, "A Low-Cost Digital Stethoscope for Normal and Abnormal Heart Sound Classification," in 2022 14th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), Nov. 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/BMEiCON56653.2022.10012113.
- [7] S. Mohanapriya, M. R. Shaikh, A. Joshi, A. Nile, S. Lasankar, and P. Nikam, "Edge AI-Powered Digital Stethoscope for Real-Time Cardiopulmonary Classification and Telehealth," International Journal of Recent Development in Engineering and Technology, vol. 15, no. 3, pp. 394-407, Mar. 2026.
- [8] E. D. Setioningsih, Sumber, Triwiyanto, V. Abdullayev, F. Amrinsani, B. M. Raharjo, and T. Fa'altin, "Evaluating the effectiveness of digital filtering techniques in electronic stethoscopes: a study of Kalman and Butterworth filters," Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 15, no. 2, pp. 1494-1508, Apr. 2026, doi: 10.11591/eei.v15i2.8674.
- [9] Freescale Semiconductor, "Digital Stethoscope Reference Design," Designer Reference Manual DRM132, Rev. 0, Oct. 2010.
- [10] A. G. Taye, "Design of an AI-Enhanced Digital Stethoscope: Advancing Cardiovascular Diagnostics Through Smart Auscultation," arXiv preprint arXiv:2412.14206, Dec. 2024.

- [11] R. C. Thiagarajan, P. Sankaran, A. H. Baig, K. Elangovan, and R. Gururajan, "Acoustical Design of Digital Stethoscope for Improved Performance," ATOA Scientific Technologies, Bangalore, India.
- [12] K. M. Wibowo, A. Latif, F. Susanto, Fatiatun, and N. C. Ani, "Development and Acoustic Analysis of a Speaker-Output Stethoscope for Low-Cost Clinical Applications," Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (IJEEMI), vol. 7, no. 4, pp. 630-640, Nov. 2025, doi: 10.35882/ijeemi.v7i4.125.
- [13] Y. S. Rao, A. Dharvia, B. Mehta, D. Pancholi, A. Kathiriya, and H. Patel, "Smart Stethoscope for Remote Healthcare Monitoring Using IoT: A Cost-Effective Solution," in Proceedings of the 3rd Asian Conference on Innovation in Technology (ASIANCON), 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/ASIANCON58793.2023.10270283.
- [14] T. S. Roy, J. K. Roy, and N. Mandal, "Design of ear-contactless stethoscope and improvement in the performance of deep learning based on CNN to classify the heart sound," Med. Biol. Eng. Comput., vol. 61, no. 9, pp. 2417–2439, 2023.
- [15] S. Ismail, R. Prawira, A. Johan, and R. Ismail, "Wireless stethoscope for auscultation of the heart and lungs in critically ill patients: A systematic review," J. NERS, vol. 18, no. 1, pp. 101–107, 2023.
- [16] R. Dib, D. Al-Boutros, and L. Bou-Farah, "Multi-Beat Digital Stethoscope," in The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), vol. 32, pp. 619-633, 2024.
- [17] E. D. Setioningsih et al., "Evaluating the effectiveness of digital filtering techniques in electronic stethoscopes: a study of Kalman and Butterworth filters," Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 15, no. 2, pp. 1494-1508, Apr. 2026.
- [18] M. E. H. Chowdhury et al., "Real-Time Smart-Digital Stethoscope System for Heart Diseases Monitoring," Sensors, vol. 19, no. 12, p. 2781, Jun. 2019.

LAMPIRAN

Lampiran A: Product Design Specification (PDS)

A.1 Persyaratan Fungsional

Parameter	Spesifikasi Target	Keterangan & Referensi
Rentang Frekuensi Operasional	20 Hz-2000 Hz	Mengakuisisi frekuensi subsonik katup jantung (S3/S4) pada batas bawah 20 Hz hingga patologi paru akut seperti <i>crackles</i> resolusi tinggi pada batas atas 2000 Hz.
Kualitas Sinyal & Sensitivitas	$SNR \geq 20$ dB	Targer <i>signal-to-noise ratio</i> (SNR) akhir. Membutuhkan konfigurasi mikrofon MEMS ganda untuk menunjang algoritma <i>active noise cancellation</i> .
Integritas Konversi Analog-to-Digital	<i>Sampling rate</i> 8000 Hz, resolusi 12-bit	Memenuhi Teorema Nyquist ($f_s \geq 2f_{max}$) untuk mencegah distorsi <i>aliasing</i> frekuensi tinggi, serta mengoptimalkan antrean <i>direct memory access</i> .
Target Presisi Diagnostik dengan Kecerdasan Buatan	F1-Score > 90%, <i>false-negative</i> minimal	Model dikuantisasi ke Integer-8 (INT8) menggunakan arsitektur 1D-CNN untuk komputasi spasial matriks <i>mel-spectrogram</i> secara <i>offline</i> di memori smartphone.
Laju Transmisi Lokal	Payload konstan 16 kB/s	Laju data audio 16-bit ditekan agar kompatibel ditransmisikan via Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) tanpa memicu <i>buffer overflow</i> .

Latensi Tele-Auscultation	<100 ms (zero-delay)	Mempertahankan sinkronisasi diagnosis nirlatensi secara jarak jauh menggunakan protokol WebRTC Peer-to-Peer (P2P) yang memotong jalur <i>database cloud</i> .
------------------------------	-------------------------	---

A.2 Persyaratan Fisik dan Mekanika

Parameter	Spesifikasi Target	Keterangan & Referensi
Geometri Sasis	Maksimum 90×40×30 mm	Konfigurasi sasis <i>inline</i> memusatkan momen inersia perangkat tetap berada di tengah selang stetoskop, meminimalkan beban gantung pada telinga dokter.
Integritas Akustik Material	Kepadatan (<i>infill</i>) $\geq$ 90%	Dicetak menggunakan polimer <i>polylactic acid</i> (PLA) padat yang menghasilkan impedansi $2,72 \times 10^6$ Rayl dan koefisien pantulan 99,9% (mencegah <i>transmission loss</i> ke luar sasis).
Antarmuka Sambungan	<i>Ribbed stem</i> 15 mm	Ujung pipa memiliki kontur bergerigi untuk memastikan cengkeraman friksi yang kedap udara terhadap selang karet standar stetoskop medis.
Aktuasi Mode Fisik	Baut Putar Mekanis	Baut secara fisik memblokir lorong udara untuk merubah mode analog menjadi digital dengan memantulkan energi suara 100% ke arah sensor mikrofon.

A.3 Persyaratan Kelistrikan dan Manajemen Daya

Parameter	Spesifikasi Target	Keterangan & Referensi
-----------	--------------------	------------------------

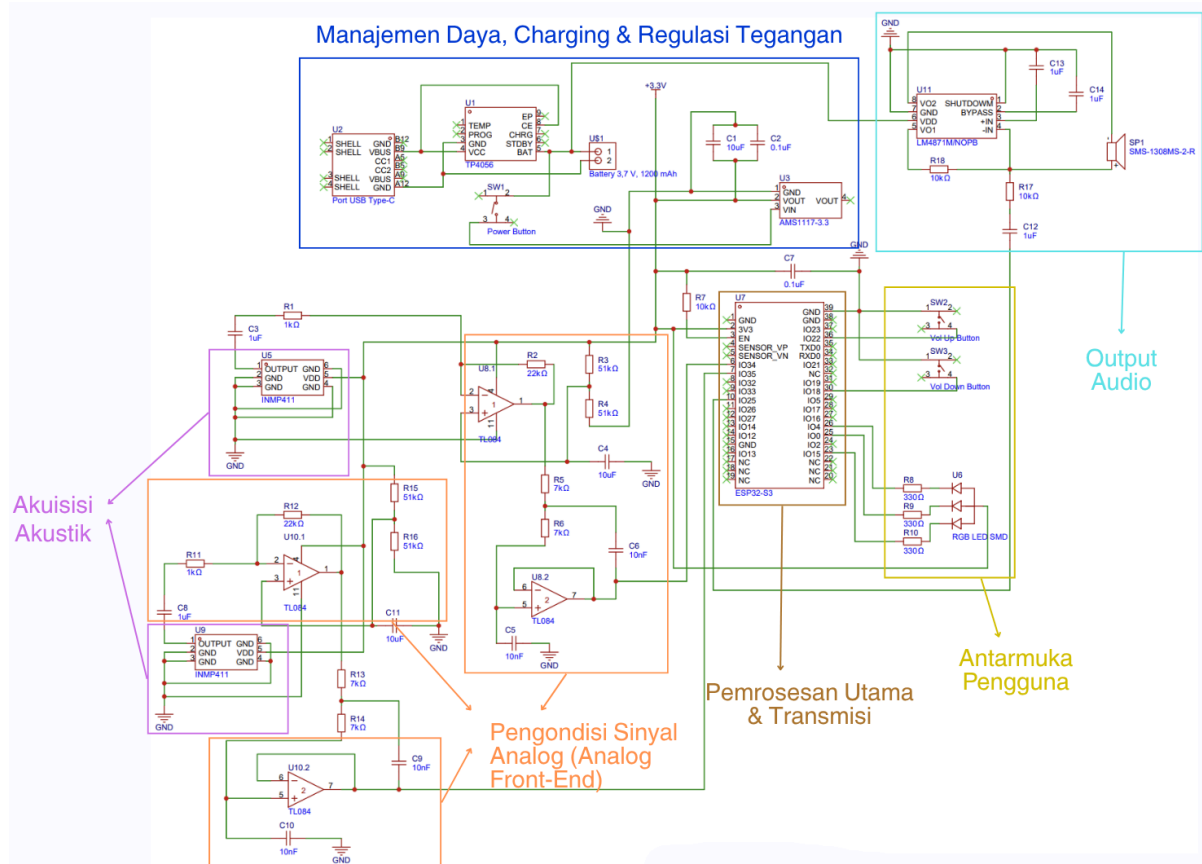
Spesifikasi Catu Daya	3,7 V, 1200 mAh (sel tunggal)	Menggunakan baterai lithium-polimer (Li-Po) berukuran kompak yang dikendalikan oleh IC pengisi daya TP4056 dengan <i>cut-off</i> termal bawaan.
Konsumsi Arus Puncak	$I_{load} \leq 100 \text{ mA}$	Total akumulasi beban kelistrikan (mikrokontroler, modul radio BLE, <i>pre-amplifier</i> TL084, dan audio <i>amplifier</i> LM4871M) tidak boleh melampaui 0,37 Watt.
Waktu Operasional	$\geq 8,4$ jam kontinu	Menggunakan faktor efisiensi (<i>derating</i>) 70%, perhitungan $100 \text{ mA} / 1200 \text{ mAh} \times 0,7$ menjamin alat sanggup menyuplai ≥ 250 sesi pemeriksaan pasien tanpa perlu diisi ulang daya.

A.4 Persyaratan Standar dan Keselamatan Klinis

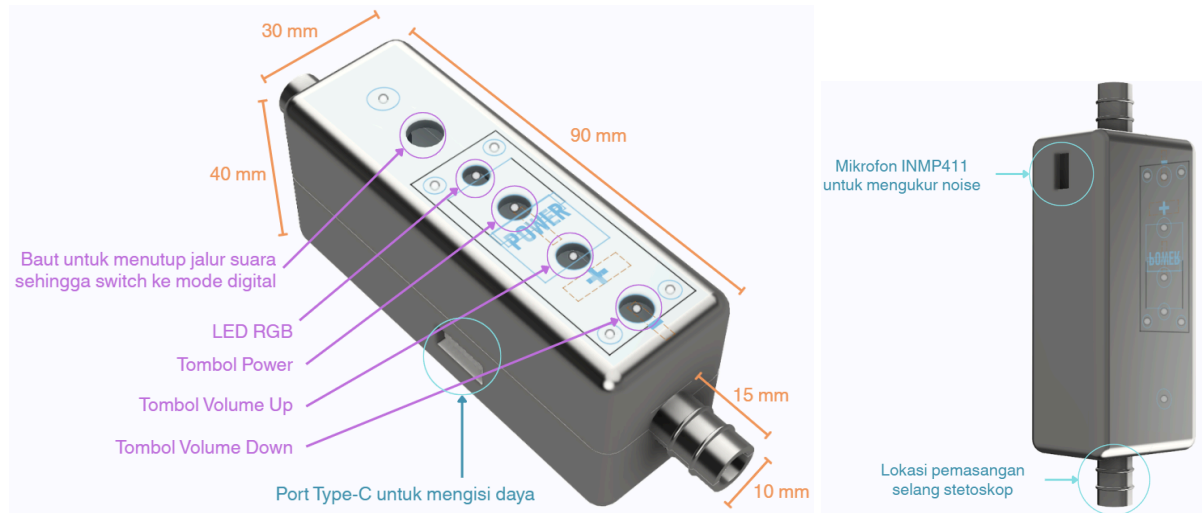
Parameter	Spesifikasi Target	Keterangan & Referensi
Kriptografi & Keamanan Data	AES-128 & TLS 1.3	Seluruh transmisi API rekam medis pasien dienkripsi lapis ganda untuk mematuhi aturan konfidensialitas Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
Standar Perangkat Lunak Medis	Kepatuhan IEC 62304	Tata kelola rancang bangun algoritma akuisisi mikrokontroler dan sistem kegagalan (<i>fail-safe</i>) aplikasi disusun mengikuti pedoman rekayasa piranti lunak medis.
Kepatuhan Material	ISO 13485	Sasis berbahan PLA dievaluasi untuk menjamin tidak adanya reaksi iritasi (biokompatibilitas) saat polimer bersentuhan dengan kulit pengguna secara terus-menerus.

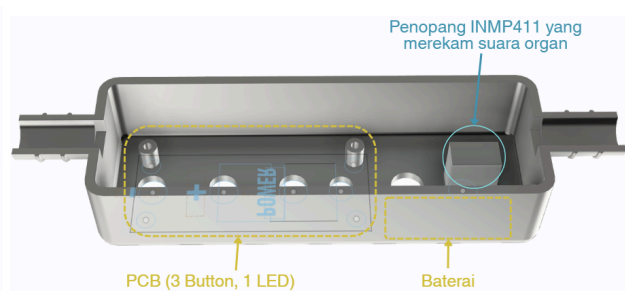
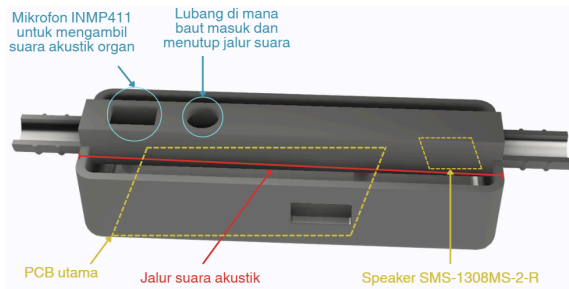
A.5 Daftar Komponen Utama

a. Desain Skematik Elektronik



b. Desain Sasis





Komponen (Tipe)	Fungsi	Justifikasi Pemilihan
ESP32-S3 (Mikrokontroler)	Mengeksekusi konversi ADC 12-bit dan menyiarkan data via BLE 5.0 Tx.	Instruksi vektor <i>dual-core</i> sangat cepat mengatur antrean DMA, namun beban AI dihapus darinya untuk mencegah SRAM <i>overflow</i> .
INMP411 (Dual Mikrofon MEMS)	Akuisisi suara akustik organ (<i>mic</i> pertama) dan pengukuran derau latar (<i>mic</i> kedua).	Komponen MEMS bersensitivitas 62 dBA bertipe analog, sehingga memungkinkan penggunaan Op-Amp untuk <i>custom active filtering</i> .
TL084 (Quad JFET-Input Op-Amp)	<i>Pre-amplifier</i> dan pembentuk sirkuit <i>active band-pass filter</i> .	Input JFET memiliki impedansi sangat tinggi ($\approx 10^{12} \Omega$), sehingga tidak membebani sinyal mikrofon yang sangat lemah. Disetel pada penguatan linier 21x.
LM4871M (Audio Power Amplifier)	Menguatkan arus listrik sinyal akhir untuk menggerakkan transduser <i>speaker</i> .	Desain <i>bridge-tied load</i> menghilangkan kebutuhan akan kapasitor <i>coupling</i> besar di jalur keluaran, menghemat ruang pada PCB.
SMS-1308MS-2-R (Speaker Transduser)	Meniadakan fungsi eksternal <i>audio jack</i> 3.5 mm.	Mereproduksi frekuensi <i>playback zero-delay</i> sehingga dokter mendapatkan sensasi natural seperti menggunakan stetoskop akustik biasa.

AMS1117-3.3 (LDO Regulator)	Menurunkan dan menstabilkan lonjakan arus baterai.	ESP32 membutuhkan tegangan presisi 3,3 V. Cacat <i>ripple</i> akan langsung merusak pembacaan matriks nilai ADC 12-bit pada <i>analog front-end</i> .
-----------------------------	--	---

Lampiran B: Business Model Canvas

B.1 Papan Business Model Canvas (BMC)

Operasional	Nilai	Pelanggan
8. Key Partnerships • Vendor pabrikasi PCBA SMT (JLCPCB). • Pemasok komponen semikonduktor (Espressif, Texas Instruments). • Penyedia infrastruktur <i>cloud</i> (MongoDB & Google Firebase). • Rumah sakit pendidikan untuk akuisisi dataset klinis.	1. Value Propositions Stetoskop cerdas dengan Harga Pokok Penjualan sangat rendah. • Eksekusi AI 1D-CNN (INT8) 100% <i>offline</i> nirlatensi di <i>smartphone</i>. • <i>Zero-delay analog playback</i> melalui <i>speaker</i> internal sasis. • Transmisi <i>tele-auscultation</i> WebRTC P2P (<100 ms). • Efisiensi daya tinggi (umur baterai kontinu 8,4 jam).	4. Customer Relationships • Pembaruan fitur <i>software/AI over-the-air</i> tanpa biaya langganan. • Retensi <i>earpiece</i> selang konvensional dan baut mekanis untuk mempertahankan rasa natural dokter.
7. Key Activities • <i>Hardware-software co-design</i>. • Kuantisasi arsitektur model AI dan <i>digital signal processing</i>. • Perakitan sasis PLA dan inspeksi <i>quality control</i> (SNR >20 dB).		3. Channels • B2G: Pengadaan via e-Katalog LKPP pemerintah. • B2B: Demonstrasi langsung (<i>direct sales</i>) di simposium akademik medis. • B2C: Penjualan ke individu/mahasiswa via

		<i>website resmi dan e-commerce.</i>
6. Key Resources • Kekayaan intelektual (CAD sasis, skematik PCB, bobot model AI). • Fasilitas manufaktur 3D <i>printing</i> & mesin perakitan PCB. • Tim rekayasa <i>engineering</i> multidisiplin.		2. Customer Segments • Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / Puskesmas <i>rural</i>. • Dokter praktik mandiri (umum dan spesialis). • Institusi universitas (mahasiswa Kedokteran dan lab OSCE).
9. Cost Structure • Biaya tetap Rp50.000.000 (sewa <i>server</i>, <i>molding</i> sasis injeksi, sertifikasi medis dasar). • Biaya Variabel: Rp645.000 per unit (komponen, donor selang mekanis, manufaktur, dan perakitan).		5. Revenue Streams • Dari penjualan fisik perangkat keras • Harga jual ditetapkan Rp1.300.000 per unit. • Margin laba kotor $\approx 50,4\%$ per unit.

B.2 Rincian Harga Pokok Penjualan (HPP) / *Variable Cost*

Tabel berikut menguraikan struktur Biaya Variabel yang diperlukan untuk memproduksi satu unit instrumen AurisCore.

Kategori Komponen	Rincian Material	Sub-Total Biaya
Akuisisi Mekanik Dasar	Kanibalisasi stetoskop akustik konvensional (<i>chestpiece</i> logam dan selang <i>tubing</i> karet).	Rp400.000

Komputasi & Transmisi	Mikrokontroler <i>dual-core</i> ESP32-S3 dan modul radio Bluetooth Low Energy (BLE 5.0).	Rp45.000
Sensor & Sirkuit AFE	2x mikrofon MEMS INMP411, IC Op-Amp TL084, IC <i>audio amplifier</i> LM4871M.	Rp55.000
Manufaktur Sirkuit (PCB)	Papan PCB FR4 <i>double-layer</i> (22x60 mm) & jasa perakitan SMT JLCPCB.	Rp35.000
Manajemen Daya & Audio	Baterai Li-Po 1200 mAh, IC TP4056, port USB Type-C, <i>speaker</i> transduser SMS-1308MS.	Rp50.000
Mekanika Sasis Digital	Sasis polimer level medis dan mekanis katup baut putar.	Rp15.000
Tenaga Kerja & Logistik	Perakitan akhir, inspeksi <i>quality control</i> (kalibrasi SNR), dan material pengemasan.	Rp45.000
TOTAL BIAYA VARIABEL PER UNIT		Rp645.000

B.3 Kalkulasi Titik Impas & Margin Keuntungan

Pemodelan ini memvalidasi kelayakan komersial dari rasio harga jual dan biaya produksi AurisCore.

1. Penetapan Asumsi Finansial

- Total Biaya Tetap: Rp50.000.000 (terdiri dari alokasi pemeliharaan *server cloud*, investasi alat cetakan injeksi baja, dan biaya sertifikasi produk).
- Biaya Variabel per Unit: Rp645.000 (merujuk pada total HPP di Tabel B.2).
- Harga Jual per Unit: Rp1.300.000 (*ditetapkan pada harga yang 76% lebih murah dari kompetitor komersial di pasaran*).

2. Kalkulasi Margin Laba Kotor

Rasio keuntungan untuk menjamin keberlanjutan proses *research and development* selanjutnya:

$$Gross\ Margin = \frac{P - V_c}{P} \times 100\%$$

$$Gross\ Margin = \frac{1.300.000 - 645.000}{1.300.000} \times 100\%$$

$$Gross\ Margin = \frac{655.000}{1.300.000} \times 100\% = \mathbf{50,38\%}$$

3. Kalkulasi Titik Impas

Kuantitas unit stetoskop yang harus diserap oleh pasar agar proyek mencapai titik balik modal secara penuh:

$$BEP_{unit} = \frac{FC}{P - V_c}$$

$$BEP_{unit} = \frac{50.000.000}{1.300.000 - 645.000}$$

$$BEP_{unit} = \frac{50.000.000}{655.000} = 76,33\ Unit$$

Kesimpulan Finansial: Secara matematis, proyek akan mencapai *break-even point* setelah penjualan unit ke-77. Margin kotor sebesar 50,4% mengindikasikan bahwa instrumen AurisCore memiliki profil kelayakan finansial yang sangat kuat. Risiko *capital expenditure* nya minmal, meskipun harga jualnya ditekan untuk melakukan penetrasi pada pasar fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), universitas di Indonesia, dan perorangan.